LEF तंत्र: सिद्धांत में

सह-घूर्णन और कोणीय संवेग

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 अक्टूबर 2026

गणनात्मक पर्यावरण तालिका

इस शोधपत्र की गणनाएँ LEF परिदृश्य में एक प्रारंभिक स्थलीय जनक पिंड (आद्य-पृथ्वी) का वर्णन करती हैं, अर्थात चंद्रमा के द्रव्यमान के अलग होने से पहले की युवा पृथ्वी। चूँकि प्रक्रिया के दौरान तंत्र बदलता है (द्रव्यमान एक पिंड से दूसरे में जाता है, आकृति और घूर्णन बदलते हैं), नीचे दिया गया प्रत्येक प्राचल तीन निर्धारित अवस्थाओं में से एक से संबद्ध है: द्रव्यमान के विभाजन से पहले की अवस्था, तुलना के लिए प्रयुक्त एक गणनात्मक संदर्भ अवस्था, या मुक्ति के क्षण की युग्मित अंतिम अवस्था। अवस्थाओं का यह पृथक्करण किसी एक क्षण के मान को किसी दूसरे क्षण पर प्रयुक्त होने से रोकता है। परिशिष्ट G में पूरा पर्यावरण, E01–E70, दिया गया है; यहाँ की तालिका केवल वे राशियाँ प्रस्तुत करती है जो Paper 2 के लिए आवश्यक हैं।

तालिका में तीन स्तंभ हैं: प्राचल, उसका संख्यात्मक मान या परिभाषा, और उसकी स्थिति — तंत्र की मान्यता, मॉडल के लिए चुना गया निवेश, इस शोधपत्र में परिकलित मान, या केवल संवेदनशीलता परीक्षण के लिए प्रयुक्त मान। तीसरा स्तंभ पाठक को तुरंत यह भेद करने देता है कि कौन-सी संख्याएँ गणना में डाली गई हैं और कौन-सी उससे प्राप्त होती हैं।

प्राचल	संख्यात्मक मान या परिभाषा	स्थिति
लेखे के आरंभ में जनक द्रव्यमान	6.0455×10^{24} kg — पृथ्वी और चंद्रमा का संयुक्त द्रव्यमान	तंत्र की मान्यता, पूर्ण द्रव्यमान संरक्षण
स्थानांतरण के बाद जनक द्रव्यमान	5.972×10^{24} kg	मॉडल निवेश
स्थानांतरित द्रव्यमान	7.35×10^{22} kg	मॉडल निवेश
प्रारंभिक घूर्णन अवधि	5.5 घंटे	अपनाया गया संदर्भ मान
प्रारंभिक आयतनिक त्रिज्या	6,517 km	मॉडल निवेश; इसमें 120 km का अपनाया गया तापीय प्रसार शामिल है
प्रारंभिक विषुवतीय त्रिज्या	लगभग 6,721 km	मैकलॉरिन गोलाभ मॉडल में परिकलित
प्रारंभिक औसत घनत्व	लगभग 5,214 kg/m³	द्रव्यमान और आयतन से व्युत्पन्न

प्राचल	संख्यात्मक मान या परिभाषा	स्थिति
बजट के लिए प्रारंभिक संरचना	लगभग समांगी	संदर्भ मान्यता, अपूर्ण विभेदन से निकाला गया निष्कर्ष नहीं
संवेदनशीलता परीक्षण में अंतिम संरचना	दो परतें; $q = 0.45$–0.65, $D = 1$–3	परिकलित परिदृश्य
मूल संदर्भ में सह-घूर्णन	5.5 घंटे पर 15,818 km, परीक्षण-कण सन्निकटन में अंतिम पृथ्वी द्रव्यमान के GM के साथ	गणनात्मक परिभाषा; पूर्ण प्रारंभिक द्रव्यमान का प्रतिस्थापन नहीं
मुक्ति के समय पृथ्वी का दिन और सह-घूर्णन रेखा	5.77 घंटे; 16,331 km (द्वि-पिंड 16,399 km), केंद्रीकृत होता क्रोड, $D = 2$	§A.4, §B.1
विषुवत से हटकर मुक्ति	मुक्ति के क्षण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष 25°	संवेदनशीलता-परीक्षण मान्यता, मापा गया प्राचीन अक्षांश नहीं; अपनाया गया मुक्ति अक्षांश 22.5° है (Paper 4)
रोश परीक्षण में पिंड का घनत्व	2,600 kg/m³	मॉडल निवेश; 1,500 और 3,340 संवेदनशीलता के रूप में परखे गए
तापमान, वाष्पशील और श्यानता	क्षेत्रों के बीच बदलते हैं; कोई अनुमोदित संख्यात्मक प्रोफ़ाइल नहीं	आधुनिक मानों से प्रतिस्थापित नहीं
गुरुत्व	प्रत्येक अवस्था में द्रव्यमान, दूरी और आकृति पर निर्भर	पूरी प्रक्रिया के लिए गुरुत्व का कोई एक मान नहीं
निर्माण की अवधि	Paper 2 में परिकलित नहीं	600 Myr की अवधि श्रृंखला के कार्यकारी परिदृश्य में रखी गई है, मापे गए समय के रूप में नहीं

कुछ पंक्तियों को स्पष्टीकरण चाहिए। **प्रारंभिक जनक द्रव्यमान**, 6.0455×10^{24} kg, आज की पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमानों का योग है: मान्यता यह है कि तंत्र से कोई द्रव्यमान बाहर नहीं निकला, इसलिए पूरा चंद्रमा कभी पृथ्वी का भाग था। **प्रारंभिक त्रिज्या**, 6,517 km, आज की पृथ्वी की त्रिज्या से बड़ी है, क्योंकि युवा, गर्म पृथ्वी तापीय रूप से प्रसारित होती है; अपनाया गया प्रसार 120 km है। **मैकलॉरिन गोलाभ:** घूमता हुआ तरल पिंड अपनी विषुवत पर फूल जाता है, और *मैकलॉरिन मॉडल* — एकसमान घनत्व वाले घूमते तरल पिंड की शास्त्रीय साम्य आकृति, एक चपटा गोला — घूर्णन से उत्पन्न चपटेपन के परिणामस्वरूप उस आयतन को लगभग 6,721 km की विषुवतीय त्रिज्या में बदल देता है। **परीक्षण-कण सन्निकटन:** संदर्भ चरण में मुक्त होने वाले पिंड को केंद्रीय द्रव्यमान के गुरुत्व क्षेत्र में एक छोटे कण के रूप में लिया जाता है, जिससे सूत्र में केवल पृथ्वी का द्रव्यमान आता है; युग्मित द्वि-पिंड मान (16,331 km के स्थान पर 16,399 km) दिखाता है कि यह सरलीकरण कितना छोटा है। **संरचनात्मक संवेदनशीलता:** दो-परत पंक्तियों में q सघन आंतरिक परत की त्रिज्या और पूरे पिंड की त्रिज्या का अनुपात परिभाषित करता है, और D आंतरिक घनत्व और बाहरी घनत्व का अनुपात; $D = 1$ एक एकसमान पिंड को दर्शाता है, और बड़ा D अर्थ है केंद्र की ओर अधिक लोहे का एकत्र होना। 25° की पंक्ति एक संवेदनशीलता परीक्षण है, जिसका उद्देश्य यह जाँचना है कि जब मुक्ति विषुवत पर नहीं होती तो परिणाम कितना बदलता है; यह अपनाया गया मान नहीं है, जो 22.5° है (Paper 4)। जहाँ तालिका कहती है कि किसी राशि का कोई एक मान नहीं है — तापमान, श्यानता, गुरुत्व — वहाँ शोधपत्र उसके स्थान पर आज का कोई मान उधार नहीं लेता। 600 Myr की निर्माण अवधि श्रृंखला का कार्यकारी परिदृश्य है:

उभार और नाशपाती-आकृति के लिए लगभग 400 Myr, चपटेपन के लिए लगभग 100 Myr, और 3.873 Ga पर मुक्ति तक लगभग 100 Myr। Paper 2 इस अवधि की गणना नहीं करता और उस पर निर्भर नहीं है।

द्रव्यमान का स्पष्टीकरण

चंद्र भंडार के अलग होने से पहले, चंद्र पदार्थ का द्रव्यमान पूर्णतः जनक पिंड के द्रव्यमान में सम्मिलित होता है। स्थानांतरण के साथ वही द्रव्यमान जनक पिंड से घटाया जाता है और पूर्णतः दूसरे पिंड को सौंपा जाता है। कुल प्रारंभिक द्रव्यमान और संदर्भ गणना में प्रयुक्त द्रव्यमान के बीच का भेद दोहरी गणना और अवस्थाओं के मिश्रण को रोकता है।

व्यवहार में, चंद्रमा का द्रव्यमान, 7.35×10^{22} kg, केवल एक बार गिना जाता है। स्थानांतरण से पहले वह जनक पिंड के द्रव्यमान, 6.0455×10^{24} kg, में सम्मिलित है; उसके बाद वह चंद्रमा है, और पृथ्वी 5.972×10^{24} kg के अंतिम द्रव्यमान के साथ रहती है, तंत्र से किसी द्रव्यमान की हानि के बिना।

सारांश

विचार। जो पदार्थ किसी घूमते ग्रह का भाग है, या अभी भी उससे जुड़ा है, वह उसके साथ घूमता है: प्रत्येक ग्रहीय दिन में वह एक चक्कर लगाता है। यह *सह-घूर्णन*है। ऐसे पदार्थ का स्पर्शरेखीय वेग घूर्णन दर और केंद्र से दूरी का गुणनफल है, इसलिए वह जितना दूर होता है, वेग उतना बढ़ता है। मुक्त वृत्तीय कक्षा के लिए आवश्यक वेग इसका उलटा करता है: वह दूरी के साथ घटता है। दोनों वेगों के बराबर होने का बिंदु है *सह-घूर्णन त्रिज्या*। जो पदार्थ जनक के साथ घूमते हुए उस दूरी तक ले जाया जाता है और वहाँ मुक्त होता है, वह पहले से ही कक्षीय वेग से चल रहा होता है; उसे फेंकने के लिए किसी क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं।

प्रश्न। यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या स्थलीय जनक से चंद्र पदार्थ को बाहर की ओर स्थानांतरित करना, सह-घूर्णन बनाए रखते हुए, ऐसी अवस्था तक ले जा सकता है जिसका कक्षीय वेग और कोणीय-संवेग बजट वर्तमान पृथ्वी–चंद्र तंत्र से लगभग मेल खाते हों। (*कोणीय संवेग* किसी तंत्र में निहित घूर्णन की मात्रा है; आंतरिक प्रक्रियाएँ उसे केवल एक भाग से दूसरे भाग में दे सकती हैं, और केवल बाहरी बल, जैसे सूर्य के ज्वार, उसे तंत्र से हटा सकते हैं।) केंद्रीय भेद मुक्ति के क्षण आवश्यक वेग और उस अवस्था तक पहुँचने के लिए आवश्यक यांत्रिक क्षमता तथा कोणीय-संवेग बजट के बीच है। केंद्रीय-क्षेत्र मॉडल में सह-घूर्णन त्रिज्या घूर्णी वेग और कक्षीय वेग को बराबर करने से निर्धारित होती है। 5.5 घंटे की प्रारंभिक घूर्णन अवधि के लिए संदर्भ मान हैं: 15,818 km की सह-घूर्णन त्रिज्या और 5,020 m/s का कक्षीय वेग।

बजट। जनक को एक एकसमान मैकलॉरिन गोलाभ (घूमते तरल पिंड की चपटी साम्य आकृति) के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी आयतन-तुल्य त्रिज्या 6,517 km है। परिकलित प्रारंभिक कोणीय संवेग लगभग $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ है, एक मान जो वर्तमान कोणीय-संवेग घटकों के परिमाणों के योग से लगभग 0.7% का अधिशेष दिखाता है — एक छोटा अधिशेष, जो ठीक वही है जिसकी सौर ज्वारों द्वारा बाद की हानि अपेक्षा करती है। परखे गए कोणों पर सदिश योग लगभग 1.5–2.5% का अधिशेष देता है; यह एक संवेदनशीलता परीक्षण है, विकास का पूर्ण सदिश पुनर्निर्माण नहीं। बजट लगभग एकसमान संरचना और अपनाए गए तापीय प्रसार पर आधारित है।

मुक्ति। स्थानांतरण के दौरान दो विपरीत प्रक्रियाएँ पृथ्वी के घूर्णन को बदलती हैं: लंबी होती नाशपाती-आकृति कोणीय संवेग को बाहर ले जाती है और घूर्णन को धीमा करती है, और केंद्रीकृत होता क्रोड — भीतर की ओर डूबता लोहा — उसे तेज़ करता है। दोनों साथ-साथ कार्य करती हैं; $D = 2$ के साथ मुक्ति के क्षण पृथ्वी की घूर्णन अवधि 5.77 घंटे है, और सह-घूर्णन रेखा लगभग 16,400 km की दूरी पर खिसक जाती है, जहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र मुक्त होता है। चंद्र पदार्थ को स्थानांतरित कोणीय संवेग आधार गणना में लगभग 15.6% और युग्मित हल में लगभग 16.5% है। अंतिम कक्षीय कोणीय संवेग केवल नाशपाती-आकृति वाले युग्मित हल में मूल बजट का लगभग 17.7% ($D = 1$) है, और $D = 2$ वाली मुक्ति अवस्था में लगभग 17.0% (§B.1)। ये तंत्र के भीतर के स्थानांतरण हैं।

परिणाम। यह शोधपत्र मार्ग का शुद्धगतिक हल और बजट संबंधी अंतिम अवस्था स्थापित करता है: सह-घूर्णी द्रव्यमान को जिस वेग की आवश्यकता है, वह सह-घूर्णन त्रिज्या पर स्वयं घूर्णन से मिलता है, और स्थानांतरण के लिए आवश्यक कोणीय संवेग जनक में उपलब्ध है। इसके बाद मार्ग क्रियाविधि से जो माँगता है — कि पिंड सह-घूर्णन त्रिज्या से परे मुक्त हो, कि वह तरल रोश सीमा के भीतर बिताए गए वर्षों में बचा रहे, और कि संयोजन तब तक भार वहन करे — वह भाग D में स्पष्ट शर्तों के एक समूह के रूप में बताया गया है। Paper 3 इन शर्तों की परीक्षा करता है।

संरचना। भाग A उन बाधाओं को परिभाषित करता है जिनका मार्ग को सामना करना है; भाग B उन्हें उसी क्रम में हल करता है; भाग C मात्रात्मक निष्कर्षों का सार देता है; भाग D दावे, परीक्षण और आवश्यकताएँ प्रस्तुत करता है; भाग E निष्कर्षों को एकत्र करता है। परिशिष्ट A–G में पूर्ण गणितीय व्युत्पत्तियाँ और पूरा गणनात्मक पर्यावरण है।

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है

चंद्रमा का पदार्थ पृथ्वी के साथ घूमते हुए ही उसे छोड़ गया, और वहाँ मुक्त हुआ जहाँ उसके पास पहले से जो वेग था, वही मुक्त कक्षा का आवश्यक वेग था। वह स्थान सह-घूर्णन त्रिज्या है: 5.5 घंटे की घूर्णन अवधि वाले जनक के लिए 15,818 km, 5,020 m/s के वेग पर। जिस आपत्ति के कारण विखंडन मार्ग त्याग दिया गया था — आवश्यकता से चार गुना बड़ा कोणीय-संवेग बजट — उसका मूल्यांकन जनक की सतह पर, एक ऐसी मुक्ति शर्त के अंतर्गत किया गया था जिसका यह मार्ग कभी उपयोग नहीं करता। सह-घूर्णन त्रिज्या पर मूल्यांकन करने पर जनक का बजट वर्तमान तंत्र से लगभग 1% अधिक है, उसी चिह्न के साथ जिसकी सौर ज्वारीय हानि अपेक्षा करती है, और शास्त्रीय मार्ग को इस मार्ग की आवश्यकता का 2.74 गुना चाहिए।

मार्ग अपनी देहली शर्तें स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है: एक जनक जो द्रव्यमान स्थानांतरण के आरंभ में छँटाई की प्रारंभिक अवस्था में है ($k \gtrsim 0.397$), 98–520 km तक तापीय रूप से प्रसारित; एक पिंड जो सह-घूर्णन त्रिज्या पर ठीक नहीं, उससे परे मुक्त हो; इतना कठोर आंतरिक भाग कि वह तरल रोश सीमा के भीतर 10^1–10^3 वर्ष बचा रहे; और एक संयोजन जो तब तक भार वहन कर सके। प्रत्येक एक निश्चित आवश्यकता है, प्रत्येक उस शोधपत्र को सौंपी गई है जो उसे पूरा करता है, और सभी §D.3 में सूचीबद्ध हैं। मॉडल की आवश्यकताएँ, और जो उसकी परीक्षा करेगा, Paper 11 (The Requirements — आवश्यकताएँ) में एकत्र हैं।

पुरानी आपत्ति क्यों लागू नहीं होती। शास्त्रीय विखंडन मॉडल ने माना था कि पृथ्वी पदार्थ को सीधे अपनी सतह से फेंकती है। 5.5 घंटे की घूर्णन अवधि वाले जनक की सतह पर स्पर्शरेखीय घूर्णन वेग केवल लगभग 2,133 m/s है, जबकि उसी स्थान पर मुक्त कक्षा के लिए आवश्यक वेग लगभग 7,701 m/s है (§A.1.2)। सतह पर वेगों के इस अंतर को पाटने के लिए पूरी पृथ्वी का कहीं तेज़ घूर्णन आवश्यक है, और तेज़ घूर्णन का अर्थ है अधिक कोणीय संवेग: उस शास्त्रीय बिंदु पर जहाँ घूमता तरल पिंड अस्थिर हो जाता है (जैकोबी द्विशाखन, §A.6.5) जनक को वर्तमान पृथ्वी–चंद्र तंत्र के कोणीय संवेग से 2.74 गुना कोणीय संवेग चाहिए, और पिछली संदर्भ गणना ने, जो उसी अनुक्रम के एक अन्य बिंदु पर की गई थी, लगभग चार गुना की आवश्यकता दिखाई थी। तंत्र के पास इतना कोणीय संवेग नहीं है, और यही वह निष्कर्ष है जिसके कारण विखंडन सिद्धांत त्याग दिया गया। LEF मार्ग इस अंतर को दूसरे ढंग से पाटता है: वह पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं बढ़ाता, बल्कि पदार्थ को जनक के साथ घूमते हुए बाहर ले जाता है। उसी घूर्णन दर पर स्पर्शरेखीय वेग दूरी के साथ बढ़ता है, जब तक कि सह-घूर्णन त्रिज्या पर वह कक्षीय वेग के बराबर नहीं हो जाता। इसके लिए आवश्यक घूर्णन दर वही है जो पृथ्वी की होती यदि तंत्र का पूरा वर्तमान कोणीय संवेग उसे लौटा दिया जाता — लगभग 5.5 घंटे (§A.2) — और तब आवश्यक कोणीय-संवेग बजट आज के मान का केवल 1.007 गुना है। एक दैनिक उदाहरण: झूले-चक्र (मेरी-गो-राउंड) पर केंद्र से किनारे की ओर चलने वाला बच्चा किनारे पर अधिक तेज़ चलता है, बिना इसके कि कोई चक्र को और ज़ोर से धकेले।

आवश्यकताओं का अर्थ। द्रव्यमान वितरण: k जड़त्व-आघूर्ण गुणांक है, और यह मापता है कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और सतह के बीच कैसे फैला है। समांगी एकसमान गोले का $k = 0.4$ होता है; लोहे के क्रोड वाली आज की पृथ्वी का लगभग 0.33। मॉडल को द्रव्यमान स्थानांतरण के आरंभ में $k \gtrsim 0.397$ चाहिए, अर्थात छँटाई की प्रारंभिक अवस्था में स्थित जनक: जो द्रव्यमान केंद्र की ओर सांद्रित नहीं है, वह उसी घूर्णन दर पर अधिक कोणीय संवेग संचित करता है। पृथ्वी के लौह क्रोड का संगठन एक सतत प्रक्रिया है जो कभी रुकी नहीं: उभार के चरण में वह अपने आरंभ में थी, नाशपाती-आकृति के बढ़ने के दौरान जारी रही, और मुक्ति के बाद भी चलती रही, जब पृथ्वी ने नाशपाती-आकृति को वापस भीतर समा लिया। संभवतः कोई पूर्णतः एकसमान काल कभी नहीं था: अवस्था जितनी प्रारंभिक, पृथ्वी उतनी ही कम छँटी हुई। संभव है कि आरंभ में ही लोहा क्रोड में एकत्र होने लगा हो; प्रक्रिया जारी रही। **तापीय प्रसार:** युवा पृथ्वी को गर्म और इसलिए आज से बड़ा होना चाहिए: 98 से 520 km की सीमा में प्रसार स्वीकार्य है, और अपनाया गया कार्यकारी मान 120 km है। **मुक्ति अंतर:** मुक्ति सह-घूर्णन त्रिज्या से *परे* होनी चाहिए, ठीक उस पर नहीं। स्वयं रेखा पर ज्वार तटस्थ है और किसी भी दिशा में धक्का नहीं देता, जबकि रेखा से थोड़ा भी परे स्थित पिंड को ज्वार बाहर की ओर धकेलता है, जिससे वह आरंभ से ही दूर हटता है (Paper 4); आवश्यक अंतर छोटा है, $\Delta r \simeq 2d_0$, लगभग 210 km (Paper 3, §C.5a)। **रोश सीमा में टिकाऊपन:** *तरल रोश सीमा* वह दूरी है जिसके भीतर पृथ्वी के ज्वारीय बल केवल अपने स्व-गुरुत्व से बँधे पिंड को खींचकर अलग कर देंगे। आंतरिक दृढ़ता वाला पिंड और निकट तक, अपनी दृढ़ सीमा तक, बचा रहता है; मुक्ति के क्षण चंद्रमा एक दृढ़ और गोल पिंड है, जिसने अपना चपटापन और गोलाई पहले ही, जनक से जुड़े रहते हुए, पूर्ण कर लिए थे (Paper 7)। **भार संचरण:** दोनों पिंडों के बीच का संयोजन — नाशपाती-आकृति — मुक्ति के क्षण तक भार वहन करना चाहिए। ये आवश्यकताएँ परिणामों में छिपी नहीं हैं; वे §D.3 में स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, और Paper 3 उनकी परीक्षा करता है।

भूमिका — भाग A: मौजूदा मॉडलों के संदर्भ में मुक्ति शर्त

चंद्रमा की उत्पत्ति पर दो प्रकार के प्रमाण लागू होते हैं: उसका पदार्थ कक्षा तक कैसे पहुँच सकता था (पृथक्करण की गतिकी) और क्या उसकी संरचना उस पिंड से मेल खाती है जिससे वह आया। ज्वार और घूर्णन पर डार्विन का कार्य पृथ्वी–चंद्र तंत्र के विकास की परीक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग है [6]; उनका विखंडन विचार — कि तेज़ी से घूमती पृथ्वी ने चंद्रमा को अलग कर दिया — स्थलीय उत्पत्ति का शास्त्रीय रूप है। इस शोधपत्र में शास्त्रीय विखंडन के साथ मात्रात्मक तुलना एक निर्धारित साम्य विन्यास के माध्यम से की गई है। इस विन्यास से व्युत्पन्न सीमाएँ केवल उसी पर लागू होती हैं, और उन्हें हर संभव स्थलीय पृथक्करण पथ की सीमा में नहीं बदला जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह दिखाना कि विखंडन का एक विशेष पथ बहुत अधिक कोणीय संवेग माँगता है, यह नहीं दिखाता कि पृथ्वी से निकलने वाला हर पथ ऐसा करता है।

विशाल-संघट्ट मॉडलों के परिवार में चंद्रमा मलबे से बनता है, जब कोई अन्य पिंड पृथ्वी से टकराता है, और समस्थानिक संरचना स्थलीय पदार्थ और संघट्टक पिंड के पदार्थ के मिश्रण पर सीमाएँ लगाती है। मॉडल के विभिन्न संस्करण हैं, और सीमाएँ संरचनाओं तथा मिश्रण के ढंग पर निर्भर करती हैं [7]। LEF परिदृश्य में एक साझा स्थलीय भंडार से निर्माण की परीक्षा की जाती है: चंद्रमा पृथ्वी के अपने पदार्थ से बना है, इसलिए निकट समस्थानिक मेल सीधे अनुसरण करता है। साझा स्रोत संरचनात्मक तुलना का आधार देता है, किंतु कक्षा तक स्थानांतरण के परीक्षण का स्थान नहीं लेता। यह परीक्षण इस शोधपत्र का विषय है।

इस शोधपत्र का केंद्रित प्रश्न यह है कि क्या साझा घूर्णन में द्रव्यमान को बाहर ले जाना, सतह से सीधी मुक्ति की तुलना में, वेग शर्त और कोणीय-संवेग बजट को बदलता है। शोधपत्र का उत्तर सकारात्मक है: मुक्ति शर्त सतह से सह-घूर्णन त्रिज्या पर चली जाती है, और तब वेग और बजट दोनों अनुरूप होते हैं। निर्माण की क्रियाविधि — भीतर से पोषण और उसी पिंड की सतह के रूप में बाहरी कवच का उठना — Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*(व्यवहार में LEF क्रियाविधि) का विषय है। वर्तमान शोधपत्र उन भौतिक शर्तों को परिभाषित करता है जिन्हें क्रियाविधि को पूरा करना है। यह विभाजन जानबूझकर है: Paper 2 मानक भौतिकी के आधार पर मार्ग की सैद्धांतिक व्यवहार्यता की जाँच करता है; Paper 3 दिखाता है कि वह कैसे संपन्न होता है।

भूमिका — भाग B: शोधपत्र क्या प्रस्तुत करता है

शोधपत्र समस्याओं के एक समूह और उसके बाद उनके हलों के रूप में बना है, ताकि प्रत्येक आपत्ति का उत्तर उसी स्थान पर मिले जहाँ वह उठाई गई है। भाग A उन बाधाओं को एक-एक करके रखता है जिनका मार्ग को सामना करना है: सतह पर स्पर्शरेखीय वेग का अंतर, जिसके कारण शास्त्रीय विखंडन अस्वीकृत हुआ; क्या परिकलित करना है; वह नाशपाती-आकृति जो पृथ्वी और सह-घूर्णन रेखा के बीच सेतु बनाती है; लंबी होती नाशपाती-आकृति, जो घूर्णन को धीमा करती है, और केंद्रीकृत होते क्रोड, जो उसे तेज़ करता है, के बीच का संतुलन; स्वयं सह-घूर्णन; कोणीय-संवेग बजट; तरल रोश सीमा; और ज्वारीय विकास की दिशा। भाग B उन्हें एक ही गणना से आरंभ करते हुए उसी क्रम में हल करता है। भाग C बताता है कि क्या दिखाया गया है; भाग D दावों, परीक्षणों और आवश्यकताओं को एकत्र करता है; भाग E निष्कर्ष बताता है। परिशिष्ट A–G गणितीय व्युत्पत्तियाँ, संख्यात्मक संवेदनशीलता क्रमवीक्षण, रोश गणनाएँ और पूरे गणनात्मक पर्यावरण के प्राचल देते हैं, ताकि मुख्य पाठ की प्रत्येक संख्या का स्रोत खोजा और उसे पुनः प्राप्त किया जा सके।

> **विषुवतीय तल**
>
> गणनात्मक सरलता और सिद्धांत की स्पष्टता के लिए, गणना और यह पूरा शोधपत्र चंद्रमा की मुक्ति को विषुवतीय तल से मानते हैं। Paper 4 दिखाता है कि चंद्रमा एक अन्य अक्षांश से निकला — 22.5, संपर्क क्षेत्र का केंद्र — और वहाँ मुक्ति की पूर्ण गणना करता है।

इस शोधपत्र का शुद्धगतिक विश्लेषण विषुवतीय तल में किया गया है, जिसे सबसे सरल ज्यामितीय स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है: वहाँ स्पर्शरेखीय घूर्णन वेग अधिकतम है, और सह-घूर्णन त्रिज्या एक ही दूरी है। मुक्ति को उच्चतर अक्षांश पर ले जाने से संख्यात्मक मान सीमित रूप से बदलते हैं, यांत्रिक सिद्धांत में कोई परिवर्तन किए बिना। परिवर्तन का आकार पर्यावरण तालिका में 25° पर मुक्ति के संवेदनशीलता परीक्षण से दिखता है, और 22.5° अक्षांश पर अपनाए गए मुक्ति हल की पूर्ण गणना Paper 4 में की गई है।

PART A

हमारे सामने की समस्याएँ

> **समस्या और उसकी परीक्षा कैसे होती है**
>
> इस भाग का प्रत्येक खंड एक एकल यांत्रिक शर्त बताता है जिसे पृथ्वी के अपने पदार्थ से बने पिंड को पूरा करना होगा, यदि उसे पूरा का पूरा एक स्वतंत्र कक्षा तक पहुँचना है। भाग B इन शर्तों का उत्तर उसी क्रम में देता है।

यह भाग गतिक समस्या को क्रमिक भौतिक शर्तों की एक श्रृंखला में विभाजित करता है जिन्हें मार्ग को संतुष्ट करना है। यह उस कठिनाई से आरंभ होता है जिसने शास्त्रीय विखंडन मार्ग को बंद कर दिया — तेज़ घूमती पृथ्वी की सतह से निकलने वाले पिंड के पास कक्षा का वेग नहीं होता — और फिर क्रम से जाँचता है: संगत कक्षीय वेग कहाँ प्राप्त होता है, कौन-सा यांत्रिक संयोजक घटक पृथ्वी को उस स्थान से जोड़ता है, द्रव्यमान के परिवहन के दौरान जनक का घूर्णन कैसे बदलता है, क्या कुल कोणीय-संवेग

बजट पर्याप्त है, क्या पिंड पृथ्वी के अवकलक ज्वार को सह पाता है (रोश सीमा), और उसके बाद कक्षा के ज्वारीय विकास की दिशा क्या है। प्रत्येक खंड एक परिभाषित राशि देता है, जिसकी गणना भाग B करता है।

A.1 समस्या: वेग अंतर

A.1.1 दो अलग गतिक प्रश्न

स्थलीय-उत्पत्ति परिदृश्य को जनक पिंड से मुक्त कक्षा तक पदार्थ के स्थानांतरण की व्याख्या चाहिए। संरचनात्मक मेल साझा स्रोत का समर्थन कर सकता है, किंतु यह निर्धारित नहीं करता कि पदार्थ कक्षा तक कैसे पहुँचा: दो पिंड एक ही पदार्थ से बने हो सकते हैं और फिर भी यह प्रश्न खुला रहता है कि उनमें से एक दूसरे की परिक्रमा कैसे करने लगा। इसलिए इस शोधपत्र का केंद्र गतिकी है। मूल ऐतिहासिक समीक्षा की परीक्षा यहाँ परिभाषित साम्य विन्यासों की तुलना से की जाती है, यह दावा करके नहीं कि हर स्थलीय-उत्पत्ति पथ उसी विखंडन देहली के अधीन है।

ऐसे परिदृश्य के विश्लेषण के लिए दो यांत्रिक प्रश्नों को अलग रखना आवश्यक है। पहला मुक्ति वेग की शर्त है: किन शर्तों में पृथक्करण के क्षण पदार्थ का वेग मुक्त कक्षा से संगत है — अर्थात क्या, छोड़े जाने के क्षण, पदार्थ पार्श्व दिशा में इतनी तेज़ी से चल रहा है कि वह पृथ्वी के चारों ओर गिरता रहे और वापस उस पर न गिरे। दूसरा कोणीय-संवेग बजट है: क्या प्रक्रिया के आरंभ में उपलब्ध कोणीय संवेग गतिक अंतिम अवस्था और बाद के विकास की अनुमति देता है। मुक्ति शर्त को बदलने से वेग परीक्षण बदल सकता है, किंतु समग्र कोणीय-संवेग संतुलन फिर भी संतुष्ट होना चाहिए। कोई मार्ग पहला परीक्षण पार कर सकता है और दूसरे में विफल हो सकता है, इसलिए दोनों की गणना की जाती है।

कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण। कोणीय संवेग किसी पिंड द्वारा वहन की गई घूर्णी गति की मात्रा है। घूमते पिंड के लिए यह इस बात का गुणनफल है कि वह कितनी तेज़ घूमता है और उसका द्रव्यमान अक्ष के चारों ओर कैसे फैला है। चक्रण कोणीय संवेग इस समीकरण से परिभाषित है:

$$L_{\text{spin}} = I\omega.$$

जहाँ ω कोणीय वेग है (प्रति सेकंड घूमा गया कोण, 2π भाग अवधि) और I जड़त्व आघूर्ण है: पिंड के प्रत्येक अंश के लिए उसके द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल का योग। जड़त्व आघूर्ण मापता है कि द्रव्यमान अक्ष से कितनी दूर स्थित है; अक्ष से दूर का द्रव्यमान निकट के द्रव्यमान से कहीं अधिक गिना जाता है, क्योंकि दूरी वर्ग के रूप में आती है। द्रव्यमान M और विषुवतीय त्रिज्या a वाले पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण $I = kMa^2$ के रूप में व्यक्त होता है, जहाँ विमाहीन गुणांक k आंतरिक द्रव्यमान वितरण को परिभाषित करता है: एकसमान पिंड के लिए $k = 0.4$, और सघन क्रोड वाले पिंड के लिए k छोटा होता है।

बाहरी बल-आघूर्ण — बाहर से तंत्र पर लगने वाला ऐंठन बल — के अभाव में कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है: वह बदल नहीं सकता, केवल तंत्र के एक भाग से दूसरे भाग में जा सकता है। पृथ्वी–चंद्र तंत्र के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण बाहरी बल-आघूर्ण सूर्य द्वारा उठाया गया ज्वार है, जिसने तंत्र के इतिहास में कुल कोणीय संवेग का केवल लगभग 1% हटाया है (§A.2)। यही संरक्षण समस्या को परिकलनीय बनाता है: चंद्रमा आज अपनी कक्षा में जो कुछ वहन करता है, वह कभी जनक के घूर्णन में था।

द्रव्यमान को सह-घूर्णन में बाहर ले जाना — अर्थात जब वह जनक के अपने कोणीय वेग से उसके साथ घूमता रहता है — जनक से ले जाए गए पदार्थ को अतिरिक्त कोणीय संवेग देने की अपेक्षा करता है, क्योंकि अधिक दूरी पर वही कोणीय वेग उस पदार्थ के लिए अधिक जड़त्व आघूर्ण का अर्थ है, दूरी के वर्ग के अनुपात में। चूँकि इस प्रक्रिया में कोई बाहरी बल-आघूर्ण नहीं है, मौजूदा कोणीय संवेग का पुनर्वितरण होता है: स्थानांतरित पदार्थ के कोणीय संवेग में वृद्धि सीधे जनक के घूर्णन से घटती है।

A.1.2 सतह से मुक्ति

हम पहले शास्त्रीय स्थिति की परीक्षा करते हैं: तेज़ घूमते जनक की विषुवत से सीधे छोड़ा गया द्रव्यमान। संदर्भ अवस्था में अवधि $T_0 = 5.5$ घंटे है और विषुवतीय त्रिज्या $a_0 \simeq 6,721$ km है। चूँकि 5.5 घंटे 19,800 सेकंड हैं, जनक का कोणीय वेग है:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{19,800} \simeq 3.17333 \times 10^{-4}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

अब विषुवत पर दो वेगों की तुलना की जाती है। पहला वह स्पर्शरेखीय वेग है जो घूर्णन स्वयं सतह के किसी बिंदु को देता है, v_{rot} : कोणीय वेग गुणा अक्ष से दूरी। दूसरा वृत्तीय कक्षीय वेग v_{circ} है: वह वेग जिस पर उस दूरी पर एक मुक्त पिंड पृथ्वी के चारों ओर वृत्त में गिरता रहेगा, उसकी अपकेंद्री प्रवृत्ति गुरुत्व को ठीक संतुलित करती हुई।

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega_0 a_0 \simeq 2,133\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM_\oplus}{a_0}} \simeq 7,701\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

केवल 5.5 घंटे के दिन के साथ भी, जनक की सतह का वेग उस वेग के एक-तिहाई से कम है जो वहाँ की कक्षा के लिए आवश्यक है। वेगों का अंतर, इस शोधपत्र की मूल संदर्भ गणना के पूर्णांकन में, लगभग 5,568 m/s है। यही वेग अंतर है।

यदि ऐसे पदार्थ को केवल छोड़ दिया जाए तो वह किस कक्षा का अनुसरण करेगा? अतिरिक्त त्रिज्य वेग के बिना, विशिष्ट कक्षीय ऊर्जा (प्रति किलोग्राम कक्षीय ऊर्जा, गतिज ऋण गुरुत्वीय) और अर्ध-दीर्घ अक्ष (परिणामी दीर्घवृत्त के लंबे अक्ष का आधा) हैं:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{GM_\oplus}{r} \simeq -5.70 \times 10^{7}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}, \qquad A_{\mathrm{orb}} = -\frac{GM_\oplus}{2\varepsilon} \simeq 3,495\ \mathrm{km}.$$

ऊर्जा का ऋणात्मक मान प्रबल गुरुत्वीय बंधन का संकेत है, और अर्ध-दीर्घ अक्ष, 3,495 km, जनक की विषुवतीय त्रिज्या का लगभग आधा है। चूँकि मुक्ति बिंदु इस दीर्घवृत्त का सबसे दूर का बिंदु (अपोएप्सिस) है, पथ का शेष पूरा भाग जनक के भीतर गहराई में स्थित है। इन प्रारंभिक शर्तों में केप्लरीय कक्षा जनक पिंड को भेदती है, और पदार्थ वापस गिर जाता है। इसलिए केवल सतही वेग ऐसी मुक्त कक्षा नहीं देता जो उसके बाहर रहे। यही विखंडन के विरुद्ध शास्त्रीय आपत्ति का मर्म है: सतह पर अंतर को पाटने के लिए जनक को कई गुना तेज़ घूमना पड़ेगा, और इसके लिए पृथ्वी–चंद्र तंत्र के पास जितना है उससे कहीं अधिक कोणीय संवेग चाहिए (§A.6.5)।

§A.2 की संख्याएँ मूल संदर्भ तुलना को सुरक्षित रखती हैं, जिसमें परीक्षण-कण सन्निकटन में अंतिम पृथ्वी द्रव्यमान का GM प्रयुक्त हुआ था। वे पूरे प्रारंभिक जनक के यथार्थ क्षेत्र की गणना नहीं हैं। यह परिभाषा पुनरुत्पादित संदर्भ तुलना को §A.6 के समग्र बजट से अलग करती है।

A.1.3 स्थानांतरण शर्त की परीक्षा

LEF मार्ग पदार्थ को सतह पर नहीं छोड़ता। परखे गए परिदृश्य में पदार्थ जुड़े रहते हुए बाहर की ओर ले जाया जाता है और कोणीय संवेग प्राप्त करता है, जिससे वह एकसमान कोणीय वेग से जनक के साथ घूमता रहता है। तब दोनों वेग विपरीत ढंग से व्यवहार करते हैं। स्पर्शरेखीय वेग ωr दूरी के साथ बढ़ता है, क्योंकि जो बिंदु प्रति दिन एक चक्कर लगाता है वह जितना बाहर हो उतना बड़ा वृत्त तय करता है — जैसे घूमती चकरी पर बाहर की ओर चलता बच्चा और तेज़, और तेज़ घुमाया जाता है। आवश्यक कक्षीय वेग $\sqrt{GM/r}$ घटता है, क्योंकि गुरुत्व क्षेत्र दूरी के साथ दुर्बल होता है और उसे संतुलित करने के लिए कम पार्श्व वेग चाहिए। इसलिए §A.1.2 का वेग अंतर पदार्थ के ऊपर उठने के साथ निरंतर संकरा होता है, और एक दूरी पर — समानता के बिंदु पर — वह बंद हो जाता है।

वर्तमान शोधपत्र समानता के बिंदु और स्थानांतरण की कोणीय-संवेग लागत की गणना पर केंद्रित है; आरोहण प्रक्रिया स्वयं एक अलग यांत्रिक प्रश्न है। Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*, परिवहन क्षमता और संयोजन की परीक्षा करता है;

विस्तृत दाब गणना यहाँ प्रस्तुत बजट गणना के बाहर है। पृथक्करण के बाद की कक्षीय प्रारंभिक शर्तें Paper 4, *The Orbit*(कक्षा), को सौंपी जाती हैं।

A.2 क्या परिकलित करना है

समस्या का अब एक निश्चित रूप है। मॉडल हल के लिए आवश्यक पाँच राशियाँ परिभाषित करता है: चंद्रमा की मुक्ति दूरी; पृथक्करण के क्षण पृथ्वी के दिन की लंबाई; क्या उपलब्ध कोणीय संवेग पर्याप्त है; क्या पिंड अवकलक ज्वारीय बलों को सह पाता है (रोश परीक्षण); और क्या मुक्ति के बाद वह दूर हटता है।

5.5 घंटे क्यों। प्रारंभिक दिन का मान कोई स्वतंत्र चर नहीं है; वह समय में पीछे की ओर चलाए गए कोणीय संवेग संरक्षण से व्युत्पन्न होता है। आज का सारा पृथ्वी–चंद्र कोणीय संवेग, 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1} — पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा की कक्षा एक साथ — एक युवा, गर्म, प्रसारित पृथ्वी के घूर्णन को लौटाया जाता है, जो अभी छँटाई की प्रारंभिक अवस्था में है (गणना निवेश के रूप में $k = 0.4$)। "प्रसारित" का अर्थ है कि गर्म प्रारंभिक पृथ्वी आज की ठंडी पृथ्वी से कुछ बड़ी थी; "छँटाई की प्रारंभिक अवस्था" का अर्थ है कि क्रोड का संगठन अभी आरंभ ही हुआ था, इसलिए द्रव्यमान वितरण लगभग एकसमान था और एकसमान मान $k = 0.4$ उसका निकट वर्णन करता है। पूरे बजट को ऐसे पिंड के घूर्णन में डालने पर अवधि मिलती है:

$$T_0 = \frac{2\pi I_0}{L} \simeq 5.54\,\mathrm{h}.$$

शब्दों में: जड़त्व आघूर्ण I_0 वाला पिंड, जो कोणीय संवेग L वहन करता है, $\omega = L/I_0$ पर घूमता है, और उसकी अवधि $2\pi/\omega$ है। सूर्य के ज्वार ने तब से तंत्र के कुल कोणीय संवेग का लगभग 1% हटा दिया है (दूर हटते चंद्रमा का अनुसरण करने पर लगभग 1.35%; Eulenfeld & Heubeck 2023; Canup 2004)। इसलिए 5.5 घंटे की अवधि आज का कोणीय संवेग और खोया हुआ लगभग 1% वहन करती है: वह 5.54 घंटे से थोड़ी छोटी है, क्योंकि प्रारंभिक तंत्र के पास थोड़ा अधिक था। कुछ प्रतिशत अधिक विशाल युवा सूर्य की मान्यता इस हानि को केवल 1–2% तक बढ़ाती है।

A.2.1 संदर्भ अवस्था

$GM_\oplus \simeq 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$ और $T_0 = 5.5$ घंटे के लिए, समानता का वह बिंदु जहाँ स्पर्शरेखीय घूर्णन वेग कक्षीय वेग के बराबर होता है, सह-घूर्णन त्रिज्या (§A.5 में व्युत्पन्न) और वहाँ के साझा वेग को परिभाषित करता है:

$$R_{\mathrm{sync},\,0} \simeq 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_{\mathrm{sync},\,0} \simeq 5,020\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

यह शोधपत्र की केंद्रीय संख्या है। 15,818 km पर, जो जनक की विषुवतीय त्रिज्या के दुगुने से अधिक है, पृथ्वी के साथ हर 5.5 घंटे में एक चक्कर लगाने वाला पिंड पहले से ही 5,020 m/s पर चलता है, और यही ठीक उस दूरी पर वृत्तीय कक्षा का वेग है। वहाँ सह-घूर्णन में थामा गया और फिर छोड़ा गया पिंड किसी अतिरिक्त धक्के की आवश्यकता नहीं रखता: पृथक्करण के क्षण वह पहले से ही कक्षा में है।

दूरी परीक्षण-कण सन्निकटन में केंद्रीय पिंड के केंद्र से मापी जाती है, जो गुरुत्वीय खिंचाव में परिक्रमा करते पिंड के अपने द्रव्यमान की उपेक्षा करता है। इस त्रिज्या को दोनों वेग सूत्रों में रखने से पुष्टि होती है कि वेग बराबर हैं।

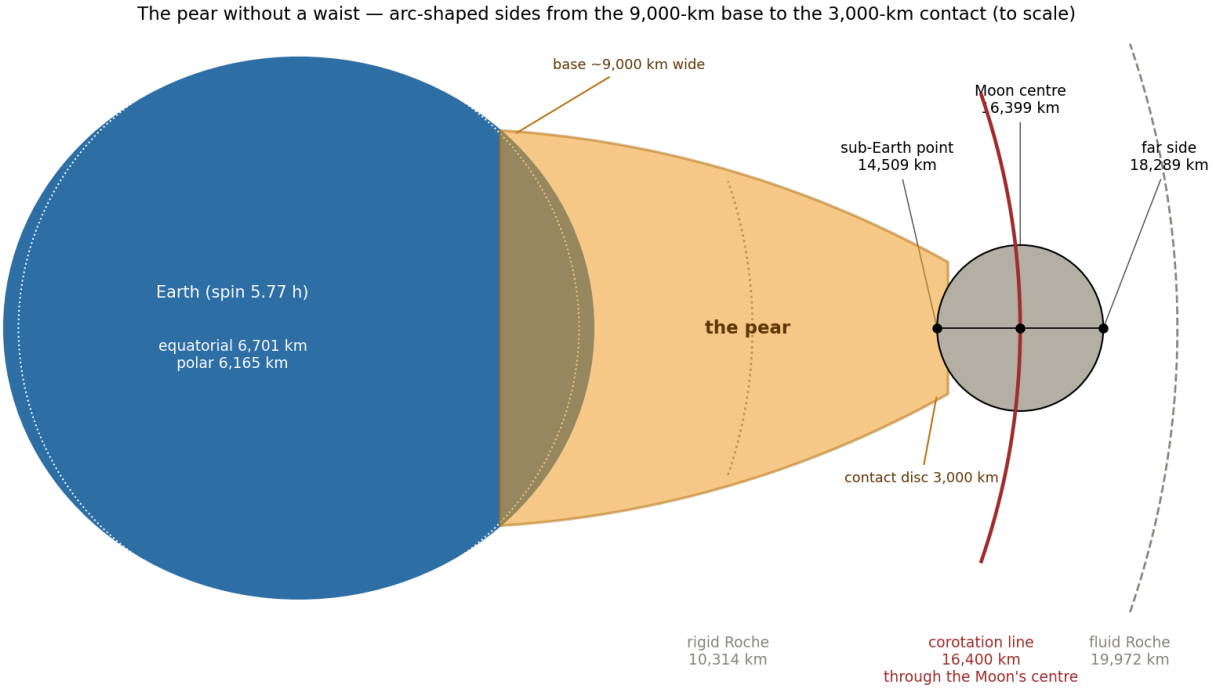
व्युत्पत्ति केंद्रीय क्षेत्र में गति के समीकरणों का अनुप्रयोग है [8]। यदि प्रारंभिक अवस्था की गणना पूरे जनक द्रव्यमान के साथ की जाए, तो M_{tot} सूत्र में रखना होगा। मान 15,818 km तालिका में परिभाषित संदर्भ बिंदु बना रहता है, और §A.4 का युग्मित हल द्रव्यमान के विभाजन को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करता है।

A.3 नाशपाती-आकृति

सह-घूर्णन त्रिज्या सतह से बहुत ऊपर स्थित है, इसलिए किसी चीज़ को पदार्थ को वहाँ तक ले जाना होगा, जबकि वह पृथ्वी के साथ घूमता रहे। मॉडल में द्रव्यमान का परिवहन एक सतत पदार्थ-सेतु द्वारा होता है जिसे "नाशपाती-आकृति" कहा जाता है:

पृथ्वी से उठती एक पहाड़ी, जिसका आधार सतह पर लगभग 9,000 km चौड़ा है, जिसकी भुजाएँ बिना संकुचन (कमर) के एक ही चाप बनाती हैं, और जिसके शीर्ष पर चंद्रमा के पास लगभग 3,000 km चौड़ी संपर्क चक्रिका है।

नाशपाती-आकृति पृथ्वी की सतह और चंद्रमा के बीच लगभग 7,800 km को जोड़ती है। वह पूरी तरह सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है, इसलिए भीतर की ओर खिंचती है: उसकी लंबाई के साथ हर बिंदु पर गुरुत्व उस त्वरण से अधिक प्रबल है जो घूर्णन को पदार्थ को वृत्त में रखने के लिए चाहिए, इसलिए नाशपाती-आकृति का अपना पदार्थ पृथ्वी द्वारा थमा रहता है और उड़कर नहीं जाता। केवल शीर्ष पर स्थित पिंड रेखा तक पहुँचता है। नाशपाती-आकृति की लंबाई और द्रव्यमान एक आवश्यकता हैं: चंद्रमा एक पूर्ण इकाई के रूप में मुक्त हुआ, इसलिए ऐसी नाशपाती-आकृति का अस्तित्व होना चाहिए जो शर्तों को पूरा करे। नाशपाती-आकृति कैसे बनती है और भार कैसे वहन करती है, यह Paper 3 का विषय है।



चित्र 1. आरेख पर पैमाने के अनुसार रखी गई नाशपाती-आकृति: 5.77-h घूर्णन पर पृथ्वी, और चंद्रमा जिसका केंद्र सह-घूर्णन रेखा पर है।

चित्र 1 अनुपातों को पैमाने के अनुसार दिखाता है: पृथ्वी पर नाशपाती-आकृति का चौड़ा आधार, उसकी भुजाओं का एक ही चाप, और शीर्ष पर चंद्रमा, जिसका केंद्र सह-घूर्णन रेखा पर है। आरेख में 5.77 घंटे का दिन पृथक्करण के क्षण दिन की लंबाई है, जिसकी गणना §A.4 में की गई है।

A.4 संतुलन: साथ-साथ कार्य करती दो प्रक्रियाएँ

मुक्ति के क्षण पृथ्वी के दिन की लंबाई निर्धारित करने के लिए उन दो प्रक्रियाओं को ध्यान में लेना होगा जो पृथ्वी के घूर्णन पर एक ही समय में, और विपरीत दिशाओं में, कार्य करती हैं। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुक्ति का दिन सह-घूर्णन रेखा की स्थिति निर्धारित करता है, और इसलिए यह कि चंद्रमा कहाँ मुक्त होता है।

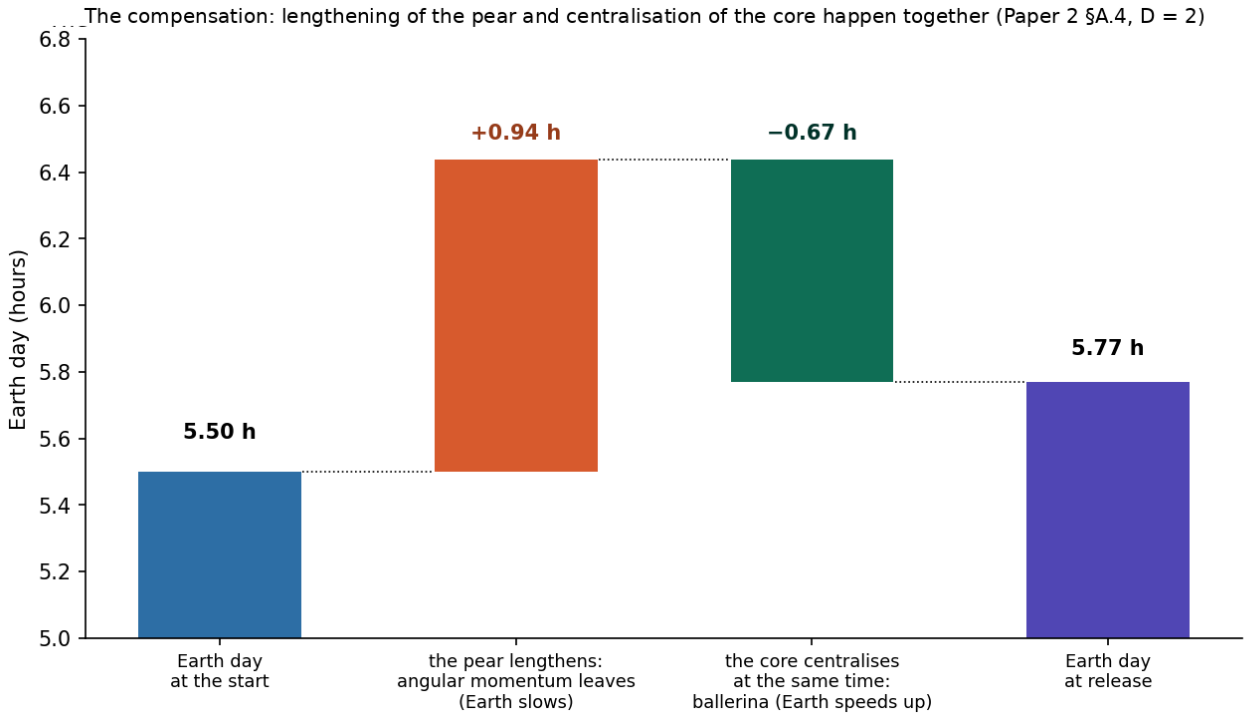
1. नाशपाती-आकृति का लंबा होना। घूर्णन के साथ द्रव्यमान को बाहर ले जाना अपने साथ कोणीय संवेग ले जाता है; पृथ्वी को छोड़ने वाला कोणीय संवेग उसके घूर्णन को धीमा करता है। चकरी पर बाहर की ओर चलता बच्चा चकरी को इसी प्रकार धीमा करता है।

2. क्रोड का केंद्रीकरण। विभेदन प्रारंभ में मिश्रित पिंड का घनत्व के अनुसार परतों में पृथक होना है: लोहा, सबसे सघन घटक, केंद्र की ओर डूबता है और क्रोड बनाता है, जबकि हल्के पदार्थ उसके ऊपर रह जाते हैं। LEF मॉडल में क्रोड का संगठन एक सतत प्रक्रिया है: यह स्थानांतरण से पहले आरंभ हो चुका था, नाशपाती-आकृति के बढ़ने के दौरान जारी रहा, और मुक्ति के बाद भी चलता रहा। तेज़ घूर्णन विभेदन को तेज़ करता है: लोहे का भीतर की ओर प्रवास पृथ्वी के जड़त्व आघूर्ण को घटाता है, क्योंकि द्रव्यमान अक्ष के निकट आता है। छोटे जड़त्व आघूर्ण और उसी कोणीय संवेग के साथ पिंड को तेज़ घूमना होगा। जैसे स्केटर अपनी बाँहें भीतर खींचती है, घूर्णन तेज़ हो जाता है।

कोणीय संवेग संरक्षित है, और दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे को संतुलित करती हैं: परिणाम उनके बीच का संतुलन है। जो गणना उनमें से केवल एक को ध्यान में लेती है, वह उस समय की पृथ्वी का वर्णन नहीं करती — विभेदन के बिना केवल नाशपाती-आकृति बहुत लंबा दिन देगी, और नाशपाती-आकृति के बिना केवल क्रोड बहुत छोटा दिन।

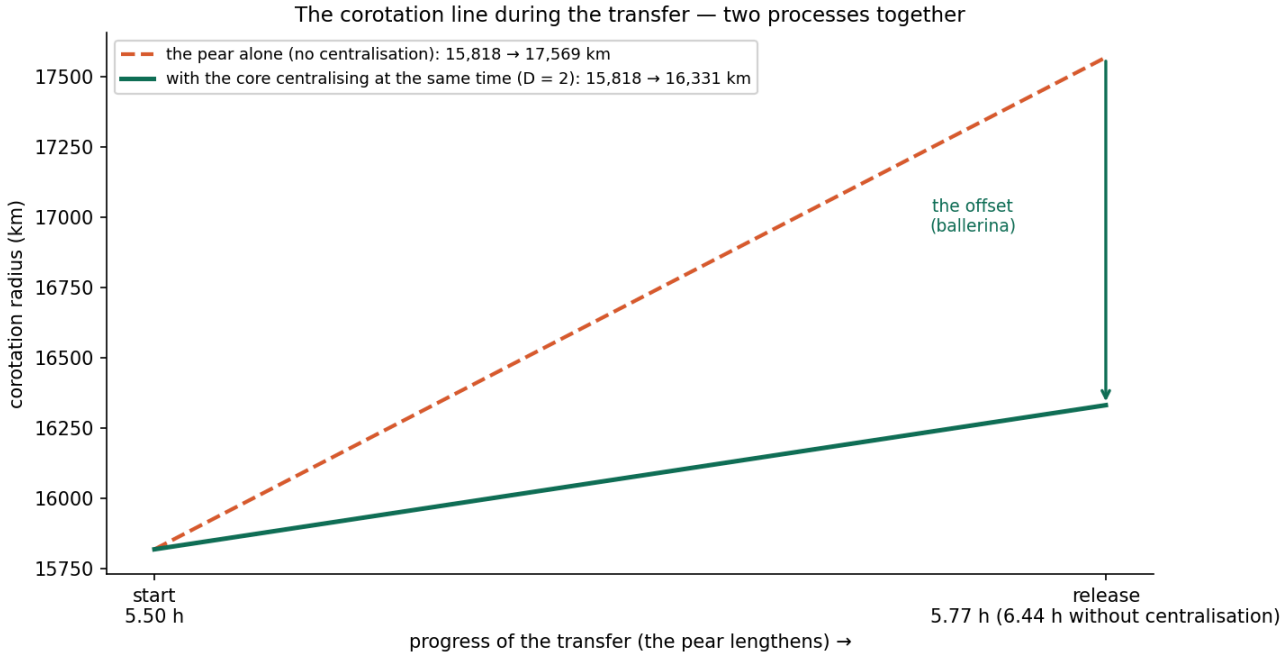
प्रक्रिया	दिन की लंबाई पर प्रभाव	सह-घूर्णन रेखा का विस्थापन
1. नाशपाती-आकृति का लंबा होना	$+0.94$ h (अकेले: 5.50 $\rightarrow$ 6.44 h)	बाहर की ओर (अकेले: 15,818 $\rightarrow$ 17,569 km)
2. क्रोड का केंद्रीकरण ($D = 2$)	-0.67 h	भीतर की ओर
दोनों एक साथ	**5.50 $\rightarrow$ 5.77 h**	**15,818 $\rightarrow$ 16,331 km**

तालिका पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ी जाती है। केवल नाशपाती-आकृति अवधि को 0.94 घंटे लंबा करती और सह-घूर्णन रेखा को लगभग 1,750 km बाहर खिसकाती, क्योंकि धीमे घूर्णन में घूर्णन द्वारा कक्षीय वेग मिलने के लिए बड़ी त्रिज्या चाहिए। क्रोड का केंद्रीकरण इस धीमेपन में से 0.67 घंटे की भरपाई करता है। संयुक्त परिणाम दिन का केवल 0.27 घंटे का मध्यम लंबा होना है, 5.50 से 5.77 घंटे तक, और रेखा केवल थोड़ा बाहर, 16,331 km तक, जाती है।



चित्र 2. संतुलन: लंबी होती नाशपाती-आकृति 0.94 h जोड़ती है; केंद्रीकृत होता क्रोड 0.67 h घटाता है।

चित्र 2 वही संतुलन आलेखीय रूप में दिखाता है: नाशपाती-आकृति द्वारा जोड़ा गया दंड, क्रोड द्वारा हटाया गया दंड, और उनके बीच शुद्ध परिणाम।



चित्र 3. स्थानांतरण के दौरान सह-घूर्णन रेखा: केवल नाशपाती-आकृति, और केंद्रीकृत होते क्रोड के साथ।

चित्र 3 स्थानांतरण के आगे बढ़ने के साथ सह-घूर्णन रेखा का अनुसरण करता है। केवल नाशपाती-आकृति के साथ रेखा लगातार बाहर की ओर चलती है; उसी समय केंद्रीकृत होते क्रोड के साथ वह अपनी आरंभिक स्थिति के कहीं निकट रहती है।

A.4.1 अंतिम अवस्था पर विभेदन का प्रभाव

द्रव्यमान का भीतर की ओर सांद्रण जड़त्व आघूर्ण को बदलता है। इसे परखने के लिए दोनों परत सीमाओं, घनत्व, आकृति और घूर्णन की गणना एक साथ की गई। यह संवेदनशीलता परीक्षण का विस्तार है, और केवल एक स्थिर समांगी आकृति के भीतर k का प्रतिस्थापन नहीं: विभेदित होता पिंड अपना चपटापन भी बदलता है, और चपटापन बदले में जड़त्व आघूर्ण को बदलता है, इसलिए चारों को एक साथ हल करना होगा। सीमाओं को गोलाभ आकृति से विचलन की अनुमति दी गई; परतदार तंत्रों में गोलाभीय मान्यता की सीमा की चर्चा साहित्य में भी है [5]।

परतदार संरचना की रूपरेखा दो विमाहीन प्राचलों से परिभाषित होती है। आयतनिक त्रिज्या अनुपात q सघन आंतरिक परत की त्रिज्या और पिंड की कुल त्रिज्या का अनुपात है; $q = 0.55$ परत सीमा को त्रिज्या के आधे से थोड़ा अधिक बाहर रखता है, जो वर्तमान पृथ्वी के क्रोड से तुलनीय है। घनत्व अनुपात $D = \rho_{\text{inner}}/\rho_{\text{outer}}$ आंतरिक परत के घनत्व और बाहरी परत के घनत्व का अनुपात है: $D = 1$ एकसमान पिंड है, $D = 2$ बाहरी से दुगुनी सघन आंतरिक परत, और उच्चतर मान अधिक विकसित विभेदन दर्शाते हैं। जितना बड़ा D, उतना अधिक द्रव्यमान केंद्र के निकट और उतना छोटा जड़त्व-आघूर्ण गुणांक k ($q = 0.55$ और $D = 2$ के लिए, $k = 0.360$; §B.6)। आयतनिक त्रिज्या अनुपात $q = 0.55$, और घनत्व अनुपात D के लिए, परीक्षण-कण सन्निकटन में तंत्र का हल देता है:

घनत्व अनुपात D	अंतिम अवधि, घंटे	अंतिम सह-घूर्णन त्रिज्या, km
1	6.438	17,569
1.5	6.077	16,907

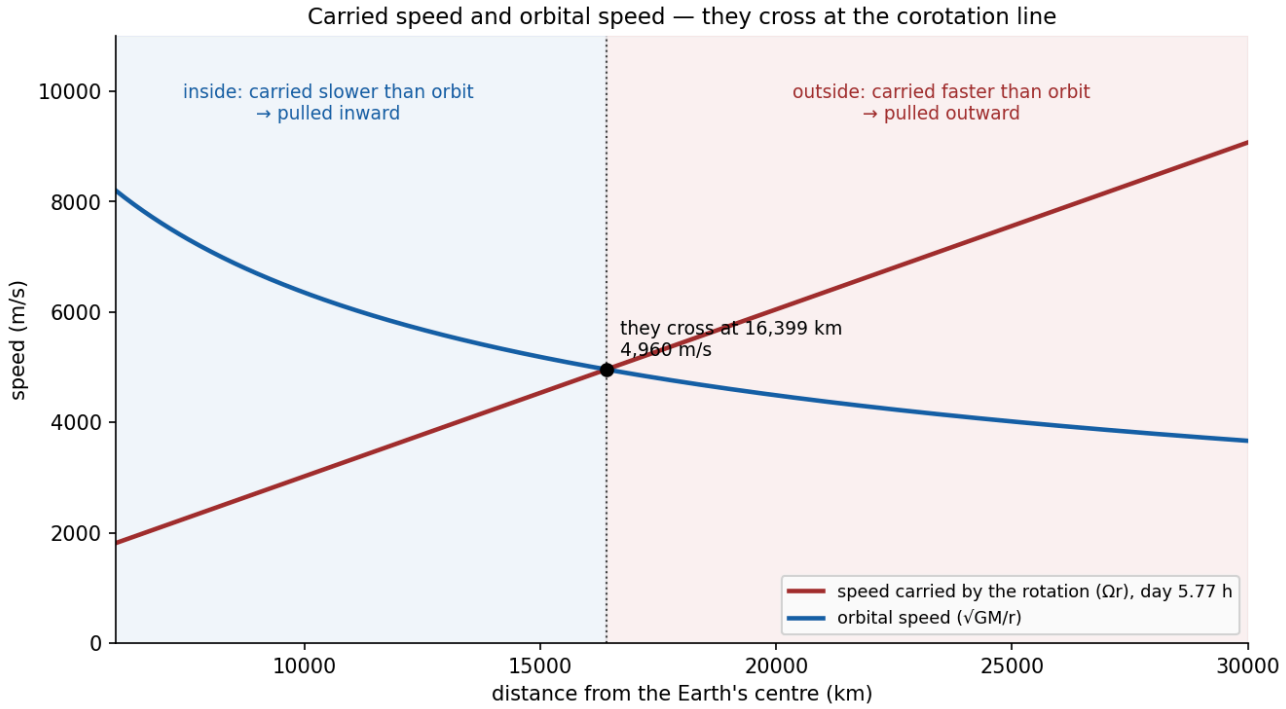
घनत्व अनुपात D	अंतिम अवधि, घंटे	अंतिम सह-घूर्णन त्रिज्या, km
2	5.770	16,331
2.5	5.505	15,827
3	5.274	15,382

मान एक स्थिर प्रवृत्ति दिखाते हैं: D का 1 से 3 तक बढ़ना अंतिम दिन को 6.438 से 5.274 घंटे तक छोटा करता है, और सह-घूर्णन रेखा को 17,569 से 15,382 km तक भीतर की ओर ले जाता है। पहली पंक्ति, $D = 1$, अकेले कार्य करती नाशपाती-आकृति है, विभेदन के बिना; पंक्ति $D = 2$ §A.4 की अपनाई गई अवस्था है। $D = 2.5$ पर लोहे के भीतर डूबने से उत्पन्न घूर्णन की तीव्रता नाशपाती-आकृति के द्रव्यमान के परिवहन से उत्पन्न धीमेपन को लगभग पूरी तरह निरस्त कर देती है, और दिन लगभग अपने आरंभिक मान पर लौट आता है।

अंतिम संरचना में छँटाई स्थानांतरण के साथ होने वाले घूर्णन-मंदन के एक भाग को संतुलित कर सकती है। तालिका की पंक्तियाँ तंत्र की संभावित अवस्थाओं को दर्शाती हैं, और समय में विकास के कालक्रमिक अनुक्रम का वर्णन नहीं करतीं। सभी पंक्तियाँ समांगी जनक के एक ही प्रारंभिक बजट पर आधारित हैं; वे यह स्थापित नहीं करतीं कि सांद्रित प्रारंभिक संरचना वही बजट प्रदान करती। मान्यताएँ, पूरा क्रमवीक्षण और अभिसरण जाँचें परिशिष्ट C में और उससे जुड़े गणना दस्तावेज़ में विस्तार से दी गई हैं।

A.5 सह-घूर्णन

यह खंड पूरे शोधपत्र में प्रयुक्त सह-घूर्णन त्रिज्या को व्युत्पन्न करता है, और उसके उपयोग की वैधता का क्षेत्र परिभाषित करता है।



चित्र 4. 5.77-h के दिन पर घूर्णन द्वारा वहन की गई गति और कक्षीय गति; वे सह-घूर्णन रेखा पर एक-दूसरे को काटती हैं।

चित्र 4 §A.1.3 के दोनों वेगों को पृथ्वी के केंद्र से दूरी के फलन के रूप में दिखाता है। घूर्णन द्वारा वहन किया गया वेग सीधी रेखा में बढ़ता है, जबकि कक्षीय वेग घटता है। कटान बिंदु के भीतर घूर्णन उससे कम देता है जितना कक्षा माँगती है, और पदार्थ भीतर की ओर खिंचता है; उसके बाहर घूर्णन उससे अधिक देता है जितना कक्षा माँगती है, और पदार्थ बाहर की ओर प्रवृत्त होता है। कटान बिंदु सह-घूर्णन रेखा है।

अनुप्रयोग का बिंदु: सह-घूर्णन और गुरुत्वीय संतुलन के नियम पिंड के द्रव्यमान-केंद्र पर लागू होते हैं, उसके ज्यामितीय केंद्र पर नहीं, क्योंकि गुरुत्व और घूर्णन का संतुलन पिंड पर समग्र रूप से लागू होता है, और पूरा पिंड ऐसे चलता है मानो उसका द्रव्यमान उसके द्रव्यमान-केंद्र पर एकत्र हो। चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र पृथ्वी की ओर थोड़ा विस्थापित है (आज के तंत्र में यह विस्थापन लगभग 2 km है), इसलिए सह-घूर्णन बलों ने चंद्रमा को उसके ज्यामितीय केंद्र के रेखा पार करने के थोड़ा बाद खींचा होगा: ज्यामितीय केंद्र पहले सह-घूर्णन रेखा को पार करता है, और उसके बाद ही द्रव्यमान-केंद्र। मुक्ति द्रव्यमान-केंद्र के रेखा पार करने के थोड़ा बाद होती है, रेखा से लगभग 210 km परे (§D.3; Paper 3, §C.5a)।

A.5.1 व्युत्पत्ति

परीक्षण-कण सन्निकटन में, विषुवतीय तल में और केंद्रीय गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत, घूर्णन द्वारा वहन किया गया वेग कोणीय वेग गुणा दूरी है। वृत्तीय कक्षीय वेग गुरुत्वीय खिंचाव को उस बल के बराबर रखने से निकलता है जो द्रव्यमान m को त्रिज्या R के वृत्त पर रखने के लिए आवश्यक है:

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega R, \qquad \frac{GMm}{R^2} = \frac{m v_{\mathrm{circ}}^2}{R}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

चूँकि परिक्रमा करते पिंड का द्रव्यमान m समीकरण के दोनों पक्षों से कट जाता है, किसी दी गई दूरी पर कक्षीय वेग हर पिंड के लिए समान है — एक कण और एक चंद्रमा दोनों के लिए। वेगों को बराबर करने पर यह संबंध मिलता है:

$$\omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 R^3 = GM.$$

R के लिए हल करने और $\omega = 2\pi/T$ प्रतिस्थापित करने पर मिलता है:

$$R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

समीकरण दिखाता है कि सह-घूर्णन त्रिज्या केवल केंद्रीय पिंड के द्रव्यमान और उसकी अपनी घूर्णन अवधि का फलन है, और अवधि की दो-तिहाई घात के रूप में बढ़ती है: धीमा घूर्णन रेखा को बाहर धकेलता है। इसलिए घूर्णन का धीमा होना (नाशपाती-आकृति द्वारा दिन का लंबा होना) रेखा को बाहर खिसकाता है, जबकि घूर्णन का तेज़ होना (क्रोड का केंद्रीकरण) उसे वापस भीतर लाता है (§A.4)।

धनात्मक, स्थिर द्रव्यमान और कोणीय वेग के लिए एक ही धनात्मक मूल प्राप्त होता है। यह मानक कक्षीय यांत्रिकी का तुल्यकालिक-कक्षा संबंध है — वही संबंध जो भूस्थिर उपग्रहों को आज की पृथ्वी के ऊपर रखता है। LEF में नवीनता संबंध में नहीं, बल्कि उस स्थान में है जहाँ उसका मूल्यांकन होता है: शास्त्रीय आपत्ति ने वेग शर्त का मूल्यांकन जनक की सतह पर किया, जबकि LEF मार्ग उसका मूल्यांकन सह-घूर्णन त्रिज्या पर करता है।

A.5.2 मुक्ति शर्त और वैधता का क्षेत्र

विषुवतीय कक्षीय मानदंड: समानता विषुवतीय वृत्तीय कक्षा के अनुरूप है, बशर्ते त्रिज्य वेग शून्य हो जाए और संपर्क बल समाप्त हो जाएँ — अर्थात पिंड केवल पार्श्व दिशा में चलता है, और संयोजन उसे अब न धकेलता है न खींचता है। जब अतिरिक्त

वेग हो, या जब मुक्ति विषुवत से हटकर हो, तब प्रारंभिक-शर्त सदिशों की गणना करनी होगी। कक्षीय विवरण Paper 4 का है; इस शोधपत्र में केवल कोणीय-संवेग बजट के लिए आवश्यक संशोधन रखा गया है, §A.6 और परिशिष्ट D में।

ऊर्जा और संवेग: सह-घूर्णन त्रिज्या तक पहुँचना पदार्थ के उत्थापन या उसे कोणीय संवेग के स्थानांतरण के लिए आवश्यक कार्य को निरस्त नहीं करता: वेग शर्त रेखा पर पूरी होती है, किंतु ऊर्जा और कोणीय संवेग को मार्ग में फिर भी पदार्थ तक पहुँचाना होता है।

केंद्रीय क्षेत्र पर संशोधन: विश्लेषणात्मक वर्णन सरलीकृत है। चपटे जनक का क्षेत्र, विकसित होते पिंड का आकार और द्वि-पिंड गुरुत्व केंद्रीय वर्णन पर संशोधन जोड़ते हैं। युग्मित हल (§A.4) एक आंशिक द्वि-पिंड संशोधन सम्मिलित करता है, किंतु एक-दूसरे से जुड़ी दो विकृत आकृतियों का पूर्ण हल नहीं है।

A.5.3 मुक्ति के लिए शर्त का अर्थ

§A.4 का युग्मित हल एक बजट संबंधी अंतिम अवस्था परिभाषित करता है: मुक्ति के क्षण पृथ्वी के घूर्णन में कितना कोणीय संवेग है और चंद्रमा की कक्षा में कितना। वह स्वयं में दूर हटने के आरंभ को निर्धारित नहीं करता। जोड़ा गया त्रिज्य वेग भी स्थायी दूर हटने की पर्याप्त शर्त नहीं है, क्योंकि वह उत्केंद्रता (कक्षा के लंबेपन की मात्रा) और ज्वारों को बदलता है। विलंब मॉडल और प्रवाहिकी (इस बात का वर्णन कि भार के अंतर्गत पदार्थ कैसे विकृत होता और बहता है) परस्पर संगत होने चाहिए [3,4]। रेखा के प्रत्येक ओर ज्वारीय धक्के की दिशा §A.8 में दी गई है।

A.5.4 Paper 2 और Paper 4 के बीच की सीमा

Paper 2 अंतिम अवस्था के रूप में कक्षीय परीक्षण को सौंपे जाने वाले द्रव्यमान, घूर्णन और कोणीय-संवेग बजट को निर्धारित करता है। यह शोधपत्र दूर हटने के समय की गणना नहीं करता, और सह-घूर्णन त्रिज्या के भीतर मुक्त कक्षा पर कोई सामान्य निषेध निर्धारित नहीं करता। **Paper 4** बजट के आँकड़े (§A.6 और परिशिष्ट D) प्राप्त करता है और कक्षीय अवयवों, झुकाव और मुक्ति के बाद के विकास को लेता है।

संयोजित अवस्था: संयोजित परिदृश्य में मुक्त-पिंड समीकरणों को वहाँ संयोजित अवस्था के समीकरणों से प्रतिस्थापित किया जाता है जहाँ वे लागू होना बंद कर देते हैं: जब तक चंद्रमा नाशपाती-आकृति के माध्यम से पृथ्वी से बँधा है, वह संयोजन द्वारा थमा है और मुक्त पिंड नहीं है।

A.6 कोणीय-संवेग बजट

वेग अंतर सह-घूर्णन त्रिज्या पर हल हो जाता है। §A.1.1 का दूसरा प्रश्न शेष है: क्या जनक का कोणीय-संवेग बजट चंद्रमा को मुक्ति बिंदु पर रखने के लिए पर्याप्त है, आज दिखने वाले तंत्र से मेल बनाए रखते हुए? यह खंड बजट को चरण-दर-चरण बनाता है: जनक का प्रारंभिक कोणीय संवेग, पदार्थ को बाहर ले जाने की लागत, वर्तमान तंत्र से तुलना, अवधि, प्रसार और संरचना के प्रति संवेदनशीलता, और शास्त्रीय विखंडन मार्ग से तुलना।

A.6.1 जनक और प्रारंभिक बजट

प्रारंभिक जनक द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमानों का योग है, $M_{\rm tot} = M_\oplus + m$। इस चरण में स्थानांतरण के लिए नियत पदार्थ अभी जनक के जड़त्व आघूर्ण में सम्मिलित है। पिंड को मैकलॉरिन गोलाभ के रूप में वर्णित किया गया है: स्थिर घूर्णन में एकसमान तरल पिंड की साम्य आकृति, ध्रुवों पर चपटी और विषुवत पर उभरी हुई, अपने अक्ष के प्रति सममित; वह जितना तेज़ घूमता है, उतना चपटा होता है। समांगी मैकलॉरिन मॉडल में, संदर्भ अवस्था की मान्यताओं के अंतर्गत, निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं [1]:

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\mathrm{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_0 = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

पहली पंक्ति 6,721 km की विषुवतीय त्रिज्या वाले एकसमान गोलाभ ($k = 2/5$) का जड़त्व आघूर्ण है; दूसरी उसे 5.5 घंटे के दिन के कोणीय वेग से गुणा करती है। प्राप्त मान, 3.466×10^{34}, कोणीय संवेग का वह कुल भंडार है जिसके साथ मार्ग कार्य कर सकता है। आकृति समीकरण और पूरा प्रतिस्थापन परिशिष्ट B में विस्तार से दिए गए हैं। एकसमान पिंड की मान्यता संदर्भ का कार्य करती है; संरचना के परिवर्तनों की परीक्षा नीचे संवेदनशीलता विश्लेषण के अंतर्गत की गई है।

A.6.2 आधार गणना में स्थानांतरण की लागत

स्थानांतरण से पहले चंद्र पदार्थ जनक का भाग है, उसके साथ घूमता है और उसके कोणीय संवेग में अपना अंश वहन करता है। एकसमान द्रव्यमान वितरण की मान्यता में, घूर्णन अक्ष से पदार्थ की माध्य वर्ग दूरी पूरे पिंड के समान है, और कोणीय संवेग में उसका अंश है:

$$L_{0,\,\mathrm{mat}} = m \omega_0 \left\langle\, r_\perp^2 \,\right\rangle = \frac{2}{5} m \omega_0 a_0^2 \simeq 4.21 \times 10^{32}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

यहाँ $\langle r_\perp^2 \rangle$ पदार्थ पर, घूर्णन अक्ष से वर्ग दूरी का औसत है। जब वही द्रव्यमान सह-घूर्णन त्रिज्या तक बाहर ले जाया जाता है और अभी भी जनक के साथ घूमता है, तब उसका कोणीय संवेग अक्ष से दूरी के वर्ग के साथ बढ़ता है:

$$L_{\mathrm{orb},\,0} = m \omega_0 R_{\mathrm{sync},\,0}^2 \simeq 5.83 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

यह मान लगभग चौदह गुना अधिक है, क्योंकि अक्ष से दूरी बढ़ गई है और वर्ग के रूप में आती है। दोनों के बीच का अंतर जनक के घूर्णन द्वारा दिया जाना चाहिए। कुल बजट के अंश के रूप में:

$$\frac{L_{\mathrm{orb},\,0} - L_{0,\,\mathrm{mat}}}{L_{\mathrm{initial}}} \simeq 15.6\%.$$

इसलिए स्थानांतरण के लिए जनक के कोणीय संवेग का लगभग छठा भाग पदार्थ को सौंपना आवश्यक है। यह वह मात्रा है जिससे नाशपाती-आकृति जनक के घूर्णन को धीमा करती है (§A.4), केंद्रीकृत होते क्रोड को ध्यान में लेने से पहले।

पदार्थ के स्रोत के प्रति संवेदनशीलता: आधार गणना में सतह पर विषुवतीय स्रोत को लगभग 13.8% चाहिए; मूल त्रिज्या के आधे पर स्थित समान आंतरिक क्षेत्र के एक प्रतिनिधि नमूने को लगभग 16.5% चाहिए। स्रोत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पदार्थ अक्ष से दूर आरंभ होता है वह पहले से अधिक कोणीय संवेग वहन करता है, और इसलिए उसे छोटी वृद्धि चाहिए। किसी विशिष्ट आंतरिक स्रोत को अपनी माध्य वर्ग दूरी चाहिए; “आंतरिक” शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि वैश्विक माध्य उस पर अनिवार्यतः लागू होता है।

A.6.3 वर्तमान तंत्र से तुलना

अब जनक के बजट की तुलना उस कोणीय संवेग से करनी है जो पृथ्वी–चंद्र तंत्र के पास आज है। वर्तमान कुल के दो घटक हैं: पृथ्वी का अपना घूर्णन और चंद्रमा की कक्षा। स्रोत से लिए गए संदर्भ स्थिरांक देते हैं:

$$L_{\mathrm{spin}} = I_\oplus \omega_\oplus \simeq 5.86 \times 10^{33},$$

$$L_{\mathrm{orbit}} = \mu_{\mathrm{red}} \sqrt{G M_{\mathrm{tot}} a_m \left(\, 1 - e_m^2 \,\right)} \simeq 2.855 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

जहाँ $a_m = 3.844 \times 10^8$ m और $e_m = 0.0549$। दूसरा सूत्र अपने साझा द्रव्यमान-केंद्र की परिक्रमा करते दो पिंडों का कक्षीय कोणीय संवेग है: $\mu_{\text{red}} = M_\oplus m / (M_\oplus + m)$ समानीत द्रव्यमान है, a_m चंद्र कक्षा का अर्ध-दीर्घ अक्ष और e_m उसकी उत्केंद्रता। घटकों का अदिश योग लगभग 3.441×10^{34} है, जिसका लगभग 83% कक्षा में संचित है: तंत्र का अधिकांश कोणीय संवेग आज चंद्रमा की कक्षा में है, पृथ्वी के घूर्णन में नहीं। इस योग के सापेक्ष जनक के बजट का अधिशेष लगभग 0.7% है। इस प्रकार जनक के पास आज के तंत्र से थोड़ा अधिक था, और यही वह चिह्न है जो सूर्य के ज्वार को होने वाली छोटी हानि के कारण आवश्यक है (§A.2)।

सदिश योग: घूर्णन और कक्षीय कोणीय संवेग ऐसे सदिश हैं जो एक ही दिशा में इंगित नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष चंद्र कक्षा के तल के सापेक्ष झुका है। यदि सदिशों के बीच का कोण θ है, तो कुल परिमाण है:

$$L_{\text{vec}} = \sqrt{L_s^2 + L_o^2 + 2 L_s L_o \cos\theta}.$$

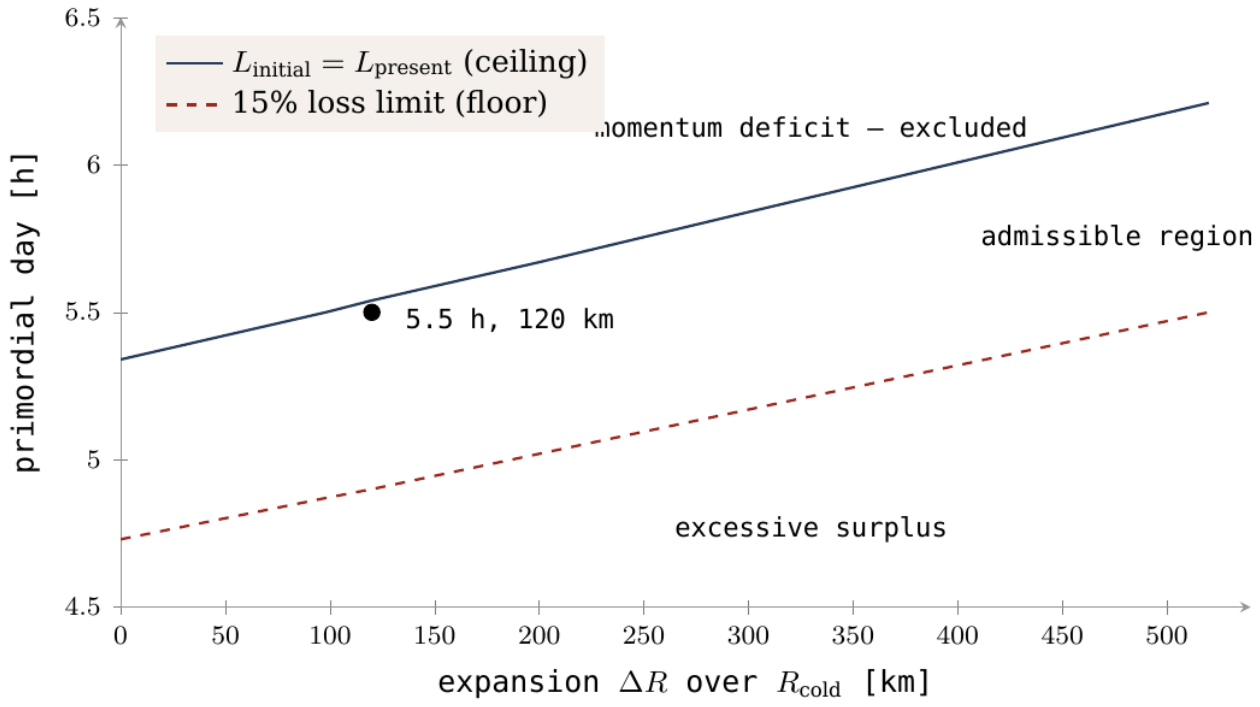
किसी कोण पर दो तीरों को जोड़ने से उन्हें सिरे से सिरा मिलाकर सीधी रेखा में रखने की तुलना में छोटा कुल मिलता है; इसलिए सदिश कुल अदिश योग से छोटा है, और उस पर जनक का अधिशेष बड़ा है। परीक्षण कोणों 18.3°, 23.4° और 28.6° के लिए क्रमशः लगभग 1.46%, 1.92% और 2.51% के अधिशेष मिलते हैं। कोण केवल संवेदनशीलता परीक्षण का कार्य करते हैं; यहाँ कोई प्रेक्षण युग नहीं चुना गया, और कोई पूर्ण सदिश इतिहास परिकलित नहीं किया गया। चंद्रमा का वर्तमान अपना घूर्णन बहुत छोटा है, किंतु उसका प्रारंभिक घूर्णन बड़ा था, और दोनों को अलग रखना होगा।

संरचना के प्रति संवेदनशीलता: अधिशेष इस पर निर्भर करता है कि जनक कितना एकसमान था। स्थिर आकृति पर k को बदलने से अदिश योग के विरुद्ध लगभग 0.397 की, और सदिश परास के विरुद्ध लगभग 0.390–0.394 की देहली मिलती है: इस मान से नीचे k होने पर जनक का बजट आज के बजट से कम पड़ता। सघन क्रोड वाली वर्तमान विभेदित पृथ्वी का k लगभग 0.33 है, देहली से काफ़ी नीचे। इसलिए मार्ग की आवश्यकता है कि स्थानांतरण आरंभ होने पर जनक अभी छँटाई की प्रारंभिक अवस्था में था; यह आवश्यकता §D.3 में सूचीबद्ध है। यह एक संवेदनशीलता शर्त है, स्तरित मैकलॉरिन हलों का परिवार नहीं। धनात्मक अधिशेष दिखाता है कि यह परीक्षण कोई कोणीय-संवेग घाटा नहीं पाता, किंतु सूर्य को होने वाली हानि की दर से मेल के लिए एक और गणना चाहिए।

A.6.4 अवधि और प्रसार के प्रति संवेदनशीलता

छोटी प्रारंभिक अवधि का अर्थ है बड़ा कोणीय संवेग। साथ ही, अधिक प्रसारित जनक का जड़त्व आघूर्ण बड़ा होता है, और वह लंबे दिन पर वही कोणीय संवेग धारण करता है। इसलिए स्वीकार्य प्रारंभिक अवधि अपनाए गए प्रसार पर निर्भर करती है।

कार्यकारी खिड़की: संदर्भ मॉडल में 4.90–5.54 घंटे की खिड़की प्रारंभिक अवधि और अपनाए गए बजट तथा हानि शर्तों को संदर्भित करती है। 5.54 घंटे पर जनक ठीक आज के तंत्र का कोणीय संवेग धारण करता है; 4.90 घंटे पर लगभग 15% अधिक, जो बाहर को हानि की अपनाई गई सीमा है। इस ऊपरी सीमा को कोणीय संवेग के स्थानांतरण के बाद की अंतिम अवधि पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, जो रचना के अनुसार ही लंबी है (§A.4)। परिशिष्ट B मूल संवेदनशीलता तालिका को बनाए रखता है, अपनाए गए प्रसार और अभी न की गई तापीय गणना के बीच भेद करते हुए।



चित्र 5. स्वीकार्य प्राचल क्षेत्र। ठोस रेखा $L_{\text{initial}} = L_{\text{present}}$ को चिह्नित करती है (परिशिष्ट B की तालिका); उसके ऊपर आदिम बजट वर्तमान बजट से नीचे गिरता है। धराशायी रेखा बाहरी हानि की अपनाई गई सीमा, 15%, को चिह्नित करती है। बिंदु संदर्भ मान है।

अनुमत आरंभिक अवस्थाओं का मानचित्र: चित्र 5 को आरंभिक अवस्थाओं के मानचित्र के रूप में पढ़ा जाता है। क्षैतिज अक्ष दिखाता है कि गर्म जनक अपनी ठंडी त्रिज्या से कितना प्रसारित था; ऊर्ध्वाधर अक्ष उसके दिन की लंबाई है। ठोस रेखा के ऊपर की आरंभिक अवस्था आज के तंत्र से कम कोणीय संवेग धारण करती है, और इसलिए अपवर्जित है। धराशायी रेखा के नीचे की अवस्था 15% से अधिक अतिरिक्त धारण करती है, जितना बाहरी हानि हटा सकती है उससे अधिक। उनके बीच की पट्टी स्वीकार्य है, और वह दाईं ओर ऊपर उठती है, क्योंकि बड़ा जनक लंबे दिन पर वही कोणीय संवेग धारण करता है। संदर्भ अवस्था — 120 km प्रसार के साथ 5.5 घंटे — पट्टी के भीतर, ऊपरी सीमा के ठीक नीचे स्थित है।

A.6.5 साम्य आकृतियों की तुलना

विखंडन के विरुद्ध शास्त्रीय आपत्ति को अब ठीक-ठीक स्थान दिया जा सकता है। शास्त्रीय मार्ग में पूरी पृथ्वी को इतनी तेज़ घूमना होगा कि वह अस्थिर होकर विभाजित हो जाए।

घूमते तरल की आकृतियों का अनुक्रम: एकसमान घूमता तरल, जैसे-जैसे उसका कोणीय संवेग बढ़ता है, आकृतियों के एक ज्ञात अनुक्रम का अनुसरण करता है। पहले चरण में वह मैकलॉरिन गोलाभ है (§A.6.1) — ध्रुवों पर चपटा किंतु विषुवत में गोल। एक निश्चित चपटेपन पर एक दूसरा परिवार शाखा के रूप में निकलता है: जैकोबी दीर्घवृत्तज, जिनकी विषुवत अब वृत्त नहीं बल्कि दीर्घवृत्त है, इसलिए पिंड छोटे अक्ष के चारों ओर घूमती रग्बी गेंद की तरह लंबा हो जाता है। जैकोबी अनुक्रम में आगे एक नाशपाती-आकार की आकृति प्राप्त होती है, जिससे शास्त्रीय विखंडन के आगे बढ़ने की अपेक्षा थी। इनमें से प्रत्येक बिंदु एक निश्चित घूर्णन और एक निश्चित कोणीय संवेग की अपेक्षा करता है।

द्विशाखन बिंदु: मैकलॉरिन से जैकोबी के शास्त्रीय द्विशाखन बिंदु पर, $e \simeq 0.81267$ और $\omega^2/\left(\pi G\rho\right) \simeq 0.37423$ के साथ, अपनाए गए द्रव्यमान और आयतन के लिए $T \simeq 2.73$ घंटे, $a \simeq 7,802$ km और लगभग 9.42×10^{34} का कोणीय संवेग प्राप्त होता है, वर्तमान योग से लगभग 2.74 का अनुपात [1]। यहाँ e याम्योत्तर परिच्छेद की उत्केंद्रता है (गोले के लिए शून्य, बहुत चपटे पिंड में एक के निकट) और $\omega^2/\left(\pi G\rho\right)$ पिंड के अपने गुरुत्व के सापेक्ष घूर्णन को मापता है। इसका अर्थ है

कि केवल शास्त्रीय पथ के पहले चरण तक पहुँचने के लिए पृथ्वी को तीन घंटे से छोटा दिन और पृथ्वी–चंद्र तंत्र के पास जितना है उसका लगभग तीन गुना कोणीय संवेग चाहिए।

साहित्य में संदर्भ मान: यह इस शास्त्रीय पथ पर एक परिभाषित विन्यास से तुलना है। मूल संदर्भ गणना का मान 4.08 मैकलॉरिन अनुक्रम के एक भिन्न बिंदु को संदर्भित करता है — अधिकतम-Ω बिंदु, जैकोबी द्विशाखन नहीं — और उसे सार्वभौमिक सीमा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है; यही इस परिचित कथन का स्रोत है कि विखंडन को उपलब्ध कोणीय संवेग का लगभग चार गुना चाहिए। नाशपाती-आकार के बिंदु के लिए मान 3.5 नहीं अपनाया गया, क्योंकि तालिका का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है।

अंतर का स्रोत: अंतर का मर्म वह स्थान है जहाँ वेग शर्त का मूल्यांकन होता है। शास्त्रीय मार्ग जनक की सतह से कक्षीय वेग प्राप्त करने की अपेक्षा करता है (§A.1.2); यह आवश्यकता जनक को विखंडन की ओर धकेलती है, और विखंडन की लागत उपलब्ध कोणीय संवेग की कई गुना है। LEF मार्ग उस शर्त का कभी उपयोग नहीं करता: पदार्थ सह-घूर्णन में बाहर ले जाया जाता है, और वेग का मेल सह-घूर्णन त्रिज्या पर होता है (§A.5), जहाँ 5.5 घंटे में एक चक्कर लगाने वाला जनक पहले से ही कक्षीय वेग देता है। जब आवश्यकता का मूल्यांकन वहाँ किया जाता है, तो वह उस बजट तक गिर जाती है जो जनक के पास वास्तव में है। तुलना एक ही परिणाम तक पहुँचने वाले दो मार्गों के बीच है: शास्त्रीय मार्ग को वर्तमान बजट का 2.74 गुना चाहिए; यह मार्ग 1.007 गुना।

A.6.6 विषुवत से हटकर मुक्ति के लिए सदिश संशोधन

अब तक माना गया कि पदार्थ विषुवतीय तल में निकलता है। विषुवत से हटकर मुक्ति के लिए घूर्णन सदिश और कक्षीय कोणीय संवेग को एक ही निर्देश-तंत्र में जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि किसी अक्षांश पर मुक्त हुए पिंड की कक्षा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष झुकी होती है। मान लें $S = I\omega$ घूर्णन कोणीय संवेग है और $H = \mu_{\mathrm{red}}\omega r^2 \cos\lambda$ मुक्त पिंड का कक्षीय कोणीय संवेग, जहाँ λ विषुवतीय तल से मुक्ति का कोण है। परिशिष्ट D में परिभाषित ज्यामिति के लिए:

$$L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

यह किसी कोण पर दो तीरों को जोड़ने का वही नियम है जो §A.6.3 में था: प्रारंभिक बजट घूर्णन और झुकी कक्षा के सदिश योग के बराबर होना चाहिए।

संवेदनशीलता विश्लेषण: उदाहरण $\lambda = 25^\circ$ में, अंतिम अक्ष के सापेक्ष, और समांगी संरचना के साथ, द्वि-द्रव्यमान युग्मित गणना 6.220 घंटे की अंतिम अवधि, लगभग 17,240 km की संदर्भ दूरी और बजट के लगभग 15.83% का कक्षीय कोणीय संवेग देती है। 25° का मान इस बात का संवेदनशीलता परीक्षण है कि विषुवत से हटकर मुक्ति बजट को कितना बदलती है; अपनाया गया मुक्ति अक्षांश, संपर्क क्षेत्र का केंद्र, 22.5° है (Paper 4)। यह बजट पर संवेदनशीलता संशोधन है, नया संदर्भ मान नहीं। झुकाव, उत्केंद्रता और उपभू की व्युत्पत्ति, तथा मुक्ति के बाद का विकास, Paper 4 को सौंपे गए हैं।

A.6.7 बजट संबंधी निर्णय शर्त

परीक्षण के लिए प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था और बाहरी स्थानांतरण के बीच संगति आवश्यक है:

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{L}_f + \Delta\mathbf{L}_{\mathrm{external}}.$$

समीकरण लेखे के रूप में व्यक्त कोणीय संवेग संरक्षण है: तंत्र ने जिस संवेग से आरंभ किया, वह उस संवेग के बराबर है जो उसके पास आज है, साथ में जो उससे बाहर की ओर हटाया गया (पृथ्वी–चंद्र तंत्र के लिए, मुख्यतः सूर्य के ज्वार द्वारा)। संख्यात्मक संतुलन का पूरा होना परिभाषित अवस्थाओं के बीच संगति सिद्ध करता है। संरचना और बाहरी स्थानांतरणों की समर्थित परासों के भीतर मेल न मिलना इस बजट संबंधी परिदृश्य को खारिज करता। मेल यह स्थापित नहीं करता कि पिंड यांत्रिक रूप से अंतिम अवस्था तक कैसे पहुँचता है; इस विषय की चर्चा Paper 3 में है।

बजट का सार: 5.5 घंटे के दिन वाला जनक आज के तंत्र से थोड़ा अधिक कोणीय संवेग धारण करता है; स्थानांतरण की लागत उसका लगभग छठा भाग है; और शास्त्रीय मार्ग को 2.74 गुना चाहिए होता।

A.7 रोश सीमा

सह-घूर्णन त्रिज्या तक पहुँचने वाले पिंड को वहाँ अपनी अखंडता भी बनाए रखनी होगी। विशाल जनक के निकट जनक का गुरुत्व पिंड के निकट वाले भाग को दूर वाले भाग से अधिक खींचता है; यह अंतर, ज्वारीय बल, पिंड को खींचकर अलग करने की प्रवृत्ति रखता है। रोश सीमा वह दूरी है जिसके भीतर ज्वारीय खिंचाव पिंड के उस अपने गुरुत्व से अधिक हो जाता है जो उसे एकजुट रखता है। इस सीमा के भीतर केवल स्व-गुरुत्व से बँधा पिंड अपनी अखंडता बनाए नहीं रख सकता।

A.7.1 दो संदर्भ सीमाएँ

चंद्रमा के अपनाए गए घनत्व $\rho_s = 2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ और प्रस्थान के बाद के जनक द्रव्यमान के लिए दो रोश सीमाएँ प्राप्त होती हैं:

$$d_{\mathrm{fluid}} = 2.44 \left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s} \right)^{1/3} \simeq 19,971\ \mathrm{km},$$

$$d_{\mathrm{rigid}} = 1.26 \left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s} \right)^{1/3} \simeq 10,314\ \mathrm{km}.$$

(टिप्पणी: एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 10,313 km दिया था; दोनों मान पूर्णांकन के भीतर समान हैं, और श्रृंखला 10,314 km का उपयोग करती है। चित्र 1, 6, 8 और 9 में तरल सीमा 19,972 km के रूप में छपी है, जो पूर्णांकन के भीतर वही मान है।) कोष्ठक वाला पद पृथ्वी के द्रव्यमान वाले उस काल्पनिक गोले की त्रिज्या दर्शाता है जिसका द्रव्यमान-घनत्व उपग्रह के घनत्व के बराबर हो; सीमा उसका एक निश्चित गुणज है। दोनों सूत्रों का अंतर केवल इसी गुणांक से उत्पन्न होता है, और कारण भौतिक है। **तरल सन्निकटन** एक सतत रूप से विकृत हो सकने वाले पिंड का वर्णन करता है: ज्वारीय क्षेत्र के प्रभाव में वह जनक की ओर लंबा होता है, उसके निकट और दूर के सिरे एक-दूसरे से दूर हटते हैं, उसकी लंबाई के साथ ज्वारीय बलों का अंतर बढ़ता है, और वह जल्दी टूट जाता है — इसलिए तरल सीमा और बाहर स्थित है। **तथाकथित दृढ़ सन्निकटन** आकृति के परिवर्तन की उपेक्षा करता है: पिंड अपनी गोल आकृति बनाए रखता है, उसकी लंबाई के साथ ज्वारीय अंतर छोटा रहता है, और वह जनक के और अधिक निकट बचा रह सकता है। इस सन्निकटन में कोई भूपर्पटी मोटाई या पदार्थ दृढ़ता सम्मिलित नहीं है [1]; यह केवल अपने स्व-गुरुत्व से संगठित पिंड को दर्शाता है जो बस अपनी आकृति नहीं बदलता। आधार त्रिज्या और दोनों युग्मित त्रिज्याएँ इन दोनों सीमाओं के बीच के क्षेत्र में स्थित हैं: तरल सीमा के भीतर और दृढ़ सीमा के बाहर। इसलिए केवल बाहरी भूपर्पटी की उपस्थिति पिंड के बचे रहने को स्थापित नहीं करती; बचा रहना इस शर्त पर निर्भर है कि पिंड इस क्षेत्र में अपने निवास के समय-पैमाने पर दृढ़ पिंड की तरह व्यवहार करे।

घनत्व के प्रति संवेदनशीलता। उपग्रह का घनत्व बढ़ने के साथ रोश सीमाएँ भीतर की ओर खिसकती हैं, क्योंकि सघन पिंड अपने स्व-गुरुत्व से अधिक प्रबलता से संगठित रहता है। लगभग 4,700 kg प्रति घन मीटर का घनत्व तरल सीमा को भीतर की ओर मुक्ति दूरी, लगभग 16,400 km, तक ले आता; मुक्ति के क्षण दृढ़ पिंड के लिए दृढ़ सीमा लागू होती है (§B.7)। यह रोश सन्निकटन में परिकलित एक आवश्यकता है, न यह प्रमाण कि पिंड उस घनत्व तक पहुँचा, और न ही सभी स्थायित्व आवश्यकताओं का हल।

A.7.2 त्वरणों की तुलना क्या सिखाती है

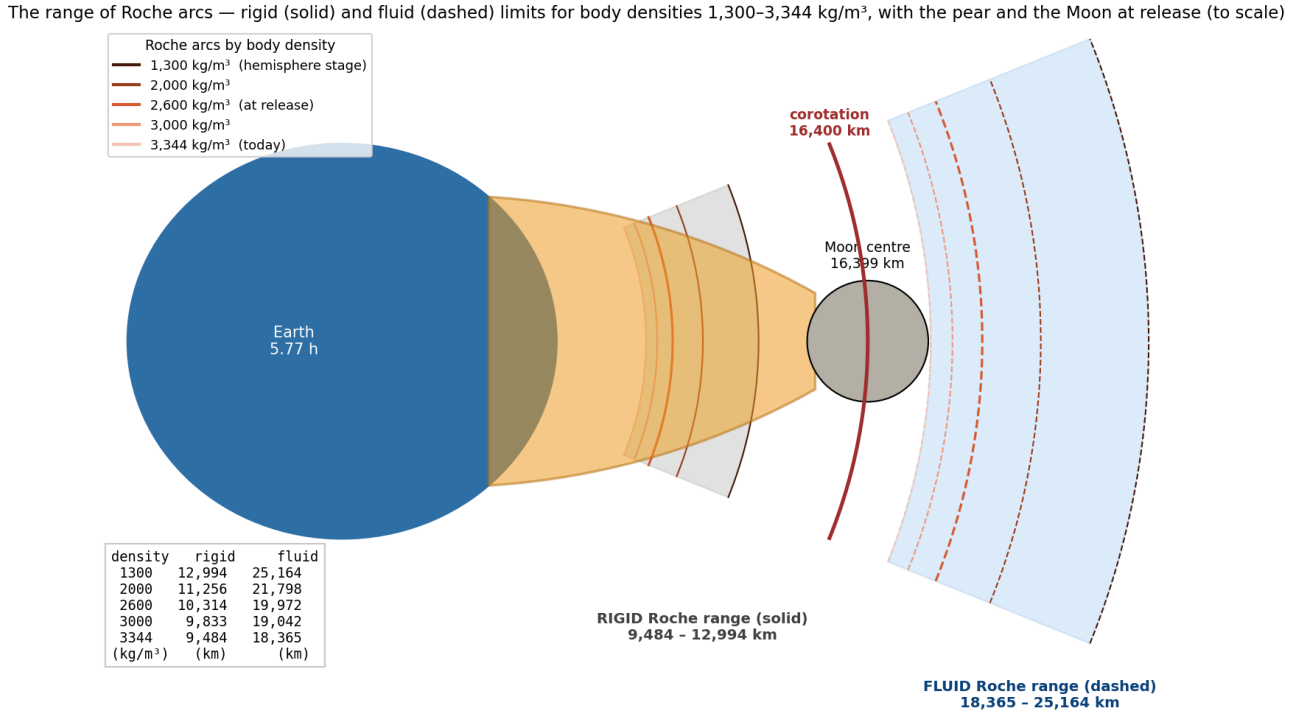
उपग्रह के बचे रहने का मूल आकलन जनक के गुरुत्वीय त्वरण की प्रवणता और उपग्रह की सतह पर स्व-गुरुत्वीय त्वरण की सीधी तुलना से किया जाता है:

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_{\oplus}R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

पहली राशि, Δa, परिक्रमा करते पिंड के केंद्र पर और उसकी सतह पर, जो R_s दूरी निकट है, जनक के खिंचाव का अंतर है; यह प्रवणता तीव्रता से, दूरी r के घन के रूप में, क्षीण होती है। दूसरी, g_s, पिंड का अपना सतही गुरुत्व है जो उसके पदार्थ को भीतर थामे रखता है। जब पहली दूसरी से छोटी हो, पिंड का स्व-गुरुत्व प्रभावी है और बचे रहने की शर्त पूरी होती है। प्रारंभिक सह-घूर्णन त्रिज्या पर परिशिष्ट E के संदर्भ आँकड़े रखने से एक से कम अनुपात मिलता है (15,818 km पर लगभग 0.277), अर्थात पिंड का स्व-गुरुत्व स्पष्ट रूप से प्रबल है। यह अनुपात भार का एक कार्यकारी माप है, किंतु आकृति का परिवर्तन और घूर्णन उसमें सम्मिलित नहीं हैं। स्थैतिक रोश सीमा तुलना का आधार देती है; उत्केंद्र कक्षा में अनुक्रिया विरूपण के इतिहास पर भी निर्भर कर सकती है [9]।

A.7.3 क्या सशर्त रहता है

सह-घूर्णन त्रिज्या तक पहुँचना केवल वेग अंतर को बंद करता है; यह न दृढ़ता की देहली है और न बचे रहने की गारंटी। पिंड और संयोजक घटक (नाशपाती-आकृति) के गुणों की परीक्षा Paper 3 में की गई है, और पृथक्करण के बाद की कक्षा की Paper 4 में। Paper 2 रोश क्षेत्र में कोई बाध्यकारी निवास समय नहीं अपनाता, और न ही कोई सार्वभौमिक श्यानता देहली। बचे रहने के आकलन में चुनी गई कक्षा में जनक से निकटतम दूरी को ध्यान में लेना चाहिए, केवल मुक्ति दूरी को नहीं। परीक्षणों को शोधपत्रों में बाँटना बचे रहने की आवश्यकता को नहीं हटाता।



चित्र 6. रोश चापों की परास: 1,300–3,344 kg/m^3 के घनत्वों के लिए दृढ (ठोस) और तरल (धराशायी) सीमाएँ, मुक्ति के समय नाशपाती-आकृति और चंद्रमा के साथ।

चित्र 6 घनत्वों की इस परास के लिए सीमाओं के दोनों परिवारों का मानचित्र बनाता है और उनके सामने मुक्ति के क्षण चंद्रमा को रखता है। घनत्वों की पूरी परास के लिए दृढ़ सीमाएँ चंद्रमा की स्थिति से काफ़ी भीतर स्थित हैं; तरल सीमाएँ उससे परे स्थित हैं। इसलिए मुक्ति के क्षण चंद्रमा दृढ़ पिंड के रूप में सुरक्षित है, और उसका चपटापन और गोलाई पहले ही, जनक से जुड़े रहते हुए, पूर्ण हो चुके थे (§B.7; Paper 7)।

A.8 ज्वारीय विकास की दिशा

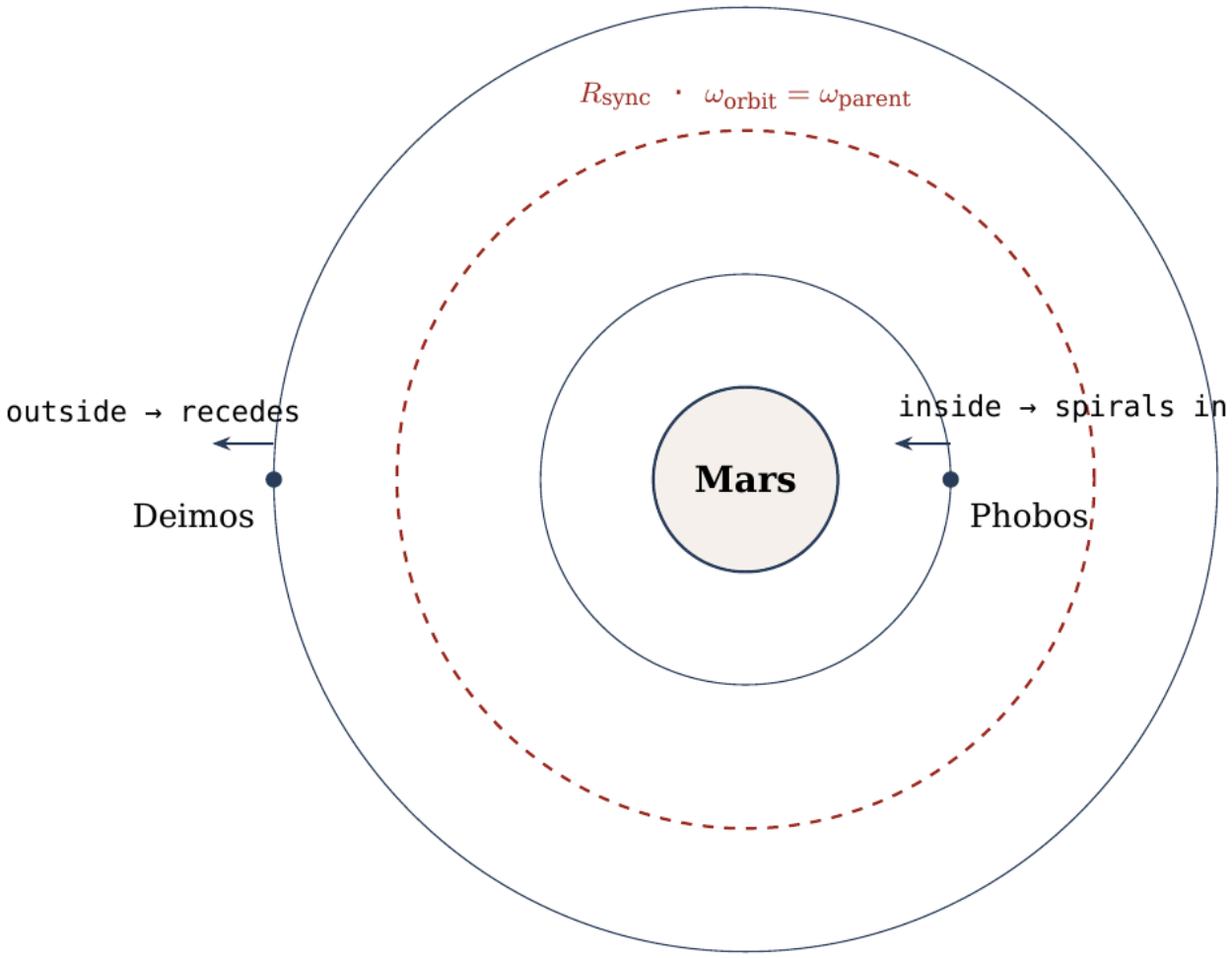
भाग A का अंतिम चरण पृथक्करण के तुरंत बाद चंद्रमा की कक्षीय गति की दिशा की जाँच करता है: क्या चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाता है या वापस जनक पर गिरता है? दिशा सह-घूर्णन रेखा के सापेक्ष पिंड की स्थिति से निर्धारित होती है।

A.8.1 कोणीय-संवेग स्थानांतरण की दिशा

प्रत्यक्ष, वृत्तीय, विषुवतीय कक्षा के लिए हम जनक के घूर्णन के कोणीय वेग की तुलना माध्य गति से करते हैं — जनक के चारों ओर परिक्रमा करते पिंड का कोणीय वेग, जो केप्लर के नियम से परिभाषित है:

$$n = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}.$$

परिक्रमा करता पिंड जनक पर एक ज्वारीय उभार उठाता है, और दोनों वेगों के अनुपात के अनुसार दो अवस्थाएँ परिभाषित होती हैं। **कक्षीय दूरीकरण।** जब $\omega > n$, जनक पिंड की परिक्रमा से तेज़ घूमता है, और उसका घूर्णन उभार को पिंड से आगे ले जाता है; उभार पिंड को आगे खींचता है, उसे कोणीय संवेग देता है, और पिंड बाहर की ओर चढ़ता है जबकि जनक का घूर्णन धीमा होता है। ज्वारीय समीकरणों की भाषा में, जनक में क्षयकारी ज्वारीय योगदान उसके घूर्णन से कक्षा तक कोणीय संवेग स्थानांतरित करता है। **कक्षीय निकटीकरण।** जब $\omega < n$, पिंड उभार से आगे निकल जाता है, उभार उससे पिछड़ता है और उसे पीछे खींचता है, और दिशा उलट जाती है: पिंड कोणीय संवेग खोता है और सर्पिल रूप से भीतर आता है। **ठीक तुल्यकालिकता।** ठीक वृत्तीय तुल्यकालिकता पर संबंधित योगदान लुप्त हो जाता है: उभार पिंड के ठीक नीचे रहता है और कोई आगे या पीछे का खिंचाव नहीं होता। चूँकि n दूरी के साथ घटता है और ω नहीं, $\omega > n$ सह-घूर्णन त्रिज्या के बाहर और $\omega < n$ उसके भीतर लागू होता है। इस प्रकार सह-घूर्णन रेखा एक ज्वारीय जलविभाजक है: उससे ठीक परे मुक्त हुआ पिंड मुक्ति के क्षण से ही बाहर की ओर धकेला जाता है। झुकाव और उत्केंद्रता वाली कक्षा तक सामान्यीकरण के लिए संगत ज्वारीय समीकरण आवश्यक हैं [2,3]।



चित्र 7. ज्वारीय जलविभाजक के रूप में तुल्यकालिक त्रिज्या। Phobos उसके भीतर परिक्रमा करता है और सर्पिल रूप से भीतर आता है; Deimos बाहर परिक्रमा करता है और दूर हटता है। योजनाबद्ध अंतराल, पैमाने के अनुसार नहीं।

चित्र 7 वर्तमान सौर मंडल में जलविभाजक को स्पष्ट करता है। मंगल के दो छोटे चंद्रमा उसकी तुल्यकालिक त्रिज्या के दोनों ओर हैं: Phobos, जो भीतर है, भीतर की ओर खिंच रहा है; Deimos, जो बाहर है, दूर जा रहा है। मुक्ति के क्षण पृथ्वी–चंद्र स्थिति वही नियम है, रेखा से ठीक परे स्थित चंद्रमा पर लागू।

भाग A की देहली शर्तों का सार। भाग A के पूर्ण होने के साथ समस्याएँ पूरी तरह परिभाषित हैं: एक वेग अंतर जो सह-घूर्णन त्रिज्या पर बंद होता है; एक नाशपाती-आकृति जो उस त्रिज्या तक पहुँचती है; मुक्ति के क्षण का दिन, जो दो विरोधी प्रक्रियाओं के संतुलन से निर्धारित होता है — नाशपाती-आकृति का लंबा होना, जो घूर्णन को धीमा करता है, और क्रोड का डूबना, जो उसे तेज़ करता है; एक कोणीय-संवेग बजट जो आज के तंत्र के विरुद्ध पूरा होना चाहिए; एक रोश परीक्षण जिसे पिंड को पार करना है; और एक ज्वारीय जलविभाजक जो उसके बाद की गति की दिशा निर्धारित करता है। भाग B एक ही गणना से उन सभी का उत्तर देता है।

PART B

समस्याएँ कैसे हल होती हैं

समस्या और उसकी परीक्षा कैसे होती है

एक ही गणना भाग A की समस्याओं का उत्तर देती है। खंड B.1 उस गणना को निवेश आँकड़ों से लेकर मुक्ति के क्षण पृथ्वी और चंद्रमा की अवस्था तक प्रस्तुत करता है। प्रत्येक बाद का खंड (B.2–B.8) भाग A की एक समस्या को, उसी क्रम में, लेता है और दो या तीन वाक्यों में बताता है कि गणना उसका उत्तर कैसे देती है।

भाग A ने शर्तें परिभाषित कीं; यह भाग संख्याओं का एक ही, संगत और बंद समूह प्रस्तुत करता है जो उन सभी का एक साथ उत्तर देता है। यह बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेले ली गई प्रत्येक शर्त को सामान्यतः एक प्राचल समायोजित करके पूरा किया जा सकता है, जबकि उसी पृथ्वी, उसी चंद्रमा और उसी घूर्णन के साथ सभी शर्तों को एक साथ पूरा करना मार्ग का कहीं अधिक कठोर परीक्षण है।

B.1 गणना

मूल आँकड़े। प्रारंभिक पृथ्वी दिन $T_0 = 5.5$ h (§A.2); 6,517 km की आयतनिक त्रिज्या और 5,214 kg m^{-3} माध्य घनत्व वाला समांगी, तापीय रूप से प्रसारित जनक (विषुवतीय त्रिज्या 6,721 km, ध्रुवीय त्रिज्या 6,128 km); स्थानांतरित पिंड (चंद्रमा): एक चंद्र द्रव्यमान, $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg, 2,600 kg m^{-3} घनत्व के साथ। “समांगी” का अर्थ है कि प्रक्रिया के आरंभ में जनक को एकसमान घनत्व वाला परिभाषित किया गया है — छँटाई की प्रारंभिक अवस्था में स्थित जनक के लिए एक गणना निवेश; “प्रसारित” का अर्थ है कि वह गर्म है और इसलिए उसी द्रव्यमान की ठंडी पृथ्वी से कुछ बड़ा है (§A.2)। विषुवतीय और ध्रुवीय त्रिज्याएँ भिन्न हैं, क्योंकि 5.5 घंटे में एक चक्कर पूरा करने वाला पिंड द्रवस्थैतिक रूप से चपटा होता है: वह विषुवत पर फूलता है और ध्रुवों पर चपटा होता है।

भाग A से मुक्ति अवस्था तक, चरण-दर-चरण। मुक्ति अवस्था की ओर तंत्र का विकास भाग A की प्रक्रियाओं से पाँच क्रमिक चरणों में निकलता है, जो धीमेपन (नाशपाती-आकृति का लंबा होना) और तीव्रता (क्रोड में लोहे का डूबना) के बीच संतुलन बनाते हैं। नीचे की तालिका उन्हें एकत्र करती है; उसकी पंक्तियाँ ऊपर से नीचे पढ़ी जाती हैं, और रंगत प्रत्येक चरण की दिशा दिखाती है: लाल उस चरण के लिए जो पृथ्वी को धीमा करता है और सह-घूर्णन रेखा को बाहर ले जाता है, नीला उस चरण के लिए जो उसे तेज़ करता है और रेखा को भीतर ले जाता है।

1. *आरंभ बिंदु।* 5.5 घंटे के दिन वाले जनक की सह-घूर्णन रेखा 15,818 km पर है (§A.2.1)। सह-घूर्णन रेखा वह दूरी है जिस पर पृथ्वी के साथ घूमता पिंड पहले से ही मुक्त वृत्तीय कक्षा के वेग से चलता है।

2. *नाशपाती-आकृति का लंबा होना पृथ्वी को धीमा करता है।* नाशपाती-आकृति के लंबी होने के साथ पदार्थ पृथ्वी के साथ घूमते हुए बाहर जाता है, और अपने साथ कोणीय संवेग ले जाता है। कोणीय संवेग किसी पिंड की “घूर्णन की मात्रा” है — उसका द्रव्यमान गुणा उसका वेग गुणा अक्ष से उसकी दूरी; बाहरी बल-आघूर्ण के अभाव में उसका कुल संरक्षित रहता है। पदार्थ के साथ जाने वाला कोणीय संवेग पृथ्वी के घूर्णन से लिया जाता है, इसलिए पृथ्वी धीमी घूमती है: अकेले यह चरण दिन को 5.50 से 6.44 घंटे तक लंबा करता और रेखा को 17,569 km तक बाहर खिसकाता (§A.4)।

3. *क्रोड का केंद्रीकरण पृथ्वी को तेज़ करता है।* उसी समय लोहा केंद्र की ओर डूबता है। इससे पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण घटता है — इस बात का माप कि उसका द्रव्यमान अक्ष से कितनी दूर है — और, अपनी बाँहें भीतर खींचती बर्फ़ पर स्केटर की तरह, पृथ्वी तेज़ घूमती है। अपने ऊपर के मैंटल से दुगुने सघन क्रोड ($D = 2$) के साथ, यह चरण दिन को 0.67 घंटे छोटा करता है।

4. *शुद्ध परिणाम।* दोनों चरण साथ-साथ कार्य करते हैं और आंशिक रूप से एक-दूसरे को निरस्त करते हैं: मुक्ति के क्षण दिन 5.77 घंटे है, और सह-घूर्णन रेखा 16,331 km पर स्थित है जब चंद्रमा को परीक्षण कण माना जाए, या 16,399 km पर जब चंद्रमा का अपना द्रव्यमान नीचे के द्वि-पिंड सूत्र में सम्मिलित किया जाए। हम द्वि-पिंड मान का उपयोग करते हैं, जो लगभग 16,400 km तक पूर्णांकित है।

5. *मुक्ति।* चंद्रमा अलग होना तब आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र इस रेखा तक पहुँचता है। वह वहाँ घूर्णन द्वारा ले जाया जाता है, फेंका नहीं जाता: उस दूरी पर घूमते तंत्र के भाग के रूप में उसके पास पहले से जो स्पर्शरेखीय वेग है, वही मुक्त कक्षा का वेग है, इसलिए कोई अतिरिक्त धक्का आवश्यक नहीं (§B.2)।

चरण	पृथ्वी के दिन की लंबाई	सह-घूर्णन रेखा की त्रिज्या	प्रभाव की दिशा
1. आरंभ बिंदु (5.5-h जनक, §A.2.1)	5.50 h	15,818 km	संदर्भ अवस्था
2. नाशपाती-आकृति का लंबा होना (अकेले)	6.44 h	17,569 km	धीमापन (द्रव्यमान और संवेग का बाहर परिवहन), रेखा बाहर
3. क्रोड का केंद्रीकरण ($D = 2$)	-0.67 h	—	तीव्रता (लोहे का डूबना), रेखा भीतर
4. संयुक्त हल (परीक्षण कण)	5.77 h	16,331 km	शुद्ध: मध्यम धीमापन (आंशिक संतुलन)
4a. संयुक्त हल (द्वि-पिंड)	5.77 h	16,399 km $\simeq$ 16,400 km	अपनाया गया मान
5. चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र रेखा पर	5.77 h	$\sim$16,400 km	मुक्ति (स्पर्शरेखीय वेग = कक्षीय)

इन चरणों की मात्रात्मक सामग्री निम्नलिखित है।

1. मुक्ति के क्षण पृथ्वी का दिन और घूर्णन वेग। लंबी होती नाशपाती-आकृति और केंद्रीकृत होते क्रोड के बीच का संयुक्त संतुलन (§A.4), $D = 2$ के साथ, पृथक्करण के क्षण दिन की लंबाई और घूर्णन का कोणीय वेग निर्धारित करता है:

$$T = 5.77\ \mathrm{h}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = 3.025 \times 10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}.$$

यहाँ T दिन की लंबाई है और Ω घूर्णन का कोणीय वेग — प्रति सेकंड रेडियन में वह कोण जितना पृथ्वी घूमती है। दिन आरंभिक 5.5 घंटे से केवल लगभग चौथाई घंटा लंबा है, क्योंकि डूबते लोहे से उत्पन्न तीव्रता नाशपाती-आकृति द्वारा उत्पन्न धीमेपन के अधिकांश को निरस्त कर देती है।

2. मुक्ति बिंदु और रेखा के साथ चंद्रमा का विस्तार। चंद्रमा अलग होना तब आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है:

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G\,(\,M_\oplus + m\,)}{\Omega^2} \right)^{1/3} \simeq 16,400\ \mathrm{km}.$$

यह §A.5.1 का सह-घूर्णन सूत्र है, द्वि-पिंड तंत्र के लिए लिखा गया: G गुरुत्वीय स्थिरांक है, $M_\oplus$ पृथ्वी का द्रव्यमान और m चंद्रमा का द्रव्यमान। शब्दों में: सूत्र वह एक दूरी देता है जिस पर वृत्तीय कक्षा में ठीक उतना समय लगता है जितना पृथ्वी के एक चक्कर में। सूत्र में m को सम्मिलित करना ही 16,331 km को 16,399 km में बदलता है। यह दूरी आज की पृथ्वी की लगभग 2.6 त्रिज्याएँ है। $R_m = \left(\frac{3m}{4\pi\rho}\right)^{1/3} = 1,890$ km के साथ, चंद्रमा का निकट सिरा पृथ्वी के केंद्र से 14,509 km पर और

दूर का सिरा 18,289 km पर स्थित है। R_m 2,600 kg m^{-3} घनत्व पर एक चंद्र द्रव्यमान के गोले की त्रिज्या है; केंद्र के 16,400 km से इसे घटाने और जोड़ने से पृथ्वी–चंद्र रेखा के साथ चंद्रमा का विस्तार मिलता है।

3. मुक्ति के क्षण पृथ्वी की साम्य आकृति (मैकलॉरिन, समांगी):

$$\frac{\Omega^2}{\pi G\rho_\oplus} = \frac{2\sqrt{1-e^2}\,\left(3-2e^2\right)}{e^3}\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2} \quad\Rightarrow\quad a = 6,701\ \mathrm{km},\ c = 6,165\ \mathrm{km}.$$

मैकलॉरिन गोलाभ स्थिर दर से घूमते एकसमान तरल पिंड की साम्य आकृति है: ध्रुवों पर चपटा गोला। समीकरण घूर्णन की आवृत्ति (बायाँ पक्ष, जहाँ $\rho_\oplus$ पृथ्वी का माध्य घनत्व है) को याम्योत्तर परिच्छेद की उत्केंद्रता e से जोड़ता है, एक संख्या जो चपटेपन को मापती है (गोले के लिए 0, चपटी चक्रिका के लिए 1 के निकट)। 5.77 घंटे के घूर्णन के लिए इसे हल करने पर विषुवतीय त्रिज्या a और ध्रुवीय त्रिज्या c मिलती हैं। इस प्रकार मुक्ति के क्षण पृथ्वी स्पष्ट चपटापन बनाए रखती है, यद्यपि 5.5 घंटे वाले जनक (6,721 और 6,128 km) से कुछ कम, क्योंकि अब वह थोड़ा धीमे घूमती है। पृथ्वी की विषुवतीय सतह और चंद्रमा के बीच का अंतराल लगभग 7,800 km है: 14,509 km पर चंद्रमा का निकट सिरा ऋण 6,701 km की विषुवतीय त्रिज्या। यही वह दूरी है जिसे नाशपाती-आकृति को पाटना है (§A.3)।

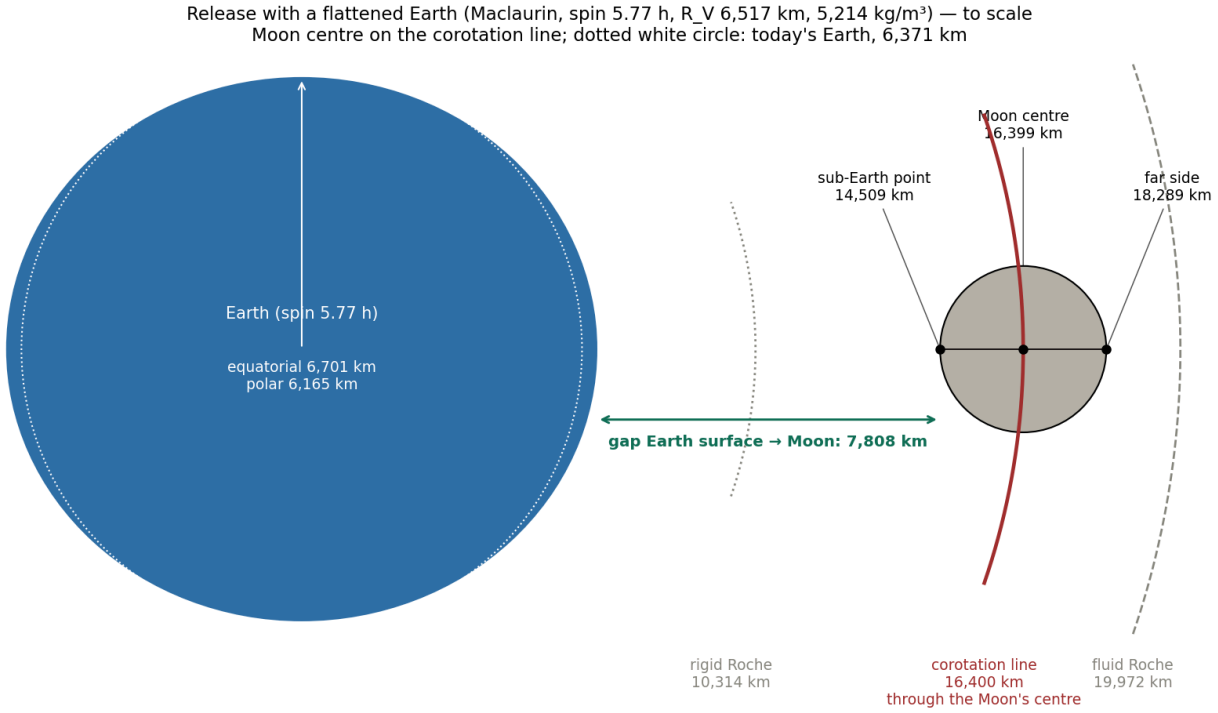
4. पृथक्करण के क्षण कोणीय-संवेग बजट और उसका विभाजन।

$$L_0 = k_0 M a_0^2 \Omega_0 = 3.466\times10^{34}, \qquad L = I_\oplus\Omega + \mu\,\Omega\,r^2.$$

पहला व्यंजक जनक का आरंभिक बजट है (§A.6.1, kg m^2 s^{-1} में): जड़त्व-आघूर्ण गुणांक k_0 (एकसमान पिंड के लिए 0.4), द्रव्यमान, विषुवतीय त्रिज्या का वर्ग और प्रारंभिक घूर्णन। दूसरा व्यंजक उसी बजट को मुक्ति के क्षण दो घटकों में बाँटता है: पृथ्वी का अपना घूर्णन, $I_\oplus\Omega$, जहाँ $I_\oplus$ उसका जड़त्व आघूर्ण है, और चंद्रमा की कक्षा, $\mu\Omega r^2$, जहाँ $\mu = M_\oplus m/\left(M_\oplus + m\right)$ युग्म का समानीत द्रव्यमान है और r मुक्ति दूरी। मुक्ति के क्षण चंद्रमा की कक्षा 5.9×10^{33} (बजट का 17%) धारण करती है और पृथ्वी का घूर्णन 2.88×10^{34}; तंत्र का कुल कोणीय संवेग आज के मान का 1.007 गुना है (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 1.008 दिया था, आज के कुल को 3.44×10^{34} तक पूर्णांकित करके; §A.6.3 के 3.441×10^{34} के साथ यह 1.007 है, जो पूरे शोधपत्र में प्रयुक्त मान है)। 5.9×10^{33} को युग्म के साझा द्रव्यमान-केंद्र के परितः उसके कक्षीय कोणीय संवेग के रूप में परिभाषित किया गया है, $\mu\Omega r^2$, समानीत द्रव्यमान $\mu = 7.26\times10^{22}$ kg और विषुवत पर $r = 16,399$ km के साथ। **पद्धतिगत टिप्पणी:** पूरे चंद्र द्रव्यमान m को पृथ्वी के केंद्र के परितः गिनना, जैसा Paper 3 करता है, उसी अवस्था के लिए 6.0×10^{33} देता है; 22.5° अक्षांश पर मुक्ति के लिए ($r = 17,287$ km, Paper 4), जहाँ चंद्रमा घूर्णन अक्ष से $r\cos 22.5^\circ = 15,971$ km की दूरी पर घूमता है, वही गणना 5.7×10^{33} देती है (Paper 3)। 17% स्थानांतरण की लागत है: मूल घूर्णन का वह भाग जो पृथ्वी के घूर्णन से घटकर चंद्रमा की कक्षा में गया। कुल योग, आज के मान का 1.007 गुना, वर्तमान मान से थोड़ा अधिक है, और यही आवश्यक चिह्न है, क्योंकि सौर ज्वारों ने तब से तंत्र के कोणीय संवेग का लगभग 1% हटा दिया है (§A.2)।

> **परिणाम**
>
> मुक्ति पर पृथ्वी का दिन **5.77 h**; चंद्रमा का केंद्र$\sim$**16,400 km**पर; कोणीय संवेग आज का **1.007** गुना।

चित्र 8 इस अवस्था को पैमाने के अनुसार खींचता है। यह दिखाता है कि मुक्ति के क्षण चंद्रमा पृथ्वी के कितना निकट है: एक चपटी पृथ्वी, और उसके तथा चंद्रमा के निकट सिरे के बीच लगभग 7,800 km का अंतराल, जिसे §A.3 की नाशपाती-आकृति पूरी तरह पाटती है।



चित्र 8. मुक्ति के समय चंद्रमा, पैमाने के अनुसार: 5.77 h पर चपटी पृथ्वी, चंद्रमा का केंद्र सह-घूर्णन रेखा पर।

अब हमारे पास एक पूर्ण और बंद मुक्ति अवस्था है: पृथ्वी का दिन और आकृति, चंद्रमा की स्थिति और आकार, और उनके बीच कोणीय संवेग का विभाजन। आगे के खंड इस अवस्था को, खंड-दर-खंड, भाग A की प्रत्येक समस्या के विरुद्ध जाँचते हैं।

B.2 वेग अंतर

§A.1 की समस्या यह थी कि 5.5 घंटे के दिन वाली पृथ्वी की विषुवतीय सतह से मुक्त हुआ पदार्थ लगभग 2,133 m s^{-1} पर चलता है, वृत्तीय कक्षा के 7,701 m s^{-1} से बहुत नीचे — लगभग 5,568 m s^{-1} का अंतर। अंतर दूरी के साथ बंद होता है, क्योंकि घूर्णन द्वारा दिया गया स्पर्शरेखीय वेग दूरी के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है, जबकि कक्षीय वेग घटता है। सह-घूर्णन रेखा पर घूर्णन चंद्रमा को ठीक कक्षीय वेग देता है,

$$v = \Omega r = \sqrt{\frac{G\,(M_\oplus + m)}{r}} \approx 4,960\ \mathrm{m\,s^{-1}},$$

इसलिए कोई अंतर शेष नहीं रहता (§A.1, §A.5)। बायाँ पक्ष दूरी r पर पृथ्वी के साथ घूमते बिंदु का वेग है; दायाँ पक्ष उसी दूरी पर मुक्त वृत्तीय कक्षा का वेग है; रेखा पर दोनों बराबर हैं। मान 5.5 घंटे की संदर्भ अवस्था (§A.2.1) के 5,020 m s^{-1} से कुछ नीचे है, क्योंकि थोड़ी धीमी घूमती पृथ्वी रेखा को और बाहर रखती है, जहाँ कक्षीय वेग कम हैं। द्रव्यमान घूर्णन से पहले ही प्राप्त वेग के बल पर एक स्वतंत्र कक्षा में मुक्त होता है, किसी बाहरी धक्के की आवश्यकता के बिना। रोज़मर्रा का चित्र चकरी पर बैठी बच्ची है: वह केंद्र से जितना दूर बैठे, उतनी तेज़ चलती है, बिना किसी के उसे धकेले।

B.3 नाशपाती-आकृति

नाशपाती-आकृति लगभग 7,800 km के अंतराल को पाटती है और पूरी तरह सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है; चंद्रमा तब मुक्त होता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र रेखा तक पहुँचता है (§A.3; मुक्ति की क्रियाविधि का विस्तृत वर्णन Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*, में है)। चूँकि नाशपाती-आकृति रेखा के भीतर स्थित है, घूमते निर्देश-तंत्र में शुद्ध बल उसे भीतर की ओर, पृथ्वी की ओर, निर्देशित करता है (§B.5): नाशपाती-आकृति का पदार्थ जनक से बँधा रहता है, जबकि चंद्रमा, जिसका

द्रव्यमान-केंद्र रेखा पर है, अलग होने के लिए मुक्त है। इसी कारण चंद्रमा एक पूर्ण इकाई के रूप में निकलता है, और संयोजक घटक उसके साथ नहीं जाता।

B.4 संतुलन

गणना दोनों विरोधी प्रक्रियाओं को एक साथ हल करती है और पृथ्वी के दिन को 5.77 घंटे पर तथा सह-घूर्णन रेखा को 16,331 km पर निर्धारित करती है (§A.4)। 16,331 km §B.1 के चरण 4 का परीक्षण-कण मान है; द्वि-पिंड हल में चंद्रमा का अपना द्रव्यमान सम्मिलित करने पर 16,399 km, लगभग 16,400 km, मिलता है, जो मुक्ति बिंदु के लिए प्रयुक्त है। केवल नाशपाती-आकृति के लंबे होने पर आधारित गणना 6.44 घंटे और 17,569 km देती, और केवल क्रोड के केंद्रीकरण पर आधारित गणना बहुत तेज़ पृथ्वी देती; केवल दोनों प्रक्रियाएँ साथ मिलकर उस समय की पृथ्वी का वर्णन करती हैं।

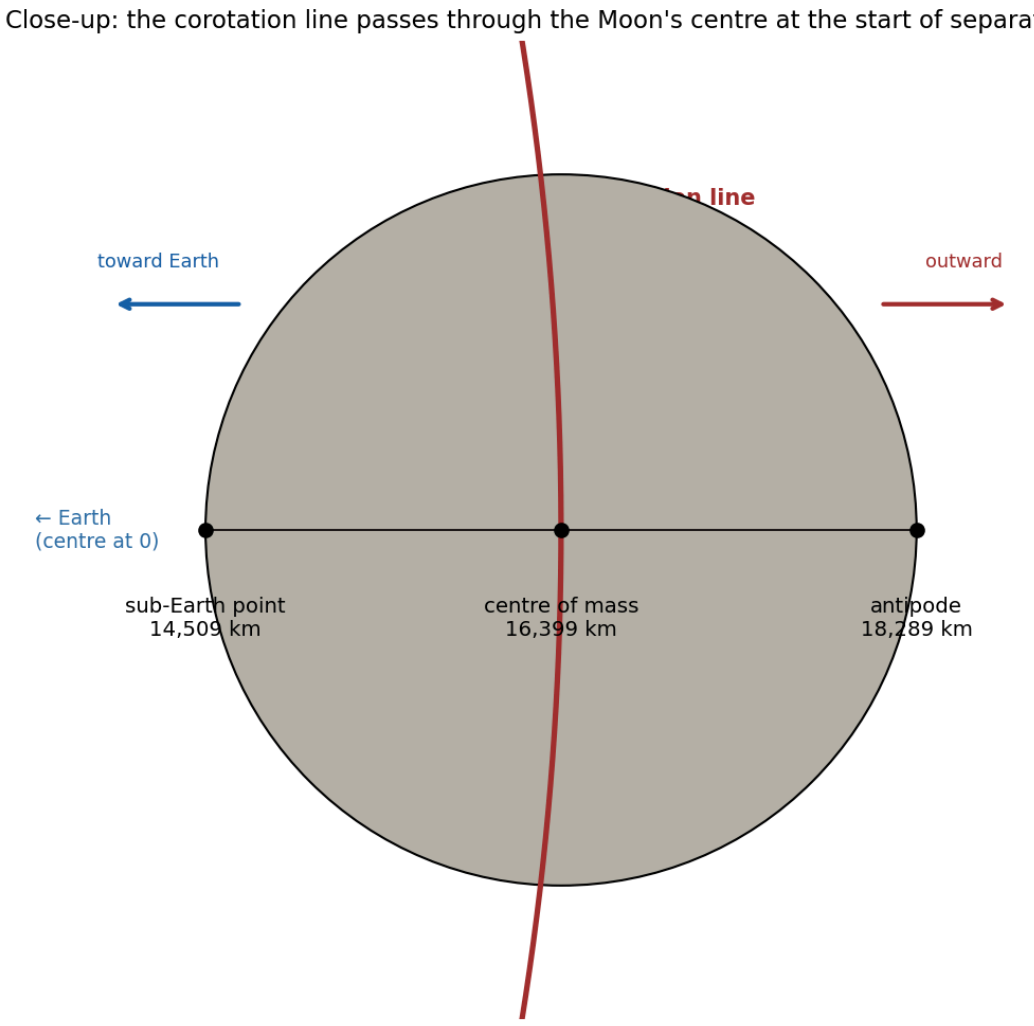
B.5 सह-घूर्णन

शुद्ध त्वरण का समीकरण। चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र लगभग 16,400 km पर सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है; उससे परे सह-घूर्णन चंद्रमा को बाहर की ओर खींचता है और वह मुक्त होता है:

$$a_{\text{net}} = \Omega^2 r - \frac{GM_\oplus}{r^2}.$$

यह दूरी r पर पृथ्वी के साथ घूमते पदार्थ द्वारा अनुभव किया गया शुद्ध त्वरण है, घूमते निर्देश-तंत्र में देखा गया। पहला पद घूर्णन का बाहरी (अपकेंद्री) त्वरण है, जो दूरी के साथ बढ़ता है; दूसरा पृथ्वी का गुरुत्व है, जो दूरी के साथ घटता है। यह समीकरण तंत्र में बलों की दिशा निर्धारित करता है: सह-घूर्णन रेखा के भीतर पृथ्वी का गुरुत्व प्रभावी है और a_{net} भीतर की ओर इंगित करता है, और इसी से नाशपाती-आकृति का पृथ्वी से संयोजन बना रहता है; रेखा पर दोनों के बीच संतुलन होता है; रेखा से परे अपकेंद्री त्वरण प्रबल होता है और पदार्थ बाहर की ओर खिंचता है। जैसे ही चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र संतुलन बिंदु को पार करता है, पूरा पिंड बाहर की ओर ऐसे खिंचाव के अधीन होता है जो उसे पृथ्वी से दूर ले जाता है, और वह अलग हो जाता है।

चित्र 9 उस क्षण को बड़ा करके दिखाता है जब पृथक्करण आरंभ होता है। रेखा चंद्रमा के केंद्र से होकर खींची गई है; चंद्रमा का निकट अर्धभाग अभी उसके भीतर है और दूर का अर्धभाग बाहर।



चित्र 9. पृथक्करण के आरंभ में सह-घूर्णन रेखा चंद्रमा के केंद्र से होकर गुज़रती है।

B.6 कोणीय संवेग

कोणीय-संवेग बजट। तंत्र का कुल कोणीय संवेग आज के मान का 1.007 गुना है। मुक्ति के क्षण, पृथ्वी के पास शेष घूर्णन कोणीय संवेग $k = 0.355$ का जड़त्व-आघूर्ण गुणांक माँगता है; $q = 0.55$ और $D = 2$ वाली दो-परत संरचना देती है

$$k = \frac{2}{5}\,\frac{\left(1 - q^{5}\right) + D q^{5}}{\left(1 - q^{3}\right) + D q^{3}} = 0.360.$$

गुणांक k वर्णन करता है कि द्रव्यमान कैसे वितरित है: एकसमान गोले के लिए 0.4, और उससे कम जब द्रव्यमान केंद्र की ओर एकत्र हो (आज की पृथ्वी का लगभग 0.33)। मान 0.355 वह है जो मुक्ति के क्षण पृथ्वी से अपेक्षित है, ताकि 5.77 घंटे का घूर्णन शेष 2.88×10^{34} को वहन करे।

दो-परत मॉडल से मेल। सूत्र दो परतों वाली पृथ्वी के लिए k की गणना करता है: त्रिज्या के अंश q तक पहुँचने वाली आंतरिक परत, जिसका घनत्व बाहरी परत के घनत्व का D गुना है। $q = 0.55$ और $D = 2$ के साथ यह 0.360 देता है, आवश्यक 0.355 के निकट। इस प्रकार लोहे के केंद्रीकरण और डूबने से उत्पन्न संरचनात्मक मान मुक्ति अवस्था द्वारा माँगे गए कोणीय संवेग से सहमत है।

उच्च बजट की आवश्यकता नहीं। मार्ग अपना बजट उसी के भीतर पूरा करता है जो पृथ्वी–चंद्र तंत्र के पास आज है, साथ में लगभग 1% जिसे सूर्य के ज्वार ने तब से हटाया है। इस प्रकार बाहर से किसी विशाल संघट्ट की, या अतिरिक्त कोणीय संवेग को हटाने की किसी बाद की क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं, जो उच्च-कोणीय-संवेग संघट्ट मॉडलों की विशेषता हैं, जो आज के मान के 2–3 गुना से आरंभ होते हैं।

B.7 रोश सीमा

रोश सीमा वह दूरी है जिसके भीतर किसी बड़े पिंड का ज्वारीय खिंचाव, अर्थात छोटे पिंड के निकट और दूर के भाग के बीच उसके गुरुत्व का अंतर, छोटे पिंड के अपने गुरुत्व से अधिक हो जाता है और उसे खींचकर अलग कर सकता है। दो शास्त्रीय रूप इसे सीमित करते हैं:

$$d_{\mathrm{rigid}} = 1.26\, R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}, \qquad d_{\mathrm{fluid}} = 2.44\, R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}.$$

दृढ़ रूप उस पिंड पर लागू होता है जो अपनी आकृति बनाए रखता है; तरल रूप उस पिंड पर जो स्वतंत्र रूप से विकृत होता है और इसलिए ज्वार द्वारा और अधिक खिंचता है। दोनों में ρ छोटे पिंड का घनत्व है: वह जितना सघन, उतना निकट आ सकता है।

मुक्ति बिंदु की स्थिति। मुक्ति के क्षण चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र 16,400 km पर स्थित है, दृढ़ सीमा से काफ़ी बाहर (1,300–3,344 kg m^{-3} के लिए 9,484–12,994 km), किंतु 2,600 kg m^{-3} के पिंड के लिए तरल सीमा के भीतर (19,971 km, §A.7.1)। इसलिए दोनों में से कौन-सी सीमा लागू होती है, यह मुक्ति के क्षण चंद्रमा के यांत्रिक व्यवहार से तय होता है: क्या वह दृढ़ है।

मुक्ति के क्षण यांत्रिक अवस्था। गोलाई मुक्ति से पहले पूर्ण हो चुकी थी; पिंड दृढ़ और गोल है। चंद्र पिंड के चपटेपन और बाद की गोलाई के चरण पहले हुए, जब वह जनक से जुड़ा था (Paper 7, *The Poles*); जो रेखा छोड़ता है वह दृढ़ बाहरी कवच वाला पिंड है।

ज्वारीय विरूपण पर अंकुश। पिंड की दृढ़ता ज्वारीय अनुक्रिया को

$$\frac{1}{1 + \dfrac{19\mu}{2\rho g R}},$$

के गुणक से घटाती है, जिससे $\mu \geq 10$ GPa के लिए अक्ष अनुपात अधिकतम 1.04 है। समीकरण पिंड की दृढ़ता (अपरूपण मापांक), μ, उसके सतही गुरुत्व, g, और उसकी त्रिज्या, R, को जोड़ता है; $\rho g R$ पिंड के अपने भार का दाब है। गुणक बताता है कि जिस पिंड की दृढ़ता उसके अपने भार के दाब की तुलना में बड़ी है, वह तरल पिंड की तुलना में उसका केवल एक छोटा अंश विकृत होता है। अधिकतम 1.04 का अक्ष अनुपात अर्थात चंद्रमा का सबसे लंबा अक्ष सबसे छोटे से 4% से अधिक नहीं है: पिंड गोल रहता है।

B.8 ज्वारीय विकास की दिशा

दूरीकरण की क्रियाविधि। चंद्रमा सह-घूर्णन रेखा पर मुक्त होता है, और ज्वार पृथ्वी के घूर्णन से चंद्रमा की कक्षा को कोणीय संवेग स्थानांतरित करता है: वह दूर हटता है (§A.8; कक्षा Paper 4, *The Orbit*, का विषय है)। ठीक रेखा पर ज्वारीय प्रभाव तटस्थ है, क्योंकि पृथ्वी उतने ही समय में एक चक्कर लगाती है जितने में चंद्रमा परिक्रमा पूरी करता है। पृथक्करण स्वयं तब होता है जब चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र रेखा से लगभग 210 km परे खिसक जाता है, वह चरण जिसमें चंद्रमा के आयतन का आधे से थोड़ा अधिक भाग उसे पार कर चुका होता है (§D.3 का अंतर $\Delta r \simeq 2d_0$)। इस क्षेत्र में पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा दर से तेज़ घूमती है; पृथ्वी पर बना ज्वारीय उभार चंद्रमा से आगे चलता है, उसे आगे खींचता है और उसकी कक्षा में उसे दूर ले जाता है। यह जलविभाजक का वह पक्ष है जिस पर आज Deimos स्थित है (चित्र 7)।

रेखा से कितना परे। रेखा से परे की दूरी मुक्ति त्रिज्या की तुलना में छोटी है, किंतु वह पहली कक्षा की आकृति निर्धारित करती है। रेखा पर चंद्रमा ठीक वृत्तीय कक्षा का वेग वहन करता है; उससे परे, थोड़ा अधिक, इसलिए मुक्ति बिंदु थोड़ी खिंची कक्षा का निकटतम बिंदु बन जाता है, उत्केंद्रता e_0 के साथ जो दूरी के साथ बढ़ती है। तालिका 22.5° के मुक्ति अक्षांश पर मुक्ति के लिए संवेदनशीलता मान प्रस्तुत करती है, जहाँ 5.77 घंटे के दिन के साथ सह-घूर्णन रेखा 17,287 km पर स्थित है; प्रारंभिक कक्षा Paper 4 के सूत्रों (Appendix A) से प्राप्त होती है, और अंतिम कोण Paper 4 के समानीत tan-नियम (Part D) से। “पार किया गया चंद्र आयतन” मुक्ति के क्षण रेखा से परे चंद्रमा के आयतन का अंश है।

रेखा से परे दूरी (km)	पार किया गया चंद्र आयतन	प्रारंभिक अर्ध-दीर्घ अक्ष a_0 (km)	प्रारंभिक उत्केंद्रता e_0	अंतिम कोण (समानीत नियम)
0 (रेखा पर मुक्ति)	50%	17,287	0	5.020°
50	52%	17,489	0.009	5.049°
100	54%	17,696	0.017	5.079°
150	56%	17,907	0.026	5.109°
$\approx$ 210 (अपनाई गई अवस्था)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**5.145° (प्रेक्षित मान)**
300	62%	18,571	0.053	5.202°
500	69%	19,531	0.089	5.334°
1,000	86%	22,404	0.184	5.711°

तालिका B.8. 22.5° पर मुक्ति: जैसे-जैसे मुक्ति सह-घूर्णन रेखा से परे जाती है, प्रारंभिक कक्षा और समानीत नियम का अंतिम कोण (Paper 3, §C.5a)। गहरा नीला रंग अंतिम कोण के साथ गहरा होता है; हरा प्रेक्षित 5.145° को चिह्नित करता है, जो अपनाई गई मुक्ति है।

आज के मानों से मेल। ठीक रेखा पर मुक्ति एक वृत्तीय कक्षा देती है, और ज्वार वृत्त को वृत्त के रूप में ही बाहर ले जाता है; इसलिए चंद्रमा की वर्तमान उत्केंद्रता उसके द्रव्यमान-केंद्र के रेखा पार करने के थोड़ा बाद मुक्ति की अपेक्षा करती है। अपनाया गया मुक्ति अंतर, लगभग 210 km, समानीत tan-नियम के अनुसार प्रेक्षित कक्षीय झुकाव लौटाता है, और Paper 3 (§C.5a) दिखाता है कि वही अंतर एक गर्म युवा चंद्रमा के लिए आज की 0.0549 की उत्केंद्रता लौटाता है; श्रृंखला इस मुक्ति को अपनाती है। Paper 3 उत्केंद्रता तालिका और शीर्ष के अक्षांश के प्रति संवेदनशीलता देता है; मुक्ति अवस्था Paper 4 के पूर्ण समाकलन में निवेश के रूप में दी जाती है, जो पूरे कक्षीय इतिहास में उसका अनुसरण करता है।

अब हमारे पास क्या है: §B.1 की मुक्ति अवस्था संख्याओं के एक ही समूह से भाग A की सातों समस्याओं को पूरा करती है।

PART C

सारांश

C.1 क्या दिखाया गया है

भाग B का मॉडल भाग A की सभी समस्याओं का उत्तर संख्याओं के एक ही समूह के भीतर देता है, प्रत्येक समस्या के लिए अलग कार्यकारी मान्यताओं के बिना। तालिका भाग A की प्रत्येक समस्या को भाग B में दिए गए उत्तर के साथ जोड़ती है। इसे पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ा जाता है; प्रत्येक सही का चिह्न अर्थ है कि §B.1 की मुक्ति अवस्था उस समस्या का उत्तर किसी अलग मान्यता के बिना देती है।

समस्या	हल
वेग अंतर	वेग घूर्णन से मिलता है; रेखा पर अंतर शून्य हो जाता है
नाशपाती-आकृति	रेखा तक पाटती है; चंद्रमा पूरा का पूरा मुक्त होता है
संतुलन	5.77 h — नाशपाती-आकृति के लंबा होने और लोहे के डूबने के बीच संतुलन
सह-घूर्णन	द्रव्यमान-केंद्र रेखा पर, $\sim$16,400 km
कोणीय संवेग	आज का 1.007 गुना; क्रोड संरचना से संगत
रोश सीमा	दृढ़ पिंड, दृढ़ सीमा से काफ़ी परे
ज्वारीय विकास	मुक्ति के क्षण से ही दूर हटता है (ज्वारीय दूरीकरण)

PART D

दावे, परीक्षण, आवश्यकताएँ और नवीनता

यह भाग एक ही स्थान पर एकत्र करता है कि शोधपत्र क्या दावा करता है, प्रत्येक दावे की परीक्षा कैसे होती है, और मार्ग अपनी क्रियाविधि से क्या माँगता है, ताकि ये बिंदु पूरे पाठ में बिखरे होने के बजाय यहाँ मिलें।

आवश्यकताएँ

- **सतत संतुलन।** स्थानांतरण के दौरान क्रोड का केंद्रीकरण $D \approx 2$। क्रोड का संगठन एक सतत प्रक्रिया है: यह स्थानांतरण से पहले आरंभ हो चुका था, नाशपाती-आकृति के बढ़ने के सभी चरणों में जारी रहता है, और मुक्ति के बाद भी चलता रहता है। (डूबते लोहे के बिना केवल नाशपाती-आकृति पृथ्वी को 6.44 घंटे तक धीमा कर देती, §B.4।)
- **दृढ़ता।** मुक्ति के क्षण एक दृढ़ पिंड ($\mu \geq 10$ GPa)। (16,400 km पर तरल पिंड तरल रोश सीमा के भीतर स्थित होता, §B.7।)

- **स्वच्छ पृथक्करण।** पृथ्वी से 3,000 km चौड़ी संपर्क चक्रिका तक एक सतत नाशपाती-आकृति, चंद्रमा से जुड़े किसी ग्रीवा-अवशेष के बिना। यह चंद्रमा के पूरा का पूरा निकलने की शर्त है; इसकी परीक्षा Paper 3 में की गई है।

D.1 केंद्रीय दावे और परीक्षण

तालिका पाँच केंद्रीय दावों को सूचीबद्ध करती है। पहला स्तंभ प्रत्येक दावे का नाम और उसकी स्थिति बताता है; दूसरा, वह क्या मानता और पूर्वानुमानित करता है; और तीसरा, उसकी परीक्षा कैसे होती है।

दावा / स्थिति	मान्यताएँ और मात्रात्मक पूर्वानुमान	परीक्षण और संवेदनशीलता
सह-घूर्णन — मानक भौतिकी का अनुप्रयोग	केंद्रीय क्षेत्र, विषुवत, परिभाषित ω और M; $R \propto M^{1/3}T^{2/3}$	दोनों वेगों का पुनरुत्पादन और क्षेत्र संशोधनों की जाँच
कोणीय संवेग का समापन — परिदृश्य का संगति परीक्षण	$L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$; द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा पर रहते हुए मुक्ति, लगभग 16,400 km ($D = 2$)	I का पुनरुत्पादन, सदिश बजट और बाहरी स्थानांतरणों का क्षेत्र
संरचना के प्रति संवेदनशीलता — परिकलित परिणाम	दो-परत मॉडल में I का परिवर्तन T_f और R_f को बदलता है	D और q का क्रमवीक्षण; आकृति और अभिसरण की जाँच
अविषुवतीय कोणीय संवेग — ज्यामितीय संशोधन	सभी सदिशों के लिए एक अक्ष के सापेक्ष λ की परिभाषा	सदिश योग और सभी कोणीय-संवेग घटकों की जाँच
बचे रहना — एक खुली आवश्यकता	परिभाषित घनत्व, संरचना और कक्षा	आगामी शोधपत्रों में रोश तुलना और विरूपण हल

सरल शब्दों में दावे ये हैं।

- *सह-घूर्णन।* दावा यह है कि सह-घूर्णन रेखा पर घूर्णन से प्राप्त वेग कक्षीय वेग के बराबर है। दावे की परीक्षा वेगों के पुनरुत्पादन से, और परिदृश्य को जिन संशोधनों की आवश्यकता है (चपटी पृथ्वी का क्षेत्र, चंद्रमा का आकार, दोनों पिंडों के बीच का खिंचाव) उन्हें इस समानता के विरुद्ध जाँचकर की जाती है।
- *कोणीय संवेग का समापन।* दावा यह है कि 3.466×10^{34} का आरंभिक बजट लगभग 16,400 km पर मुक्ति के लिए पर्याप्त है। परीक्षा मुक्ति से पहले के बजट को उसके बाद के बजट से मिलाकर की जाती है, संरचना के माध्यम से और सौर-ज्वारीय हानि को सम्मिलित करके।
- *संरचना के प्रति संवेदनशीलता।* दावा यह है कि डूबता क्रोड, अर्थात दो-परत संरचना में परिवर्तन, दिन और रेखा को परिकलित ढंग से बदलता है (§A.4.1)। दावे की परीक्षा पूर्ण क्रमवीक्षण से की जाती है; गणना क्रमवीक्षित प्रत्येक संरचना के लिए एक हल पर स्थिर होती है।
- *अविषुवतीय कोणीय संवेग।* दावा यह है कि विषुवत से हटकर मुक्ति बजट को केवल परिकलित सदिश संशोधन से बदलती है (§A.6.6)। जाँच सभी सदिशों को एक ही निर्देश-तंत्र में जोड़कर की जाती है।
- *बचे रहना।* दावा यह है कि मुक्ति के क्षण चंद्रमा पृथ्वी के ज्वार से बचा रहता है। यह एक खुली आवश्यकता है, और इसकी परीक्षा आगामी शोधपत्रों में की जाती है।

ये सभी दावे स्वतंत्र प्रेक्षणात्मक पूर्वानुमान नहीं हैं: कुछ भौतिक सर्वसमिकाएँ हैं, कुछ संख्यात्मक मानों के समापन के संगति परीक्षण, और कुछ क्रियाविधि पर ऐसी आवश्यकताएँ जो आगे के शोधपत्रों को सौंपी जाती हैं। यह भेद परिशिष्ट F के नवीनता मानचित्र में रखा गया है। एक सर्वसमिका, जैसे सह-घूर्णन सूत्र, निवेश सही होने पर गलत नहीं हो सकती; संगति परीक्षण जाँचता है कि संख्याएँ पूरी होती हैं; आवश्यकता वह शर्त है जिसे अगले शोधपत्रों को पूरा करना है।

D.2 कार्य की नवीनता

मॉडल के भौतिक आधार — सह-घूर्णन सूत्र, मैकलॉरिन आकृतियाँ, कोणीय संवेग का संरक्षण और रोश सीमाएँ — स्थापित भौतिकी हैं। नवीनता संयोजित-स्थानांतरण शर्त पर उनके संयुक्त अनुप्रयोग में है, द्रव्यमान, आकृति और घूर्णन के परिवर्तन की संगत गणना और संवेदनशीलता क्षेत्रों की प्रस्तुति के साथ। “संयोजित स्थानांतरण” का अर्थ है कि पदार्थ सतह से प्रक्षेपित होने के बजाय, रेखा तक पहुँचने तक पृथ्वी से जुड़ा रहता है और उसके साथ घूमता है। सतह से मुक्ति की शर्त को इस शर्त से बदलना ही वह कारण है जिससे विखंडन के विरुद्ध शास्त्रीय आपत्ति, आवश्यकता से कई गुना बड़ा कोणीय-संवेग बजट, उत्पन्न नहीं होती (§A.6.5)। ऐतिहासिक प्राथमिकता के पूर्ण दावे के लिए परिशिष्ट F की पूर्व-कार्य जाँच चाहिए; संख्यात्मक पुनरुत्पादन की सफलता प्राथमिकता सिद्ध नहीं करती।

D.3 क्या माना गया और क्या आवश्यक है

तर्क का समर्थन करने वाली मान्यताएँ और आवश्यकताएँ यहाँ एकत्र की गई हैं, ताकि प्रत्येक परिणाम के साथ उन्हें दोहराना न पड़े। प्रत्येक पंक्ति अपनाया गया या आवश्यक मान देती है।

अपनाया गया या आवश्यक	मान
प्रारंभिक घूर्णन अवधि	5.5 h; $\Delta R = 120$ km पर 4.90–5.54 h की कार्यकारी खिड़की
तापीय प्रसार	120 km; स्वीकार्य 98–520 km
स्थानांतरण के आरंभ में जनक संरचना	छँटाई की प्रारंभिक अवस्था में, $k \geq 0.397$ (गणना निवेश); क्रोड का संगठन एक सतत प्रक्रिया है जो स्थानांतरण के दौरान और मुक्ति के बाद भी चलती रहती है
मुक्ति शर्त	मुक्ति तक पूर्ण सह-घूर्णन; सह-घूर्णन त्रिज्या से $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km परे मुक्ति ($d_0 \approx 105$ km)
मुक्ति पर बचे रहना	10^{18}–10^{20} Pa s कोटि की आंतरिक श्यानता, या ∼4,700 kg/m^3 से अधिक घनत्व, जिस पर तरल रोश सीमा 16,400 km की मुक्ति दूरी तक पहुँचती है (§A.7.1; एक पूर्ववर्ती संस्करण ने ∼3,800 kg/m^3 दिया था, जो केवल नाशपाती-आकृति वाली 17,569 km की पूर्ववर्ती दूरी का मान है)
ज्वारीय जलविभाजक	सह-घूर्णन त्रिज्या के बाहर उपग्रह दूर हटते हैं, भीतर गिरते हैं
बजट तुलना	आधार के रूप में अदिश (0.7%), संवेदनशीलता के रूप में सदिश (1.5–2.5%)

कुछ पंक्तियों को स्पष्टीकरण चाहिए। **तापीय प्रसार और संरचना:** *तापीय प्रसार* वह मात्रा है जिससे गर्म युवा पृथ्वी ठंडी पृथ्वी से बड़ी थी; स्वीकार्य परास के निचले सिरे (98 km प्रसार) पर आयतनिक त्रिज्या 6,495 km निर्धारित है। **पृथक्करण अंतर:** *मुक्ति शर्त* इस प्रकार परिभाषित है। ठीक सह-घूर्णन रेखा पर मुक्त हुआ पिंड ज्वारीय रूप से तटस्थ अवस्था में होता है; जिस

क्षण से वह रेखा से परे होता है, ज्वार उसे बाहर की ओर धकेलता है, इसलिए चंद्रमा आरंभ से ही दूर हटता है (Paper 4, §B.2)। पृथक्करण द्रव्यमान-केंद्र को रेखा से एक अंतर $\Delta r \simeq 2d_0$ से परे रखता है, जहाँ d_0 संयोजन का मोटाई पैमाना है (परिशिष्ट E, पंक्ति E47); अंतर लगभग 210 km है, $d_0 \approx 105$ km, एक कार्यकारी बिंदु जो Paper 3, §C.5a की मुक्ति-दूरी खोज से निर्धारित हुआ (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने लगभग 100 km दिया था)। **बजट तुलना की पद्धति:** *बजट तुलना* दो ढंग से की जाती है: घूर्णन और कक्षीय कोणीय संवेगों को साधारण परिमाणों (अदिश) के रूप में जोड़कर, जो 0.7% का अधिशेष देता है, और उन्हें एक-दूसरे से किसी कोण पर झुके सदिशों के रूप में जोड़कर, जो 1.5–2.5% देता है (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 1.5–2.6% दिया था; परखे गए तीन कोणों में सबसे बड़ा 2.51% देता है); अदिश योग आधार का कार्य करता है, और सदिश योग संवेदनशीलता परीक्षण का (§A.6.3)।

प्राचल घटकों का वर्गीकरण: तालिका की पहली तीन पंक्तियाँ अपनाए गए मान हैं, प्रत्येक अपनी खिड़की के साथ; अगली दो पंक्तियाँ वे आवश्यकताएँ हैं जो मार्ग Paper 3 पर रखता है; अंतिम दो पंक्तियाँ वे जाँचें हैं जो Paper 2 स्वयं करता है। सातों पंक्तियों में से कोई भी किसी परिणाम के भीतर छिपी नहीं है, और सह-घूर्णन त्रिज्या निर्धारित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, जो केवल जनक के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन दर से व्युत्पन्न होती है।

PART E

निष्कर्ष

चंद्रमा के द्रव्यमान वाला पिंड बाहर से किसी विशाल संघट्ट के बिना पृथ्वी के अपने पदार्थ से कक्षा तक पहुँच सकता है। जनक का तेज़ घूर्णन स्पर्शरेखीय वेग देता है; द्रव्यमान-सेतु (नाशपाती-आकृति) पृथ्वी को सह-घूर्णन रेखा से जोड़ता है; नाशपाती-आकृति का लंबा होना और लोहे का क्रोड में डूबना मिलकर मुक्ति के क्षण 5.77 घंटे का दिन निर्धारित करते हैं; चंद्रमा, एक दृढ़ और गोल पिंड के रूप में, तब मुक्त होता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र लगभग 16,400 km की त्रिज्या पर सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है; कुल कोणीय-संवेग बजट आज के बजट के 1.007 गुना पर पूरा होता है, सूर्य के ज्वार को हुई हानि से संगत; और चंद्रमा मुक्ति के क्षण से दूर हटता है।

प्रक्रिया एक ही श्रृंखला में अभिसरित होती है: पृथ्वी का घूर्णन पदार्थ को बाहर की ओर ले जाता है; वह रेखा जहाँ वहन किया गया स्पर्शरेखीय वेग कक्षीय वेग के बराबर है, तय करती है कि चंद्रमा कहाँ अलग होता है; नाशपाती-आकृति और क्रोड का संतुलन उस रेखा की स्थिति तय करता है; और जनक का प्रारंभिक कोणीय-संवेग भंडार पर्याप्त है, लगभग 1% अतिरिक्त के साथ जिसे सूर्य का ज्वार बाद में हटाएगा।

E.1 बनाए रखे गए पूर्ववर्ती निष्कर्ष

इस शोधपत्र के पूर्ववर्ती संस्करणों के निम्नलिखित निष्कर्ष मान्य बने रहते हैं और उनके मूल संदर्भ मानों के साथ यहाँ रखे गए हैं।

1. **निर्णायक के रूप में मुक्ति शर्त:** पृथक्करण के स्थान की परिभाषा वेग परीक्षण निर्धारित करती है; सतह से सीधी मुक्ति और सह-घूर्णन में स्थानांतरण भिन्न प्रारंभिक शर्तें हैं। सतही मुक्ति वेग अंतर छोड़ती है (§A.1.2), जबकि सह-घूर्णी स्थानांतरण कोई अंतर नहीं छोड़ता (§B.2)।

2. **प्रारंभिक संदर्भ रेखा की त्रिज्या:** मूल संदर्भ मान लगभग 15,818 km है, 5.5 घंटे के दिन के लिए और उसके लिए निर्धारित द्रव्यमान परिभाषा में। यह स्थानांतरण आरंभ होने से पहले की रेखा है; लगभग 16,400 km का मुक्ति मान नाशपाती-आकृति और क्रोड के कार्य करने के बाद की रेखा है (§B.1)।

3. **बजट में कोणीय संवेग के प्रतिशत:** पदार्थ को जो वृद्धि प्राप्त करनी है, वह आधार गणना में लगभग 15.6% और युग्मित हल में लगभग 16.5% है; लगभग 17.7% परीक्षण-कण सन्निकटन में, केवल नाशपाती-आकृति वाली युग्मित अवस्था ($D = 1$, 6.44 घंटे, 17,569 km) के लिए, अंतिम कक्षीय कोणीय संवेग है; $D = 2$ वाली मुक्ति अवस्था में चंद्रमा की कक्षा लगभग 17.0% धारण करती है (§B.1)। ये तीन प्रतिशत भिन्न राशियाँ मापते हैं: पहले दो वह कोणीय संवेग मापते हैं जो पदार्थ को स्थानांतरण के दौरान प्राप्त करना है (§A.6.2); तीसरा अंत में चंद्रमा की कक्षा द्वारा धारित बजट का अंश मापता है।

4. **संवेदनशीलता:** आंतरिक संरचना और सदिश ज्यामिति परिणाम को प्रभावित करती हैं, और इसलिए उन्हें संवेदनशीलता परीक्षणों के रूप में सम्मिलित किया गया, मापे गए अतीत के मानों के रूप में नहीं।

5. **क्रियाविधि पर आवश्यकताएँ:** सह-घूर्णन वेग और बजट देता है। सह-घूर्णन रेखा से परे यांत्रिक पृथक्करण, स्थायी दूर हटना और रोश क्षेत्र में बचे रहना वे तीन शर्तें हैं जो मार्ग अपनी क्रियाविधि पर रखता है; वे §D.3 में एकत्र हैं।

आगे का कार्य — शोध के लिए अवसर

इस शोधपत्र की गणनाएँ आगे के कार्य के लिए निवेश निर्धारित करती हैं, जिसे अन्य शोध समूह करने में सक्षम हैं। प्रत्येक मद एक ऐसी गणना का नाम लेती है जो यह शोधपत्र नहीं करता, और श्रृंखला के उस शोधपत्र का जो उसके परिणाम का उपयोग करेगा।

1. **स्तरित मैकलॉरिन समस्या।** युग्मित अंतिम अवस्था का हल (§A.6.2) परिवर्ती जड़त्व-आघूर्ण गुणांक के साथ एकसमान आकृति का उपयोग करता है। डूबते लोहे वाले जनक का Clairaut–Darwin–Radau उपचार केंद्रीकृत होते क्रोड के लिए सह-घूर्णन त्रिज्या स्व-संगत रूप से व्युत्पन्न करेगा ($D = 2$ पर लगभग 16,300–16,400 km), और Paper 4 को उसकी आरंभिक कक्षा प्रदान करेगा। Clairaut–Darwin–Radau विधि उस घूमते पिंड की आकृति की गणना का मानक ढंग है जिसका घनत्व भीतर की ओर बढ़ता है; यह यहाँ प्रयुक्त एकसमान आकृति को ऐसी आकृति से प्रतिस्थापित करेगी जो डूबते लोहे का अनुसरण करती है।

2. **प्रारंभिक पृथ्वी का क्षय।** लगभग 2.6 पृथ्वी त्रिज्याओं (16,400 km; 6.44 घंटे के दिन वाली पूर्ववर्ती केवल-नाशपाती-आकृति अवस्था में 2.8 पृथ्वी त्रिज्याएँ) से दूर हटना k_2/Q और उसके इतिहास से निर्धारित होता है; आज का मान असामान्य है। यहाँ k_2 मापता है कि पृथ्वी ज्वार के अंतर्गत कितनी विकृत होती है और Q कि वह ज्वारीय ऊर्जा का कितना भाग क्षय करती है; उनका अनुपात चंद्रमा के दूर हटने की दर तय करता है। मुक्ति के 5.77 घंटे के दिन से (पूर्ववर्ती, केवल-नाशपाती-आकृति अवस्था के 6.4 घंटे के दिन के स्थान पर) आरंभ होने वाले महासागर-अनुनाद मॉडल वह दर फलन देंगे जिसकी Paper 4 को आवश्यकता है।

3. **जनक का तापीय प्रसार।** यहाँ अपनाया गया 120 km (98–520 स्वीकार्य) मैग्मा-महासागर की गहराई और गलित प्रसार से एक प्रारंभिक अनुमान है; गर्म, वाष्पशील-समृद्ध प्रारंभिक पृथ्वी के लिए अवस्था-समीकरण का पूर्ण समाकलन इसे निश्चित करेगा और, इसके साथ, घूर्णन अवधि की खिड़की को भी।

4. **दूर हटने का आरंभ।** ठीक सह-घूर्णन रेखा पर मुक्त हुआ पिंड ज्वारीय रूप से तटस्थ अवस्था में होता है: पृथ्वी उतने समय में एक चक्कर लगाती है जितने में पिंड एक परिक्रमा, और ज्वार उसे न बाहर धकेलता है न भीतर खींचता है। जिस क्षण से पिंड रेखा से परे होता है, ज्वार उसे बाहर की ओर धकेलता है, इसलिए चंद्रमा आरंभ से ही दूर हटता है (§B.8; Paper 4, §B.2)। पृथक्करण द्रव्यमान-केंद्र को रेखा से मुक्ति अंतर $\Delta r \simeq 2d_0$ से परे छोड़ता है, लगभग 210 km (§D.3, §E.1)। दोनों पिंडों में आवृत्ति-निर्भर प्रवाहिकी के साथ ज्वारीय समाकलन, Paper 3 की मुक्ति अवस्था से आरंभ करके, अंतर की परास और प्रारंभिक दूर हटने की दर निश्चित करेगा। “आवृत्ति-निर्भर प्रवाहिकी” का अर्थ है कि ज्वार के प्रति प्रत्येक पिंड की विरूपण अनुक्रिया इस पर निर्भर है कि ज्वारीय क्षेत्र कितनी तेज़ी से बदलता है।

5. **तरल रोश सीमा के भीतर बचे रहना।** परिशिष्ट “त्वरण और विकृति का अनुमान” का कोटि-परिमाण विकृति अनुमान विरूपण क्षेत्र का हल नहीं है। पृथ्वी से लगभग 16,400 km की दूरी पर 10^{1}–10^{3} वर्ष तक रहने वाले 1,890 km के दृढ़ पिंड की पूर्ण श्यान-प्रत्यास्थ गणना उसका स्थान लेगी। श्यान-प्रत्यास्थ गणना पिंड को छोटे समयों पर प्रत्यास्थ और लंबे समयों पर धीरे-धीरे बहने वाला मानती है, जो दृढ़ बाहरी कवच वाले गर्म पिंड का व्यवहार है।

6. **शास्त्रीय मार्ग।** जैकोबी द्विशाखन पर गुणक 2.74 परिकलित है; जैकोबी अनुक्रम के साथ नाशपाती-आकार के बिंदु के लिए सारणीबद्ध मानों का सत्यापन आवश्यक है, और अपनाए गए द्रव्यमान और घनत्व के लिए अनुक्रम की आधुनिक गणना इसे तय करेगी। जैकोबी अनुक्रम लंबी, त्रि-अक्षीय साम्य आकृतियों का वह परिवार है जिसमें तेज़ घूमता तरल पिंड मैकलॉरिन आकृतियों से आगे प्रवेश करता है (§A.6.5)।

कोड की उपलब्धता

इस शोधपत्र के सभी संख्यात्मक परिणाम LEF पुनरुत्पादन पैकेज (Python 3, numpy, scipy) की स्क्रिप्टों से पुनरुत्पादित किए जा सकते हैं, जो पाठ में बताए गए निवेश आँकड़ों से प्रत्येक खंड के मान छापती हैं। पैकेज इस प्रीप्रिंट के साथ पूरक सामग्री के रूप में संलग्न है (LEF_code_and_data.zip)। श्रृंखला और पैकेज का एक पूर्ववर्ती संस्करण doi:10.5281/zenodo.22743615 पर जमा है।

APPENDIX A

सह-घूर्णन की व्युत्पत्ति, परिभाषाएँ और स्थिरांक

यह परिशिष्ट वे परिभाषाएँ निर्धारित करता है जिन पर शोधपत्र की प्रत्येक संख्या टिकी है। यह §A.2.1 और §A.5 की सह-घूर्णन त्रिज्या (5.5 घंटे के संदर्भ के लिए 15,818 km) और §B.1 की मुक्ति दूरी का समर्थन करता है। जो पाठक किसी परिणाम की जाँच करना चाहता है उसे यहीं से आरंभ करना चाहिए, क्योंकि पुनरुत्पादनों के बीच अधिकांश प्रत्यक्ष असहमतियाँ द्रव्यमान, दूरी या स्थिरांक के भिन्न चयन से आती हैं, भिन्न भौतिकी से नहीं।

संक्षिप्त पूर्ण व्युत्पत्ति §B.1 में है। **द्रव्यमान परिभाषाओं के बीच भेद।** M_{tot} कुल प्रारंभिक द्रव्यमान है: पृथ्वी और चंद्र पदार्थ एक साथ, एक पिंड के रूप में, उसके किसी भी भाग के निकलने से पहले। $M_{\oplus}$ अंतिम जनक द्रव्यमान है: अकेली पृथ्वी, चंद्र पदार्थ के दूसरे पिंड को सौंपे जाने के बाद। जहाँ एक अभिप्रेत हो वहाँ दूसरे का उपयोग चंद्र द्रव्यमान को दो बार गिनता है, या बिल्कुल नहीं गिनता।

द्वि-पिंड क्षेत्र में दूरियों की परिभाषा। जनक के केंद्र से मापी गई त्रिज्या तंत्र के द्रव्यमान-केंद्र से मापी गई त्रिज्या नहीं है; वास्तविक द्रव्यमान वाला दूसरा पिंड अस्तित्व में आते ही दोनों पिंड अपने साझा द्रव्यमान-केंद्र के परितः घूमते हैं, जो पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा विस्थापित है। द्वि-पिंड स्थिति में दूरी r केंद्रों के बीच मापी जाती है, और गुरुत्वीय प्राचल (गुरुत्वीय स्थिरांक और खींचने वाले द्रव्यमान का गुणनफल) $G\left(M_{\oplus}+m\right)$ है, क्योंकि प्रत्येक पिंड दूसरे के खिंचाव के अंतर्गत परिक्रमा करता है और सापेक्ष गति द्रव्यमानों के योग से निर्धारित होती है।

संदर्भ स्थिरांकों की स्थिति। स्थिरांक पुनरुत्पादित स्रोत निवेश हैं, किसी पंचांग (प्रेक्षित स्थितियों की तालिका) पर नया समंजन नहीं। इसलिए द्रव्यमान की परिभाषा बदलने के लिए नई गणना चाहिए, लेबल 15,818 का मौन परिवर्तन नहीं: वह संख्या एक बताई गई परिभाषा से संबंधित है, और भिन्न परिभाषा भिन्न संख्या उत्पन्न करती है।

APPENDIX B

घूमती ज्यामिति और युग्मित कोणीय-संवेग बजट

यह परिशिष्ट स्थानांतरण आरंभ होने से पहले प्रसारित समांगी जनक की आकृति और कोणीय संवेग को व्युत्पन्न करता है। यह §A.6.1 और §B.1 के प्रारंभिक बजट $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1}, §A.6.3 में वर्तमान तंत्र से तुलना, और §A.6.4 में चित्र 5 के स्वीकार्य क्षेत्र का समर्थन करता है। चरण ये हैं: द्रव्यमान और आकार निर्धारित करना; 5.5 घंटे के घूर्णन पर एकसमान पिंड द्वारा ग्रहण की गई चपटी आकृति ज्ञात करना; उसके जड़त्व आघूर्ण की गणना करना; और घूर्णन दर से गुणा करना।

Appendix B.1 प्रारंभिक संरचना की व्युत्पत्ति — सुरक्षित रखा गया आधार पाठ

चरण 1: द्रव्यमान मानों का निर्धारण। मॉडल $G = 6.674 \times 10^{-11}$, $M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$ kg और $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg अपनाता है। स्थानांतरण से पहले चंद्र पदार्थ अभी भी पृथ्वी का भाग है, इसलिए जनक दोनों को वहन करता है। गणना कोड में अपनाए गए मानों का यथार्थ योग रखा गया है:

$$M_{\mathrm{tot}} = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}.$$

स्रोत का पूर्णांकित मान 6.045×10^{24} है। पूर्णांकन का अंतर पुनरुत्पादनों के बीच छोटे विचलनों की व्याख्या करता है; यह भौतिक अंतर नहीं है।

चरण 2: आकार और घनत्व। पृथ्वी के माध्य घनत्व से व्युत्पन्न संदर्भ त्रिज्या लगभग 6,397 km है: यह वह त्रिज्या है जो पूरे प्रारंभिक द्रव्यमान की आज की पृथ्वी के घनत्व पर होती। मॉडल में युवा पृथ्वी गर्म और प्रसारित है। 120 km का अपनाया गया प्रसार आयतनिक त्रिज्या $R_{V,0} = 6,517$ km (चपटे पिंड के समान आयतन वाले गोले की त्रिज्या) और लगभग 5,214 kg/m³ का माध्य घनत्व देता है।

चरण 3: मैकलॉरिन चपटापन समीकरण। घूमता एकसमान तरल पिंड एक चपटी आकृति में स्थिर हो जाता है, जो ध्रुवों से होकर की तुलना में विषुवत पर अधिक चौड़ी होती है। एकसमान घनत्व वाले पिंड के लिए यह साम्य आकृति मैकलॉरिन गोलाभ है, और उसकी आकृति एक समीकरण से निर्धारित होती है [1]:

$$\mathcal{M}\left(e\right) = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}\left(3-2e^2\right)\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2}, \qquad \frac{\omega^2}{\pi G\rho} = \mathcal{M}\left(e\right).$$

शब्दों में: बायाँ पक्ष, $\omega^2/\left(\pi G\rho\right)$, मापता है कि पिंड कितनी तेज़ घूमता है, उस प्रबलता के सापेक्ष जिससे उसका अपना गुरुत्व उसे एकजुट रखता है (ω कोणीय वेग है, ρ घनत्व)। दायाँ पक्ष, $\mathcal{M}\left(e\right)$, वह चपटापन है जिसकी वह संतुलन अपेक्षा करता है, याम्योत्तर परिच्छेद की उत्केंद्रता e के माध्यम से लिखा गया — $e = 0$ गोला है, और e पिंड के चपटा होने के साथ बढ़ता है। घूर्णन और घनत्व दिए होने पर समीकरण e के लिए हल किया जाता है।

जब e ज्ञात हो, विषुवतीय त्रिज्या a और ध्रुवीय त्रिज्या c आयतनिक त्रिज्या से निकलती हैं:

$$a = \frac{R_V}{\left(1-e^2\right)^{1/6}}, \qquad c = R_V\left(1-e^2\right)^{1/3}.$$

दोनों व्यंजक आयतन को स्थिर रखते हैं: $a^2 c = R_V^3$, इसलिए पिंड पदार्थ प्राप्त किए या खोए बिना चपटा होता है।

अधिकतम से नीचे किसी दिए गए घूर्णन के लिए मैकलॉरिन समीकरण के दो हल हैं: एक थोड़ा चपटा और एक अत्यधिक चपटा। गोले से धीरे-धीरे तेज़ घुमाया गया पिंड पहले का अनुसरण करता है। गोलाकार आकृति के निकट वाली शाखा पर $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ km और $c_0 \simeq 6,128$ km प्राप्त होते हैं — एक विषुवतीय उभार, जिसमें विषुवत ध्रुवों की तुलना में केंद्र से लगभग 600 km अधिक दूर है।

चरण 4: जड़त्व आघूर्ण और कोणीय-संवेग बजट। जड़त्व आघूर्ण मापता है कि किसी पिंड को घुमाना कितना कठिन है, और इस पर निर्भर करता है कि उसका द्रव्यमान अक्ष से कितनी दूर स्थित है। अपने लघु अक्ष के परितः घूमते एकसमान गोलाभ के लिए यह द्रव्यमान गुणा विषुवतीय त्रिज्या के वर्ग का $\frac{2}{5}$ है। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग है:

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\mathrm{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_{\mathrm{initial}} = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

यहाँ $\omega_0 = 2\pi / 19,800\ \mathrm{s^{-1}}$, 5.5 घंटे के दिन का कोणीय वेग। बॉक्स में दी गई संख्या कोणीय संवेग का वह पूरा भंडार है जिससे स्थानांतरण ले सकता है; §A.6 इसकी तुलना वर्तमान पृथ्वी–चंद्र तंत्र से करता है।

एकसमान घनत्व एक गणना निवेश है। यह छँटाई की प्रारंभिक अवस्था में स्थित जनक को दर्शाता है: संभव है कि आरंभ में ही लोहा क्रोड में एकत्र होने लगा हो, और क्रोड का संगठन स्थानांतरण के दौरान और मुक्ति के बाद भी जारी रहा। जिस पिंड ने छँटाई पूरी नहीं की, वह अनिवार्यतः एकसमान नहीं है; एकसमान घनत्व से विचलनों के प्रभाव की परीक्षा नीचे एक संवेदनशीलता परीक्षण में की गई है (परिशिष्ट C और §A.4.1)।

Appendix B.2 मूल प्रसार क्रमवीक्षण

120 km का प्रसार एक अपनाया गया मान है, इसलिए प्रश्न यह है कि अदिश बजट मॉडल उस पर कितना निर्भर है। मूल संवेदनशीलता तालिका इसका उत्तर देती है। प्रत्येक पंक्ति एक प्रसार देती है; दूसरा स्तंभ परिणामी आयतनिक त्रिज्या है; तीसरा, 5.5 घंटे के दिन पर वर्तमान बजट पर प्रारंभिक बजट का अधिशेष; चौथा, वह सबसे लंबा प्रारंभिक दिन जिस पर बजट अभी भी वर्तमान के बराबर है (अदिश ऊपरी सीमा)। तालिका को ऊपर से नीचे पढ़ें: प्रसार बढ़ने के साथ पिंड बड़ा होता है, उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है, और उसके साथ अधिशेष तथा ऊपरी सीमा दोनों बढ़ते हैं।

अपनाया गया प्रसार, km	आयतनिक त्रिज्या, km	5.5 घंटे पर अधिशेष	अदिश ऊपरी सीमा, घंटे
0	6,397	−3.3%	5.34
98	6,495	0.0%	5.50
120	6,517	+0.7%	5.54
200	6,597	+3.5%	5.67
300	6,697	+7.0%	5.84
520	6,917	+15.0%	6.21 (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 6.22 दिया था)

स्वीकार्य परास की सीमाएँ (§D.3)। दो पंक्तियाँ परास के किनारों को चिह्नित करती हैं। बिना प्रसार के बजट वर्तमान से 3.3% कम पड़ता है, इसलिए 5.5 घंटे पर घूमता अप्रसारित जनक आज के तंत्र का कोणीय संवेग प्रदान नहीं कर सकता। 98 km पर बजट ठीक वर्तमान के बराबर है; यह सबसे छोटा प्रसार है जो कार्य करता है। 520 km पर अधिशेष 15% तक पहुँचता है, जो उस पर अपनाई गई सीमा है जो बाद में सूर्य को खोया जा सकता था। §D.3 की 98–520 km की परास इन्हीं दो पंक्तियों से आती है।

संख्यात्मक खिड़की की स्थिति। तालिका स्रोत तालिका से अदिश मॉडल की संवेदनशीलता के रूप में रखी गई है। 5.54 घंटे की ऊपरी सीमा संदर्भ अवस्था की है, हर संभव संरचना की नहीं। 4.90 घंटे की निचली सीमा 15% की अपनाई गई बाहरी-हानि सीमा पर टिकी है; यहाँ उस सीमा की कोई स्वतंत्र व्युत्पत्ति नहीं है। इसलिए 4.90–5.54 घंटे की परास कोई सिद्ध प्रेक्षणात्मक बाध्यता नहीं, बल्कि वह खिड़की है जिसके भीतर अपनाए गए निवेश संगत बने रहते हैं।

120 km भी एक अपनाया गया प्राचल है। इस प्राचल के माध्यम से तापीय प्रसार का प्रतिनिधित्व अवस्था-समीकरण गणना (ऐसी गणना जो परत-दर-परत अनुसरण करती है कि दाब और तापमान के साथ पदार्थ का घनत्व कैसे बदलता है) का स्थान नहीं लेता। दाब के अंतर्गत किसी पिंड के प्रसार को स्थापित करने के लिए संरचना और घनत्व का समाकलन चाहिए; परत की गहराई और प्रसार गुणांक पर आधारित रैखिक अनुमान एक बंद स्वतंत्र आधार नहीं है। आगे के कार्य की सूची इस गणना को शोध के अवसर के रूप में नामित करती है।

APPENDIX C

विभेदन गणना और संवेदनशीलता परीक्षण

यह परिशिष्ट बताता है कि §A.4 और §A.4.1 के आधार में स्थित दो-परत गणना कैसे स्थापित की गई, और उसकी संख्याओं पर कितना भरोसा किया जा सकता है। यह घनत्व अनुपात D के सापेक्ष अंतिम अवधियों और सह-घूर्णन त्रिज्याओं की तालिका ($D = 2$ के लिए: 5.77 घंटे और 16,331 km), और §B.6 के मान $k = 0.360$ का समर्थन करता है। भौतिक विचार अपनी बाँहें भीतर खींचती स्केटर का है: जब लोहा केंद्र की ओर डूबता है, जड़त्व आघूर्ण घटता है, और कोणीय संवेग संरक्षित रहने पर घूर्णन दर बढ़ती है।

दो-परत मॉडल का विवरण। पिंड दो परतों में विभाजित है: आंतरिक और बाहरी। q आंतरिक परत की आयतनिक त्रिज्या और बाहरी परत की आयतनिक त्रिज्या का अनुपात है, और D उनके घनत्वों का अनुपात। परतें असंपीड्य हैं और साझा घूर्णन में हैं, इसलिए वे एक पिंड के रूप में साथ घूमती हैं। अंतिम पिंड का आयतन सभी परिदृश्यों में स्थिर है; L_0 निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रारंभिक अवस्था समांगी रहती है, इसलिए प्रत्येक परिदृश्य उसी बजट से आरंभ होता है और केवल इसमें भिन्न है कि अंतिम पिंड ने अपना द्रव्यमान कैसे संगठित किया है।

समविभव पृष्ठों का हल। प्रत्येक परिदृश्य के लिए दोनों सीमाओं पर एक स्थिर प्रभावी विभव हल किया जाता है: प्रत्येक सीमा को संयुक्त गुरुत्वीय और अपकेंद्री विभव का समविभव पृष्ठ होना आवश्यक है, और यही घूमते निर्देश-तंत्र में तरल परत के विराम में होने की शर्त है। I की गणना तब सीधे घनत्व और आकृति से की जाती है, एकसमान पिंड के सूत्र से नहीं ली जाती। यहाँ समय में कोई छँटाई पथ और कोई अवस्था-समीकरण नहीं है: गणना अंतिम अवस्थाओं की तुलना करती है, और लोहे के डूबने का चरण-दर-चरण अनुसरण नहीं करती।

परिणामों की विश्वसनीयता की परीक्षा दो अभिसरण परीक्षणों से की जाती है। **पृष्ठों की आकृति को मुक्त करना:** परत सीमाओं को यथार्थ गोलाभ आकृति से विचलित होने की स्वतंत्रता देना (उन पर यह आकृति थोपने के बजाय) $q = 0.55$ क्रमवीक्षण में त्रिज्या को लगभग 2.5 km तक बदलता है — 15,000 km से अधिक की सह-घूर्णन त्रिज्या की तुलना में एक छोटा विचलन।

संख्यात्मक विभेदन: संख्यात्मक चरण का आकार बदलने से त्रिज्याएँ केवल कुछ मीटर बदलती हैं। क्षेत्र अवशेष हर जाँच में एकदिष्ट रूप से अभिसरित नहीं होते, और इसलिए मॉडल मीटर-स्तर की भौतिक परिशुद्धता का दावा नहीं करता। परिणाम किलोमीटर स्तर तक विश्वसनीय हैं, जो शोधपत्र का कार्यकारी पैमाना है।

APPENDIX D

बजट पर सदिश संशोधन और Paper 4 को हस्तांतरण

मुख्य गणना चंद्रमा को विषुवतीय तल में मुक्त करती है। यह परिशिष्ट जाँचता है कि जब मुक्ति बिंदु विषुवत से हटकर हो तो क्या बदलता है, और यह §A.6.6 के बजट समीकरण और वहाँ उद्धृत संवेदनशीलता मानों को स्थापित करता है। बात ज्यामितीय है: विषुवत से हटकर चंद्रमा के कक्षीय कोणीय संवेग का सदिश और पृथ्वी के घूर्णन कोणीय संवेग का सदिश एक ही अक्ष पर संपाती नहीं होते, और भिन्न दिशाओं में इंगित करने वाले कोणीय संवेग अंतरिक्ष में तीरों की तरह जुड़ते हैं, साधारण संख्याओं की तरह नहीं।

एक निर्देश-तंत्र में जहाँ z अंतिम घूर्णन अक्ष के रूप में परिभाषित है, और λ मुक्ति बिंदु का अक्षांश है, जो उसकी विषुवत के सापेक्ष मापा गया है, कुल कोणीय संवेग सदिश इस प्रकार परिभाषित है:

$$\mathbf{L}_{\text{tot}} = \left(-H \sin\lambda, 0, S + H\cos\lambda \right), \quad H = \mu_{\text{red}} \omega r^2 \cos\lambda.$$

जहाँ S अक्ष के साथ पृथ्वी का घूर्णन कोणीय संवेग है। H चंद्रमा का कक्षीय कोणीय संवेग है: μ_{red} युग्म का समानीत द्रव्यमान है, ω साझा कोणीय वेग और $r\cos\lambda$ घूर्णन अक्ष से मुक्ति बिंदु की दूरी — केवल यही दूरी घूर्णन द्वारा दिए गए स्पर्शरेखीय वेग को निर्धारित करती है। कक्षीय तीर घूर्णन अक्ष के सापेक्ष λ कोण पर झुका है, और इसलिए अक्ष के समांतर घटक $H\cos\lambda$ और उसके लंबवत घटक $-H\sin\lambda$ में वियोजित होता है।

कुल सदिश की लंबाई घटकों का वर्ग करके और उनका योग करके व्युत्पन्न होती है:

$$L_0^2 = \left(H\sin\lambda \right)^2 + \left(S + H\cos\lambda \right)^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

यही §A.6.6 का बजट समीकरण है: प्रारंभिक बजट इस लंबाई के बराबर होना चाहिए। जब $\lambda = 0$ हो, यह विषुवतीय गणना के साधारण अदिश योग $L_0 = S + H$ में बदल जाता है। घूर्णन अक्ष और कुल कोणीय संवेग के बीच का कोण इस प्रकार परिभाषित है:

$$\beta = \arctan\left(\frac{H\sin\lambda}{S + H\cos\lambda} \right).$$

यह कोण व्यक्त करता है कि पृथ्वी का अंतिम घूर्णन अक्ष पूरे तंत्र के कोणीय-संवेग अक्ष से कितना झुका है, और यह अक्ष के उन झुकावों का आरंभ बिंदु है जिनका Paper 4 अनुसरण करता है।

परीक्षण उदाहरण $q = 0.55$, $D = 1$, $\lambda = 25^\circ$ के लिए समीकरणों का हल परीक्षण-कण सन्निकटन में लगभग 17,177 km की मुक्ति दूरी और 3.85° का कोण देता है, या दो द्रव्यमानों वाले हल में लगभग 17,240 km और 3.84°। 25° का मान केवल संवेदनशीलता की परीक्षा के लिए है, और संशोधन का आकार दिखाने के लिए चुना गया है; अपनाया गया मुक्ति अक्षांश 22.5° है, संपर्क क्षेत्र का केंद्र, और वहाँ मुक्ति की पुनर्गणना Paper 4 (*The Orbit*) में की गई है। ये प्रस्तावित संवेदनशीलता परिणाम हैं, और संदर्भ मानों का स्थान नहीं लेते। पूर्ववर्ती संख्याएँ 17,115 और 4.48° अभिलेख में अलग रखी गईं, क्योंकि उन्हें निर्देश-तंत्र संगति संशोधन की आवश्यकता थी: वे भिन्न अक्षों के सापेक्ष व्यक्त सदिशों को मिलाती थीं। यह शुद्धगतिक

समीकरण एक परिभाषित क्षण की अवस्था का वर्णन करता है, और समय के फलन के रूप में अक्ष के परिवर्तन की गणना नहीं करता।

पूर्ण संख्यात्मक प्रलेखन, Paper 4 के लिए अभिप्रेत कक्षीय सामग्री सहित:
LEF_PaperI_Calculation2_Latitude25_HE।

APPENDIX E

रोश गणनाएँ और बचे रहने की मान्यताएँ

यह परिशिष्ट §A.7 और §B.7 की पृष्ठभूमि एकत्र करता है: दोनों रोश सीमाएँ और इसका पहला अनुमान कि पृथ्वी का ज्वार युवा चंद्रमा पर कितना प्रबल भार डालता है। रोश सीमा वह दूरी है जिसके भीतर उपग्रह के निकट और दूर के भागों पर पृथ्वी के खिंचाव का अंतर (ज्वारीय खिंचाव) उपग्रह को संगठित रखने वाले स्व-गुरुत्व से अधिक हो जाता है। स्वतंत्र रूप से विकृत होने वाला तरल पिंड ऐसा लंबापन विकसित करता है जो अपने ऊपर खिंचाव को बढ़ाता है, इसलिए उसकी सीमा और बाहर है (गुणांक 2.44); अपनी आकृति बनाए रखने वाले पिंड की सीमा और भीतर है (गुणांक 1.26)। परिशिष्ट जिस प्रश्न का उत्तर देता है वह यह है कि मुक्ति दूरी पर ज्वारीय भार कितना बड़ा है, और इस भार को बचे रहने के परिणाम में बदलने के लिए और क्या चाहिए।

गुणांक 1.26 और 2.44 तथा सीमाओं की परिभाषाएँ पिछले पाठ से रखी गई हैं। तथाकथित दृढ़ गुणांक के स्रोत और उसकी वैधता के क्षेत्र का केंद्रित सत्यापन एक खुली आवश्यकता के रूप में परिभाषित है, जिसे प्रस्तुति से पहले पूरा करना है। गुणांक में भूपर्पटी के लिए कोई दृढ़ता नियम सम्मिलित नहीं है: दृढ़ सीमा उस पिंड का वर्णन करती है जो आकृति नहीं बदलता, यह निर्धारित किए बिना कि कौन-सी पदार्थ दृढ़ता इसे संभव बनाती है।

त्वरण और विकृति का अनुमान — सुरक्षित रखा गया पूर्ववर्ती गणना पाठ

अनुमान दो त्वरणों की तुलना करता है। Δa ज्वारीय खिंचाव है: पिंड के केंद्र पर और उसकी सतह पर, पृथ्वी की ओर की रेखा के साथ, पृथ्वी के खिंचाव का अंतर। g_s पिंड की सतह पर स्व-गुरुत्वीय त्वरण है। पिंड त्रिज्या $R_s = 1,890$ km के लिए:

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_\oplus R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

खिंचाव दूरी r के घन के साथ घटता है: दूरी आधी करने पर वह आठ गुना बढ़ता है। 15,818 km की त्रिज्या पर $\Delta a \simeq 0.381$, $g_s \simeq 1.373$ m/s² और लगभग 0.277 का अनुपात प्राप्त होते हैं। अनुपात ज्वारीय खिंचाव की तुलना स्व-गुरुत्व से करता है: जब वह एक से कम हो, स्व-गुरुत्व प्रबल होता है, और इस दूरी पर ज्वारीय भार पिंड के स्व-गुरुत्व के चौथाई से थोड़ा अधिक है। यह शर्त आवश्यक है, किंतु विकृत होते पिंड के लिए प्रश्न को तय नहीं करती; तरल सीमा के भीतर बिताए गए वर्षों में गर्म पिंड का विरूपण §D.3 में विस्तार से दी गई बचे रहने की शर्त है।

अगला चरण त्वरण को प्रतिबल में और प्रतिबल को समय में बदलता है। प्रतिबल का अनुमान और विरूपण के विकसित होने का समय इनसे परिभाषित हैं:

$$\sigma_{\text{tidal}} \sim \rho_s \Delta a R_s \sim 1.9 \times 10^9 \text{ Pa}, \qquad t_{\text{strain}} \sim \frac{\varepsilon_* \eta}{\sigma_{\text{tidal}}}.$$

पहला व्यंजक पिंड के पदार्थ के एक स्तंभ के भार-तुल्य भार को दर्शाता है, जिसका घनत्व ρ_s और ऊँचाई R_s है, त्वरण Δa के अंतर्गत। दूसरा व्यंजक बताता है कि श्यानता η (बहाव के प्रति उसका प्रतिरोध, पास्कल-सेकंड में) वाले पदार्थ को इस प्रतिबल के अंतर्गत विकृति ε_* — आकृति का सापेक्ष परिवर्तन — तक पहुँचने में कितना समय लगता है: पदार्थ जितना कठोर, प्रक्रिया उतनी लंबी।

$\varepsilon_* = 0.5$ (आकृति का आधा परिवर्तन) और $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$ रखने पर लगभग 85 वर्ष मिलते हैं ($\rho_s = 2,600$ kg/m^3, $\Delta a \simeq 0.381$ m/s^2 और $R_s = 1,890$ km के साथ प्रतिबल 1.87×10^9 Pa है; इस अनुमान के एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 1.4×10^9 Pa और लगभग 116 वर्ष दिए थे, एक मान जो लगभग 1,950 kg/m^3 के पिंड घनत्व के अनुरूप है)। यह एक स्थिर प्रतिनिधि प्रतिबल के अंतर्गत विकृति का अनुमान है, विघटन समय की गणना नहीं। प्रवाहिकी (समय के साथ भार के प्रति पदार्थ की अनुक्रिया का ढंग), आकृति, बदलते प्रतिबल और वास्तविक निवास समय की परीक्षा करनी होगी।

यह अनुमान एक प्राचलिक निर्भरता के रूप में रखा गया है: यह दिखाता है कि समय श्यानता और प्रतिबल के साथ कैसे बदलता है, और पाठक को अन्य मान रखने देता है। निवास समय स्वयं कक्षीय गणना से व्युत्पन्न होता है और यहाँ अपनाया नहीं गया। तीसरा गणना दस्तावेज़ रोश, भार और कक्षा जाँचों तथा परिणाम और खुली आवश्यकता के बीच के पृथक्करण को एकत्र करता है: LEF_PaperI_Calculation3_Release_Survival_HE। अभिप्रेत उपयोग: यांत्रिक भार के आँकड़े Paper 3 (*LEF Mechanism in Practice*) के लिए, और कक्षीय तालिकाएँ Paper 4 (*The Orbit*) के लिए।

APPENDIX F

पूर्व कार्य, नवीनता और परीक्षणों का अभिलेख

यह परिशिष्ट घटक-दर-घटक मानचित्रित करता है कि शोधपत्र पूर्ववर्ती भौतिकी से क्या लेता है और क्या जोड़ता है, और §D.2 के नवीनता कथन का समर्थन करता है। तालिका को पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ना चाहिए: पहला स्तंभ तर्क के एक घटक का नाम देता है, दूसरा उसे मानक भौतिकी, पूर्व कार्य या शोधपत्र के अपने अनुप्रयोग के रूप में वर्गीकृत करता है, और तीसरा बताता है कि शोधपत्र उसका उपयोग कैसे करता है। यह प्रतिरूप जानबूझकर है: मूल नियम पूर्व ज्ञान हैं; नवीनता यह है कि उनका मूल्यांकन कहाँ होता है और एक संयोजित परिदृश्य में उन्हें कैसे जोड़ा जाता है।

घटक	वर्गीकरण	शोधपत्र में उपचार
वृत्तीय वेग और सह-घूर्णन	मानक भौतिकी [8]	व्युत्पत्ति और अनुप्रयोग, नियम पर प्राथमिकता के दावे के बिना
मैकलॉरिन और जैकोबी	पूर्ववर्ती भौतिकी [1]	संदर्भ विन्यास की परिभाषा और मान्यताओं का क्षेत्र
ज्वार और कोणीय-संवेग स्थानांतरण का चिह्न	पूर्ववर्ती भौतिकी [2–4,6]	मान्य स्थिति की प्रस्तुति और सामान्यीकरण की सीमा
दो घूमती परतें	पूर्व कार्य पर आधारित विधि [5]	कार्य की गणना और संवेदनशीलता विश्लेषण

घटक	वर्गीकरण	शोधपत्र में उपचार
संयोजित परिदृश्य में द्रव्यमान, आकृति और बजट का संयोजन	इस कार्य का अनुप्रयोग	पुनरुत्पादनीय परिणाम; पूर्ण प्राथमिकता परीक्षा के लिए खुली
गतिशील पिंड में रोश	सीमित संदर्भ परीक्षण [1,9]	एक अकेले गुणांक से बचे रहने का कोई प्रमाण नहीं

प्रस्तुति से पहले प्राथमिकता के आकलन के लिए तुल्यकालिक स्थायित्व और साम्य अवस्थाओं से संबंधित पूर्व कार्य से एक केंद्रित तुलना भी आवश्यक है; विशेष रूप से पिछले समीक्षा अभिलेख से Counselman, Hut और Grjebine & Marchal के संदर्भों को यहाँ पुनः सत्यापित के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है। ये खुले ग्रंथसूची कार्य हैं, नए परिणाम नहीं।

संपादक का परीक्षण सुरक्षित रखा गया है: प्रत्येक केंद्रीय दावे के लिए उसकी स्थिति पहचानी जानी चाहिए, उसकी मान्यताएँ और परिणाम परिभाषित होने चाहिए, संवेदनशीलता उजागर होनी चाहिए और पुनरुत्पादन का मार्ग दिया जाना चाहिए। §D.1 में केंद्रीय दावों की तालिका (पूर्ववर्ती पाठ में “Table E.4” नाम से), §D.3 में मान्यताओं और आवश्यकताओं की तालिका के साथ, इस संरचना को भरती है; बचे रहने के हल का अभाव स्पष्ट रूप से खुला चिह्नित है, और उत्तीर्ण (PASS) नहीं बनता।

संदर्भ

[1] Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press. मौजूदा पाठ से स्रोत; अनुक्रम मानों और रोश गुणांकों के लिए यथार्थ पृष्ठ संदर्भ प्रस्तुति से पहले पूरे किए जाएँगे।

[2] Ferraz-Mello, S., Rodríguez, A., & Hussmann, H. *Tidal friction in close-in satellites and exoplanets. The Darwin theory re-visited*. लेखकों का संस्करण: https://arxiv.org/abs/0712.1156.

[3] Leconte, J., Chabrier, G., Baraffe, I., & Levrard, B. (2010). *Is tidal heating sufficient to explain bloated exoplanets? Consistent calculations accounting for finite initial eccentricity*. DOI: 10.1051/0004-6361/201014337.

[4] Efroimsky, M., & Makarov, V. V. (2013). *Tidal Friction and Tidal Lagging. Applicability Limitations of a Popular Formula for the Tidal Torque*. ApJ, 764, 26. DOI: 10.1088/0004-637X/764/1/26.

[5] Huré, J.-M. (2022). *Nested spheroidal figures of equilibrium I. Approximate solutions for rigid rotations*. लेखक का संस्करण: https://arxiv.org/abs/2202.11044.

[6] Darwin, G. H. (1879). *On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth*. DOI: 10.1098/rstl.1879.0073.

[7] Meier, M. M. M., Reufer, A., & Wieler, R. (2014, preprint). *On the origin and composition of Theia: Constraints from new models of the Giant Impact*. लेखकों का संस्करण: https://arxiv.org/abs/1410.3819.

[8] Battin, R. H. (2008). *The Two Body Problem*. MIT 16.346, Lecture 1. https://ocw.mit.edu/courses/16-346-astrodynamics-fall-2008/resources/lec_01/.

[9] Yu, H., Lau, S. Y., Mckeever, E., Arras, P., & Weinberg, N. N. (2025). *Dynamical tide modified Roche limit in eccentric, asynchronous binaries*. लेखकों का संस्करण: https://arxiv.org/abs/2508.20183.

APPENDIX G

गणनाओं पर बाध्यकारी भौतिक पर्यावरण तालिका

यह परिशिष्ट शोधपत्र के आरंभ में प्रस्तुत गणनात्मक पर्यावरण तालिका का विस्तृत संस्करण है। इसका प्रयोजन व्यावहारिक है: श्रृंखला की प्रत्येक गणना परिदृश्य के किसी विशेष क्षण और विशेष स्थान के लिए की जाती है, और तालिका राशि-दर-राशि दर्ज करती है कि प्रत्येक चरण में क्या ज्ञात है, क्या अपनाया गया है और क्या अभी खुला है। यह किसी प्राचीन अवस्था के पुनर्निर्माण की सबसे सामान्य त्रुटि को रोकती है — वर्तमान पृथ्वी से, या किसी भिन्न चरण से, कोई मान उधार लेकर उसे वहाँ रख देना जहाँ वह संबंधित नहीं है। प्रत्येक पंक्ति एक स्थायी पहचानकर्ता (E01, E02, …) के अंतर्गत संहिताबद्ध है, ताकि श्रृंखला के आगे के शोधपत्र उसका उल्लेख कर सकें।

तालिका कैसे पढ़ें

प्रत्येक पंक्ति पाँच स्थितियों में से एक वहन करती है। **अपनाया गया:** मॉडल में कार्यकारी आधार के रूप में चुना गया निवेश। **परिकलित:** विशेष मान्यताओं के भीतर व्युत्पन्न परिणाम। **पुनरुत्पादित:** ऐसी गणना जिसका कोड चलाया और पुनरुत्पादित किया गया, उसकी सभी मूल मान्यताओं के सत्यापन की प्रतिबद्धता के बिना। **खुला:** ऐसी राशि जो अभी निर्धारित नहीं या अभी प्रदर्शित नहीं। **वर्तमान बाध्यता:** आज के तंत्र का एक मापनीय आँकड़ा, जो प्राचीन पुनर्निर्माण को सीमित करने के लिए प्रयुक्त होता है, अतीत का माप नहीं।

तालिका के स्तंभ समय में परिदृश्य का अनुसरण करते हैं, और चरण एक ही तंत्र का वर्णन करते हैं, तीन अलग तंत्रों का नहीं। **चरण A** — द्रव्यमान के विभाजन से पहले की संदर्भ अवस्था, जब चंद्र पदार्थ अभी पृथ्वी में गिना जाता है। **चरण B** — निर्माण और स्थानांतरण, जब पिंड बढ़ता और उठता है। **चरण C** — मुक्ति के निकट की अवस्था। स्तंभ C के सभी आँकड़े एक परिभाषित युग्मित संदर्भ अवस्था को संदर्भित करते हैं, पहले से पूरी तरह हल किए गए विकास पथ को नहीं। छँटाई, अशून्य अक्षांश या पदार्थ स्रोतों का मिश्रण एक और संगत गणना की अपेक्षा करते हैं।

तालिका विषयगत खंडों में विभाजित है: समय, द्रव्यमान और ज्यामिति; पृथ्वी का आंतरिक भाग, घूर्णन और कोणीय संवेग; गुरुत्व और वह कहाँ मापा जाता है; ऊष्मा, पदार्थ, प्रवाह और संयोजन; और वाष्पशीलों, शीतलन और समयरेखा पर लेखक के दो बाद के अद्यतन।

पर्यावरण तालिका — समय, द्रव्यमान और ज्यामिति

यह पहला खंड मॉडल का मूल लेखा-जोखा निर्धारित करता है: परिदृश्य कब घटित होता है, कितना द्रव्यमान है और प्रत्येक भाग किस पिंड को सौंपा गया है, पिंड कितने बड़े हैं और स्रोत कहाँ स्थित है। इसका मुख्य कार्य दोहरी गणना को रोकना है — एक ही पदार्थ पृथ्वी और चंद्रमा दोनों में सम्मिलित नहीं हो सकता — और भिन्न संदर्भ अवस्थाओं से संबंधित राशियों को अलग रखना है।

ID	क्या देखा या मापा जाता है	A — प्रारंभिक संदर्भ अवस्था	B — निर्माण के दौरान	C — मुक्ति के निकट	स्थिति और गणना के लिए अर्थ
E01	भूवैज्ञानिक युग	लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले	उसी अनुमानित ग्रहीय निर्माण काल के भीतर	पृथक्करण की यथार्थ आयु अभी निर्धारित नहीं	परिदृश्य का कालक्रमिक ढाँचा; प्रस्तावित पृथक्करण घटना का कोई यथार्थ काल-निर्धारण नहीं
E02	बीता समय	$t = 0$ (शून्य बिंदु द्रव्यमान स्थानांतरण के आरंभ के साथ परिभाषित)	समय t आगे बढ़ता है; निर्माण दर खुली के रूप में परिभाषित	t_{det} खुला के रूप में परिभाषित	परिवर्ती प्राचल; 600 Myr की कार्यकारी खिड़की मापा गया समापन समय नहीं है, और कोई छोटी वैकल्पिक अवधि भी अभी निर्धारित नहीं
E03	पिंड का चरण और उसका विकास	संदर्भ लेखे में चंद्र पदार्थ अभी पूर्णतः जनक द्रव्यमान को सौंपा गया	उभार और जुड़ा पिंड समय के साथ बढ़ते हुए	संयोजन की विफलता के बिंदु तक जुड़ा पिंड	पूरा चंद्र द्रव्यमान प्रारंभिक उभार पर उसे स्पष्ट रूप से सीमांत उदाहरण के रूप में परिभाषित किए बिना लागू नहीं करना चाहिए
E04	कुल तंत्र द्रव्यमान	6.0455×10^{24} kg	बंद-तंत्र मान्यता के अंतर्गत द्रव्यमान स्थिर संरक्षित	हानि के अभाव में वही द्रव्यमान	अपनाया गया; मॉडल के अपनाए गए निवेशों का योग; मान 6.045×10^{24} केवल पूर्णांकन है
E05	जनक द्रव्यमान	6.0455×10^{24} kg	$M_E\,(\,t\,)$ शुद्ध स्थानांतरण के साथ घटता है	आधार लेखे में 5.972×10^{24} kg	विकसित होते पिंड को पहले से सौंपे गए पदार्थ को अपवर्जित करता है; संयोजक घटक (नाशपाती-आकृति) में स्थित पदार्थ को स्पष्ट आवंटन चाहिए
E06	विकसित होते पिंड का द्रव्यमान	संदर्भ लेखे में कोई अलग द्रव्यमान नहीं	$m\,(\,t\,)$ पोषण और समावेशन दरों के फलन के रूप में बढ़ता है	आधार लक्ष्य के रूप में 7.35×10^{22} kg	अपनाया गया; द्रव्यमान हानि मान्यता के अंतर्गत वर्तमान चंद्रमा के आँकड़ों से व्युत्पन्न है, और पृथक्करण के समय द्रव्यमान का प्रत्यक्ष माप नहीं है

ID	क्या देखा या मापा जाता है	A — प्रारंभिक संदर्भ अवस्था	B — निर्माण के दौरान	C — मुक्ति के निकट	स्थिति और गणना के लिए अर्थ
E07	पारगमन में पदार्थ और हानियाँ	जनक के बजट में पूर्णतः सम्मिलित	नाशपाती-आकृति के साथ चलता पदार्थ — पृथ्वी के आंतरिक भाग और चंद्रमा के बीच का संयोजक मार्ग — और निष्कासन में स्थित पदार्थ एक अलग भंडार बना सकते हैं	आवंटन और हानि को पूरा करना आवश्यक है	एक ही पदार्थ को एक साथ जनक और चंद्रमा दोनों में नहीं गिनना चाहिए; जहाँ आवश्यक हो, एक अलग तीसरा भंडार परिभाषित किया जाता है
E08	पदार्थ का स्रोत	गहरा आंतरिक भंडार और बाहरी कवच जो पिंड के साथ उठता है	आंतरिक पोषण और बाहरी समावेशन समानांतर	प्रत्येक स्रोत का अंश खुला	96%/4% (आंतरिक/कवच) का विभाजन अनुपात Paper 3, §B.7 के पूर्ववर्ती कवच चित्र से एक प्रारंभिक अनुमान है, जिसकी पुनर्गणना आवश्यक है; समावेशन अंश मापा नहीं गया है। चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी संघनित सियाल की अनेक परतों से बनी है जो नाशपाती-आकृति के शीर्ष तक प्रवासित हुईं, और साथ में वह पदार्थ जो बार-बार उस पर लौटा; इस खंड में कवच की कोई मोटाई निर्धारित नहीं की गई है
E09	जनक की आयतनिक त्रिज्या	6,517 km	$R_V(t)$ द्रव्यमान, ऊष्मा और संरचना के फलन के रूप में बदलता है	सामान्य पथ में खुला	अपनाया गया; परिकलित ठंडी त्रिज्या (6,397 km) के ऊपर 120 km का जोड़ एक मान्यता है, और उसी द्रव्यमान पर वर्तमान पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष प्रसार नहीं है

ID	क्या देखा या मापा जाता है	A — प्रारंभिक संदर्भ अवस्था	B — निर्माण के दौरान	C — मुक्ति के निकट	स्थिति और गणना के लिए अर्थ
E10	विषुवतीय और ध्रुवीय त्रिज्याएँ	लगभग 6,721 और लगभग 6,128 km	त्रिज्याएँ घूर्णन और संरचना के साथ बदलती हैं	पुनरुत्पादित $k = 0.4$ परिदृश्य में लगभग 6,635 km की विषुवतीय त्रिज्या	संदर्भ सन्निकटन में समांगी मैकलॉरिन आकृति पर आधारित; इन मानों को परतदार संरचना वाले पिंड पर स्वतः लागू नहीं करना चाहिए
E11	जनक घनत्व	लगभग 5,214 kg/m³ का माध्य मान	विकसित होती स्थानिक और त्रिज्य घनत्व प्रोफ़ाइल	अंतिम प्रोफ़ाइल खुली के रूप में परिभाषित	माध्य घनत्व पोषण गहराई पर स्थानीय घनत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता
E12	विकसित होते पिंड की विमाएँ	प्रारंभिक उभार त्रिज्या खुले प्राचल के रूप में परिभाषित	$r_b\,(\,t\,)$ द्रव्यमान, ऊष्मा और सरंध्रता के साथ बदलती है	लगभग 1,890 km, केवल तब जब पूरा लक्ष्य द्रव्यमान 2,600 घनत्व पर हो	संदर्भ मान; लगभग 2,270 km की त्रिज्या पूरे लक्ष्य द्रव्यमान के लिए 1,500 घनत्व पर गोले के रूप में प्राप्त होती है; 6,000 km आधार वाले अर्धगोले के रूप में वही द्रव्यमान 1,300 घनत्व देता है (Paper 3)। ये अलग-अलग संदर्भ अवस्थाओं के दो आकार हैं, परिकलित इतिहास नहीं
E13	पिंडों के केंद्रों के बीच दूरी	अलग पिंड के पहचाने जाने से पहले अपरिभाषित	$D\,(\,t\,)$ उत्थापन क्रियाविधि के फलन के रूप में बढ़ती है	मुक्ति परिदृश्य पर सीधे निर्भर	मान 8,991 km दो स्पर्श करते पिंडों के ज्यामितीय उदाहरण में 6,721+2,270 है, और आवश्यक प्रारंभिक अवस्था नहीं है

ID	क्या देखा या मापा जाता है	A — प्रारंभिक संदर्भ अवस्था	B — निर्माण के दौरान	C — मुक्ति के निकट	स्थिति और गणना के लिए अर्थ
E14	स्रोत का स्थान	नाशपाती-आकृति का आधार पृथ्वी की सतह पर Kiritimati के निकट, 1.9°N 157.5°W, 9,000–11,000 km चौड़ा, स्थित था (Paper 3, Paper 9); वर्तमान भूगोल में लगभग 25°N, 165°E का पूर्ववर्ती पाठ, लेखक के अनुसार, अब नाशपाती-आकृति के पृष्ठभाग के रूप में परिभाषित है (Paper 3)	एक विस्तृत क्षेत्रीय स्रोत प्रदेश, गणितीय बिंदु नहीं	प्राचीन घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अक्षांश खुला	लेखक का पुनर्निर्माण; यह स्थिति गतिक मुक्ति अक्षांश के स्वतः बराबर नहीं, जिसे Paper 4 में 22.5° अपनाया गया है
E15	द्रव्यमान-केंद्र	तंत्र का द्रव्यमान-केंद्र पूरे द्रव्यमान के लिए परिभाषित है	दोनों पिंडों के और तंत्र के केंद्र पदार्थ के प्रवास के साथ बदलते हैं	द्वि-पिंड तंत्र में परिकलित होने चाहिए	यह नहीं माना जाना चाहिए कि आज की पृथ्वी का केंद्र संयोजित तंत्र के द्रव्यमान-केंद्र से संपाती है

यह खंड क्या स्थापित करता है: एक तंत्र द्रव्यमान, दोनों पिंडों के बीच विभाजित, और जहाँ आवश्यक हो, पारगमन में पदार्थ का एक तीसरा भंडार भी; त्रिज्या और आयतन के संदर्भ आकार, जो बताए गए घनत्वों और अवस्थाओं से संबंधित हैं; और एक पोषण स्रोत जो विस्तृत प्रदेश है, बिंदु नहीं।

पर्यावरण तालिका — पृथ्वी का आंतरिक भाग, घूर्णन और कोणीय संवेग

दूसरा खंड उन राशियों को एकत्र करता है जो घूर्णन और बजट निर्धारित करती हैं: पृथ्वी के भीतर द्रव्यमान का वितरण (जड़त्व गुणांक k, जो एकसमान गोले के लिए 0.4 है और द्रव्यमान के केंद्र की ओर सांद्रित होने पर छोटा), जड़त्व आघूर्ण, अवधि, घूर्णन अक्ष, तंत्र का कुल कोणीय संवेग और सह-घूर्णन त्रिज्या। ये भाग A और B की राशियाँ हैं। खंड का कार्य यह दर्ज करना है कि कौन-से मान प्रारंभिक संदर्भ अवस्था के हैं और कौन-से मुक्ति के निकट की युग्मित अवस्था के, और इस प्रकार दोनों के मिश्रण को रोकना।

ID	राशि	A — प्रारंभिक संदर्भ अवस्था	B — निर्माण के दौरान	C — मुक्ति के निकट	स्थिति और अर्थ
E16	सघन पदार्थ का संगठन	$k = 0.4$ (समांगी संदर्भ के लिए मूल मान्यता)	परिदृश्य में लोहा भीतर डूबता है और घनत्व संगठित होता है	k_f पहले से ज्ञात नहीं	जिस पिंड ने छँटाई की प्रक्रिया पूरी नहीं की वह अनिवार्यतः एकसमान नहीं है

ID	राशि	A — प्रारंभिक संदर्भ अवस्था	B — निर्माण के दौरान	C — मुक्ति के निकट	स्थिति और अर्थ
E17	जड़त्व गुणांक k	0.4	$k\,(\,t\,)$ गणना के लिए आवश्यक	आधार गणना में 0.4; संवेदनशीलता परीक्षण में निम्नतर मान	मान 0.3644 और 0.3307 संवेदनशीलता निवेश हैं, और उस काल की पृथ्वी के माप नहीं हैं
E18	जड़त्व आघूर्ण I	लगभग 1.092×10^{38} kg m^2	द्रव्यमान, आकृति और घनत्व वितरण के फलन के रूप में बदलता है	युग्मित समांगी परिदृश्य में लगभग 1.052×10^{38}	$I = kMa^2$ यहाँ, जहाँ a विषुवतीय त्रिज्या है; गुणांक k की परिभाषा संगत होनी चाहिए
E19	घूर्णन अवधि	5.5 घंटे अपनाई गई	T(t) कोणीय संवेग के संतुलन और पिंड की संरचना से व्युत्पन्न	मुक्ति के क्षण 5.77 घंटे (केंद्रीकृत होता क्रोड, $D = 2$)	कक्षा को कोणीय संवेग का स्थानांतरण (धीमापन) और संकुचन/छँटाई (तीव्रता) विपरीत दिशाओं में कार्य कर सकते हैं; पूरी प्रक्रिया में स्थिर घूर्णन दर नहीं माननी चाहिए
E20	स्थानीय घूर्णी गति	घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर निर्भर	$v = \omega\,\varpi$ जहाँ भी सह-घूर्णन हो	उस क्षण के अक्ष के सापेक्ष वही परिभाषा	$\varpi = r\cos\,(\,\mathrm{latitude}\,)$; अशून्य अक्षांश पर $v = \omega r$ स्वतः नहीं रखा जाना चाहिए
E21	घूर्णन अक्ष	प्रारंभिक संदर्भ अक्ष	कोणीय संवेग के आदान-प्रदान से अपनी स्थानिक दिशा बदल सकता है	अविषुवतीय हल में खुला	पूर्ववर्ती 4.48° अलग रखा गया (उसे निर्देश-तंत्र संगति संशोधन चाहिए था, परिशिष्ट D); संशोधित मान 3.85° (परीक्षण-कण सन्निकटन में) और 3.84° (दो द्रव्यमानों वाले हल में) हैं। ये बीजगणितीय निर्गम हैं, किसी पूर्ण गतिक तंत्र की अनुमोदित अंतिम दिशा नहीं
E22	कुल कोणीय संवेग	लगभग 3.466×10^{34} kg m^2/s	सतत सदिश अनुवर्तन; तंत्र पर बाहरी बल-आघूर्ण के अभाव में संरक्षित	दोनों पिंडों के अपने घूर्णन, उनकी कक्षा और अतिरिक्त पदार्थ सम्मिलित	अदिश-योग जाँच पूर्ण सदिश संरक्षण का प्रमाण नहीं है
E23	सह-घूर्णन त्रिज्या	5.5 घंटे की संदर्भ अवस्था में लगभग 15,818 km	$R_{\mathrm{sync}}\,(\,t\,)$ द्रव्यमान और घूर्णन दर के फलन के रूप में बदलता है	मुक्ति के क्षण लगभग 16,331 km (द्वि-पिंड हल में 16,399 km)	ये एक ही अवस्था के दो अलग सन्निकटन हैं। मान 17,895.9 रद्द किया गया है। सह-घूर्णन तक पहुँचना स्वयं में पृथक्करण का प्रमाण नहीं है

ID	राशि	A — प्रारंभिक संदर्भ अवस्था	B — निर्माण के दौरान	C — मुक्ति के निकट	स्थिति और अर्थ
E24	कोणीय संवेग का जोड़ और कक्षा में धारण	संदर्भ लेखे में लगभग 15.6% का जोड़	पदार्थ के स्रोत और स्थानांतरण दर पर निर्भर	लगभग 16.5% जोड़ा गया और लगभग 17.7% अंतिम कक्षीय अंश, परीक्षण कण, केवल नाशपाती-आकृति के साथ युग्मित ($D = 1$); $D = 2$ के साथ मुक्ति के क्षण 17.0% कक्षीय अंश (§B.1)	तीनों प्रतिशतों के लिए एक ही पद का उपयोग नहीं करना चाहिए; गहरे पदार्थ और कवच पदार्थ का प्रारंभिक कोणीय संवेग अनिवार्यतः समान नहीं है

यह खंड क्या स्थापित करता है: घूर्णन दर और सह-घूर्णन त्रिज्या निर्माण के दौरान दोनों दिशाओं में बदलते हैं; मुक्ति के क्षण सह-घूर्णन त्रिज्या के दो मान (परीक्षण कण के लिए 16,331 km और दो द्रव्यमानों के लिए 16,399 km) एक ही भौतिक अवस्था के दो सन्निकटन हैं; और E24 के तीन प्रतिशत तीन भिन्न चीज़ें मापते हैं।

पर्यावरण तालिका — परिवर्ती गुरुत्व और माप का स्थान

तीसरा खंड गुरुत्व के बारे में है, जो इस परिदृश्य में एक संख्या नहीं, बल्कि स्थान और समय में बदलने वाली राशि है। जैसे-जैसे द्रव्यमान पृथ्वी से विकसित होते पिंड की ओर जाता है, किसी दिए गए बिंदु पर खिंचाव बदलता है, और वह पृथ्वी के बाहर, उसकी सतह पर, उसके भीतर और पिंडों के बीच के संयोजन में भिन्न ढंग से बदलता है। प्रत्येक पंक्ति एक स्थान या घटक का नाम देती है और बताती है कि वहाँ की गई गणना में क्या सम्मिलित होना चाहिए। खंड का उद्देश्य यह है कि एक स्थान या चरण में मान्य गुरुत्व मान दूसरे स्थान पर प्रयुक्त न हो, और यह सुनिश्चित करना कि गुरुत्व उस क्षण के वास्तविक द्रव्यमान वितरण से व्युत्पन्न हो।

ID	घटक या स्थान	निर्माण के दौरान क्या होता है	गणना में क्या सम्मिलित होना चाहिए	स्थिति
E25	किसी स्थिर बाहरी बिंदु पर जनक गुरुत्व	जनक द्रव्यमान घटने के साथ केंद्रीय द्रव्यमान घटक घटता है	$M_E(t)$, उस क्षण की दूरी, और आवश्यकता हो तो आकृति संशोधन	इससे स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सतही गुरुत्व भी घटता है
E26	पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व	द्रव्यमान घटता है, किंतु स्थानीय त्रिज्या और आकृति साथ-साथ बदल सकती हैं	स्थान, स्थानीय त्रिज्या, घनत्व वितरण और घूर्णन	अभिलंब और स्पर्शरेखीय घटकों को अलग-अलग वियोजित करके बताना चाहिए, पूरी पृथ्वी के लिए गुरुत्व की एक संख्या नहीं

ID	घटक या स्थान	निर्माण के दौरान क्या होता है	गणना में क्या सम्मिलित होना चाहिए	स्थिति
E27	क्रोड संगठन और बाहरी क्षेत्र	गोलीय-सममित आंतरिक वितरण उसी दूरी पर बाहरी क्षेत्र को नहीं बदलता, यदि द्रव्यमान स्थिर हो	संकुचन, अगोलीयता और घूर्णन के प्रभावों की अलग से गणना करनी है	बजट में पहले से गिने गए उसी द्रव्यमान के गुरुत्व से परे कोई 'क्रोड से अतिरिक्त गुरुत्व' नहीं है
E28	आंतरिक क्षेत्र	द्रव्यमान वितरण और लोहे के संगठन के साथ बदलता है	घनत्व प्रोफ़ाइल और आंतरिक विभव; पथ के साथ दाब	GM_{total}/r^2 का पृथ्वी के भीतर ऐसे उपयोग नहीं करना चाहिए मानो सारा द्रव्यमान माप बिंदु के नीचे हो
E29	विकसित होते पिंड का गुरुत्व	उसी दूरी पर उसका योगदान उसके द्रव्यमान की वृद्धि के साथ बढ़ता है	$m\,(\,t\,)$, पिंड की त्रिज्या और आकृति; बिंदु से दूरी	उसकी सतह पर द्रव्यमान की वृद्धि पर्याप्त नहीं: त्रिज्या भी बदलती है
E30	संयोजन क्षेत्र	दोनों पिंडों के आकर्षण संयुक्त रूप से कार्य करते हैं; दाब प्रतिबल और पदार्थ की दृढ़ता अतिरिक्त रूप से कार्य करते हैं	क्षेत्रों का सदिश योग, संयोजन की ज्यामिति और निर्देश-तंत्र की गति	किसी एक बिंदु पर बल घटक का शून्य होना विस्तृत संयोजन में प्रतिबलों के लुप्त होने के समान नहीं है
E31	बाहरी कवच	एक बदलती और वक्रित होती सतह पर चलता है	स्थानीय स्पर्शरेखा और अभिलंब पर कुल क्षेत्र का प्रक्षेप	जो गुरुत्व पदार्थ को सतह से सटाता है, वह स्वतः समापन को चलाने वाला गुरुत्व नहीं है
E32	घनत्व विसंगति Lobe A	परिदृश्य में पदार्थ के पोषण और संगठन के दौरान बदल सकती है	पृष्ठभूमि के सापेक्ष घनत्व अंतर, अधिक/कम द्रव्यमान, गहराई और आकृति	अनुपस्थित निवेश; इसे ऐसे मॉडल में नहीं जोड़ना चाहिए जो पहले से उसी द्रव्यमान को सम्मिलित करता हो, जिससे वह दो बार गिना जाए
E33	अपकेंद्री त्वरण	घूर्णन दर और घूर्णन अक्ष से दूरी के साथ बदलता है	$\omega\,(\,t\,)^{\,2}\,\varpi$, एक परिभाषित घूमते निर्देश-तंत्र के भीतर	अतिरिक्त गुरुत्व क्षेत्र नहीं; इसकी दिशा घूर्णन अक्ष से लंबवत है, अनिवार्यतः पृथ्वी के केंद्र से त्रिज्य नहीं
E34	प्रभावी गुरुत्व	गुरुत्व और परिभाषित निर्देश-तंत्र त्वरणों का संयोजन	परिवर्ती क्षेत्र में निर्देश-तंत्र के मूलबिंदु की गति का भी अनुसरण करना होगा; सापेक्ष गति में आवश्यकतानुसार Coriolis और Euler	8.25 m/s² किसी विशेष स्थान पर एक पूर्ववर्ती संदर्भ अनुमान है, परिदृश्य के सभी चरणों के लिए अनुमोदित सार्वभौमिक मान नहीं

ID	घटक या स्थान	निर्माण के दौरान क्या होता है	गणना में क्या सम्मिलित होना चाहिए	स्थिति
E35	ज्वार और बचे रहना	पिंड पर आकर्षण अंतर दूरी और द्रव्यमानों के साथ बदलते हैं	क्षेत्र प्रवणता, पिंड की विमाएँ, घनत्व और पदार्थ की दृढ़ता	घनत्व 2,600 के लिए लगभग 10,314/19,971 km की दृढ़/तरल संदर्भ सीमाएँ केवल संदर्भ सीमाएँ हैं, गर्म पिंड के लिए बचे रहने का हल नहीं
E36	सूर्य और कक्षीय पर्यावरण	बल-आघूर्ण स्थानांतरित कर सकता है और कक्षा बदल सकता है	प्रश्न और अवधि के अनुसार गणना में सम्मिलित या स्पष्ट रूप से उपेक्षित	यह नहीं माना जाना चाहिए कि वह हर चरण में नगण्य है, केवल इसलिए कि उसे एक छोटे अनुमान में उपेक्षित किया गया था

यह खंड क्या स्थापित करता है: गुरुत्व को बताए गए स्थान और क्षण पर वास्तविक द्रव्यमान वितरण से व्युत्पन्न करना है; अपकेंद्री और अन्य निर्देश-तंत्र त्वरण (Coriolis और Euler) केवल एक बताए गए घूमते निर्देश-तंत्र के भीतर जोड़े जाते हैं; और E35 की रोश सीमाएँ केवल संदर्भ दूरियों का कार्य करती हैं, जबकि बचे रहने के प्रश्न को §D.3 की अलग आवश्यकता के रूप में लिया जाता है।

पर्यावरण तालिका — ऊष्मा, पदार्थ, प्रवाह और संयोजन

चौथा खंड केंद्र को यांत्रिकी से पदार्थ की अवस्था पर ले जाता है: तापमान, ऊष्मा, दाब, घनत्व, वाष्पशील, श्यानता, बाहरी कवच और संयोजन, और मुक्ति के बाद क्या होता है। ये वे राशियाँ हैं जिनकी Paper 3 (*LEF Mechanism in Practice*) को यह परखने के लिए आवश्यकता है कि क्या पदार्थ ऊपर उठने में सक्षम है, क्या कवच भार वहन कर सकता है और क्या सतह पर अभिलेख सुरक्षित रह सकता है। खंड उपयोग में आने वाले कार्यकारी मान और, स्तंभ-दर-स्तंभ, यह दर्ज करता है कि क्या अभी निर्धारित करना शेष है।

ID	क्षेत्र	आवश्यक वर्णन	कार्यकारी मान या अवस्था	क्या स्पष्ट करना शेष है
E37	तापमान	पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पोषण पथ के साथ, कवच में, पिंड में और संयोजन में ऊष्मीय शर्तों का अलग-अलग निर्धारण	कोई अनुमोदित तापीय प्रोफ़ाइल नहीं	तापमान, प्रवणता और समय; 'गर्म' समीकरण में रखने योग्य संख्या नहीं है
E38	ऊष्मा स्रोत और हानियाँ	आंतरिक पृथक्करण, प्रवाह, विरूपण, गुप्त ऊष्मा और शीतलन	चुने गए परिदृश्य पर निर्भर	शक्ति और ऊर्जा संतुलन; यदि मॉडल क्रोड के संगठित होते रहने की अपेक्षा करता है, तो पूर्णतः विभेदित क्रोड को ऊष्मा स्रोत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए

ID	क्षेत्र	आवश्यक वर्णन	कार्यकारी मान या अवस्था	क्या स्पष्ट करना शेष है
E39	दाब	स्रोत पर दाब, पोषण के साथ दाब और संयोजन में दाब	150.26 GPa का स्रोत दाब और 139.78 GPa की उत्थापन लागत, जो 10.49 GPa का अवशिष्ट दाब छोड़ती है, Paper 3 की संदर्भ संख्याएँ हैं	माप नहीं; संरचना, घूर्णन या ज्यामिति के किसी भी परिवर्तन के बाद पुनर्गणना करनी है
E40	पदार्थ की अवस्था	ठोस, आंशिक रूप से गलित, तरल, या गैस गुहाओं वाला पदार्थ	तंत्र के क्षेत्रों के बीच भिन्न और समय में बदलती है	गलित अंश, संरचना और अवस्था नियम; हर 'गर्म पदार्थ' एक ही पदार्थ नहीं है
E41	उठते पदार्थ का घनत्व	दाब, तापमान, संरचना और गैस पर निर्भर	1,500 kg/m³ एक अपनाई गई हल्की/प्रसारित पिंड अवस्था को दर्शाता है	गहराई पर समान घनत्व सिद्ध नहीं करता; गहरा EOS (अवस्था समीकरण) खुला है
E42	वाष्पशील और सरंध्रता	गहराई पर घुले हुए या दाब घटने से मुक्त	मात्राएँ और स्थानिक वितरण अभी निर्धारित नहीं	गुहा निर्माण का समय; जमने के बाद का स्थूल घनत्व गहरे पोषण का घनत्व नहीं है
E43	पिंड और पृथ्वी के आंतरिक भाग की प्रवाहिकी	क्षेत्र और भार-अवधि के अनुसार श्यान, प्रत्यास्थ और प्लास्टिक अनुक्रिया	कोई अनुमोदित प्रवाहिकीय प्रोफ़ाइल नहीं	परास 10^{18}–10^{20} Pa·s बचे रहने के अनुमानों के लिए कार्यकारी आकलन के रूप में प्रस्तावित की गई थी; सिद्ध परिणाम नहीं
E44	सियालिक कवच	पूरी मोटाई प्रतिबल वहन करती है; बाहरी भाग ठंडा और दृढ़तर है, और आधार गर्म और अधिक गतिशील	संघनित सियाल की अनेक परतें जो नाशपाती-आकृति के शीर्ष तक प्रवासित हुईं, और साथ में वह पदार्थ जो बार-बार लौटा; कवच की कोई मोटाई निर्धारित नहीं; $\rho = 2,800$ kg/m³ संदर्भ निवेश के रूप में रखा गया	दृढ़ता, श्यानता, बंकन और विदारण
E45	अंतरापृष्ठ परत	अपरूपण प्रतिबलों का संचरण और सापेक्ष गति की दर	मोटाई और श्यानता खुली	एक पदार्थ नियम आवश्यक है; संयुक्त मॉडल के बिना एक ही प्रतिरोध को घर्षण और श्यानता दोनों के रूप में नहीं गिनना चाहिए

ID	क्षेत्र	आवश्यक वर्णन	कार्यकारी मान या अवस्था	क्या स्पष्ट करना शेष है
E47	संयोजन की ज्यामिति	एक विस्तृत और गर्म क्षेत्र संभव, जो अपने क्षेत्रफल और मोटाई में परिवर्ती है	$R_c = 500–1,500$ km परीक्षण निवेश के रूप में प्रस्तावित; $d_0 \approx 105$ km, Paper 3 की मुक्ति-दूरी खोज से निर्धारित (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने $d_0 = 20–50$ km केवल परीक्षण निवेश के रूप में प्रस्तावित किए थे)	प्रस्तावित मानों को प्राचीन ग्रीवा के माप से नहीं जोड़ना चाहिए
E48	संयोजन की विफलता	गोलाई, दाब, घूर्णन और संयोजन बलों की एक साथ परीक्षा	गोलाई मुक्ति से पहले पूर्णतः संपन्न (लेखक, 6.10.2026)	मुक्ति के क्षण बाहरी कवच दृढ़ और गोल है। किसी संकरे संकुचन की मान्यता की आवश्यकता नहीं
E49	उत्थापन वेग	शक्ति, अपरूपण प्रतिबल और मुक्ति वेग निर्धारित करती है	$v_r\,(\,t\,)$ खुला के रूप में परिभाषित	सह-घूर्णन सर्वसमिका से या बेसाल्ट आयुओं से व्युत्पन्न नहीं
E50	समापन शर्तें	आपूर्ति, आकर्षण, प्रतिरोध और द्रव्यमान संरक्षण के बीच संतुलन	बाहरी कवच धीरे-धीरे बंद हो सकता है; उसका समापन पृथक्करण के क्रम में कोई भूमिका नहीं निभाता	गतिशीलता, समय और संरक्षण को उसी प्राचल क्षेत्र के भीतर दिखाना होगा
E51	सतह का संरक्षण	अभिलेख कवच के साथ उठ सकता है, यदि वह विरूपण और तापन से बचा रहे	सशर्त पूर्वानुमान	3% विकृति और 10^{23} Pa·s श्यानता पिछले दौर में पुनरुत्पादित संरक्षण गणना नहीं हैं
E52	बाहरी शीतलन पर्यावरण	युग के अनुसार विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि, संभावित वायुमंडल, वाष्प और जल	निर्धारित नहीं	वर्तमान पृथ्वी की सतह की शर्तें या प्रारंभिक तरल जल बिना आधार के नहीं माने जाने चाहिए; केवल संबंधित तापीय हल के लिए आवश्यक
E53	मुक्ति के बाद	पृथ्वी से अब कोई सतत गहरा पोषण नहीं; पिंड मुक्त कक्षा में चला जाता है	अवस्था C से आवश्यक प्रारंभिक शर्तें	दोनों घूर्णनों और कक्षा का कोणीय संवेग, पुनः-संपर्क और बचे रहना जाँचें; चंद्रमा पर बाद की ज्वालामुखीय सक्रियता पृथ्वी के आंतरिक भाग से नाशपाती-आकृति के माध्यम से पोषण की निरंतरता नहीं है

यह खंड क्या स्थापित करता है: वे यांत्रिक कार्यकारी मान जिनका Paper 3 निवेश के रूप में उपयोग करता है (E39 के दाब, E44 का कवच और E47 का संयोजन); यह निश्चित बिंदु कि मुक्ति के क्षण चंद्रमा एक दृढ़ और गोल पिंड है (E48); और अभी

निर्धारित की जाने वाली तापीय और पदार्थ राशियों की एक स्पष्ट सूची। पिंड का चपटापन और गोलाई पहले हुए, जब वह अभी जुड़ा था (Paper 7, *The Poles*)।

हर गणना के साथ रहने वाला कार्ड

ऊपर की तालिका को एक बाध्यकारी कार्यकारी नियम में बदला गया है: एक छोटा कार्ड जिसे श्रृंखला की प्रत्येक गणना अपने परिणाम से पहले प्रस्तुत करती है, ताकि पाठक तुरंत देख सके कि वह किस अवस्था का वर्णन करती है, और वर्तमान से या किसी अन्य चरण से आँकड़े उधार लेना रोका जा सके।

किसी समीकरण या परिणामों की तालिका से पहले बताएँ: (1) चरण और समय — परिदृश्य में चरण (A, B या C) और समय t; (2) माप का बिंदु — बाहरी, सतह पर, आंतरिक या संयोजन क्षेत्र में; (3) निर्देश-तंत्र और अक्ष — जड़त्वीय या घूमता, और घूर्णन अक्ष की स्थिति; (4) परिदृश्य संस्करण — उदाहरण के लिए समांगी या परतदार प्रोफ़ाइल; (5) उसी चरण के लिए मान्य द्रव्यमान और त्रिज्याएँ; (6) ऊष्मा और पदार्थ निवेश — तापीय प्राचल, गलन अंश और श्यानता; (7) उपेक्षित प्रभाव — उदाहरण के लिए सूर्य का विक्षोभ; (8) परिणाम और संवेदनशीलता। यदि कोई आँकड़ा अनुपस्थित है या अभी निर्धारित नहीं हुआ, तो गणना को स्पष्ट रूप से सशर्त या स्थगित चिह्नित किया जाता है — कोई मान बिना औचित्य के वर्तमान से या किसी अन्य चरण से उधार नहीं लिया जाना चाहिए।

द्रव्यमान का लेखा-जोखा एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। द्रव्यमान-प्रबंधन समीकरण: $M_{\text{total}} = M_E + m_{\text{body}} + M_{\text{transit}} + M_{\text{escaped}}$, तंत्र और भंडार की सीमाओं के अनुसार: पृथ्वी, विकसित होता पिंड, उनके बीच मार्ग में स्थित पदार्थ (नाशपाती-आकृति में), और तंत्र से खोया गया कोई भी पदार्थ। यदि बिना हानि वाला बंद तंत्र चुना जाए, या संयोजन का पदार्थ पूर्णतः दोनों पिंडों में से एक को सौंपा जाए, तो कार्ड में यह स्पष्ट रूप से बताना होगा और समीकरण के पदों को तदनुसार घटाना होगा। GM में रखा गया द्रव्यमान उसी गणना में भंडार की परिभाषा से मेल खाना चाहिए।

संयुक्त गुरुत्वीय क्षेत्र को बताए गए क्षण और स्थान पर वास्तविक द्रव्यमान वितरण से व्युत्पन्न करना होगा। दो-बिंदु-द्रव्यमान सन्निकटन केवल उसी क्षेत्र में और उसी परिशुद्धता पर अनुमत है जिसके लिए वह परिभाषित किया गया है; यह पृथ्वी के आंतरिक भाग, संयोजन क्षेत्र या किसी स्थानीय विसंगति का पूर्ण वर्णन नहीं है। पृष्ठभूमि घटक और स्थानीय विसंगति घटक (जैसे Lobe A) में वियोजन करने पर केवल अंतर द्रव्यमान जोड़ा जाता है, ताकि कोई द्रव्यमान दो बार न गिना जाए।

लेखक का अद्यतन — प्राचीन वाष्पशील भंडार और लौटता पदार्थ

यह अद्यतन तालिका में वाष्पशीलों को जोड़ता है — जल, गैसें और अन्य पदार्थ जो आसानी से वाष्पित होते हैं — जो घनत्व, प्रवाह, शीतलन और लौटते पदार्थ को प्रभावित करते हैं। यह लेखक के चित्र और उन भेदों को दर्ज करता है जिन्हें कोई भी बाद की गणना बनाए रखे, इस चरण में मात्राओं की गणना किए बिना।

लेखक का स्पष्ट निर्देश: परखे गए परिदृश्य में प्राचीन वाष्पशील भंडार आज शेष भंडार से कहीं बड़ा है। वाष्पशील उस पदार्थ में उपस्थित हैं जिससे तंत्र बना है, गहरे पदार्थ और मैग्मा सहित; विकसित होते पिंड के साथ स्थानांतरित वाष्पशीलों का एक भाग अंतरिक्ष में खो गया, और परिकल्पना के अनुसार पृथक्करण के दौरान और हानि हुई। अभी मात्राओं या हानि दरों की गणना का कोई अनुरोध नहीं है।

अतिरिक्त ID	राशि/भेद	बाध्यकारी उपचार
E54	प्राचीन वाष्पशील भंडार	लेखक की मान्यता के अनुसार, आज शेष भंडार से अधिक प्रारंभिक भंडार पद; प्रारंभिक मात्रा वर्तमान नमूनों या मापों से सीधे व्युत्पन्न नहीं की जानी चाहिए
E55	वाष्पशीलों का स्थान	वर्णन में गहरा पदार्थ, मैग्मा, विकसित होता पिंड और निष्कासित पदार्थ सम्मिलित हैं; प्रत्येक भंडार में संरचना और मात्रा प्रोफ़ाइल खुली रहती है
E56	वाष्पशीलों की अवस्था	लेखक आरंभ में तरल जल के किसी भंडार का वर्णन नहीं करता। सिलिकेट विलायक में घुला घटक, एक अलग प्रावस्था, बुलबुले और वाष्प को दाब और तापमान के फलन के रूप में अलग करना होगा; गैस बुलबुले हर गहराई पर नहीं माने जाने चाहिए
E57	स्थानांतरण और पृथक्करण के दौरान हानि	एक प्रस्तावित हानि पथ, किंतु परिमाणित नहीं। विलायक से निकास, पिंड की सतह से उत्सर्जन, कक्षा में निवास और पृथ्वी–चंद्र तंत्र से पलायन को अलग करना होगा; केवल वाष्पन पलायन का प्रमाण नहीं है
E58	द्रव्यमान लेखा	यदि हानि नगण्य नहीं है, तो द्रव्यमान-प्रबंधन समीकरण में खोए वाष्पशीलों का एक अलग भंडार जोड़ना होगा। मान 6.0455×10^{24} kg बिना हानि का संदर्भ द्रव्यमान बना रहता है, और हानि वाले परिदृश्य में पूरे प्रारंभिक द्रव्यमान का बंद अनुमान नहीं है
E59	लौटता पदार्थ	लेखक वाष्पशीलों और घनत्व राहत तथा लौटते पदार्थ और क्रेटर निर्माण के बीच संबंध प्रस्तावित करता है। इस चरण पर यह परखा जाने वाला दावा है; क्रेटर बनाने की क्षमता केवल घनत्व या श्यानता के आँकड़ों से व्युत्पन्न नहीं की जानी चाहिए, और Paper 6 की गणनाएँ अभी नहीं खोली जानी हैं
E60	श्यानता बनाम घनत्व	लेखक ने ‘उच्च श्यानता’ और ‘पदार्थ को हल्का किया’ लिखा। उनके शब्द सुरक्षित रखे जाने हैं और यह स्पष्ट करना है कि क्या बुलबुले धारण करने वाला श्यान मैग्मा अभिप्रेत है, या कम घनत्व/सरल प्रवाह। प्रवाह का प्रतिरोध (श्यानता) और हल्कापन (घनत्व) दो भिन्न गुण हैं: उच्च श्यानता कम घनत्व के समतुल्य नहीं है। स्पष्ट होने तक उनके बीच कोई संख्यात्मक कारण संबंध निर्धारित नहीं किया जाता

पंक्तियाँ उन बातों को अलग करती हैं जो आसानी से आपस में मिल जाती हैं: कितना वाष्पशील पदार्थ था (E54), वह कहाँ था (E55), किस रूप में (E56), वह कैसे खोया गया (E57), हानि द्रव्यमान लेखे में कैसे प्रवेश करती है (E58), और वह उस लौटते पदार्थ से कैसे संबंधित हो सकता है जो बाद में चंद्रमा पर गिरता है (E59)। E60 मैग्मा के दो गुणों — प्रवाह का प्रतिरोध और हल्कापन — को अलग रखता है, जिन्हें गैस बुलबुलों से समृद्ध मैग्मा एक साथ दिखा सकता है, किंतु जो एक ही भौतिक गुण नहीं हैं।

संचयी अद्यतन — वाष्पशील चक्र, शीतलन और समयरेखा

दूसरा अद्यतन वर्णन करता है कि युवा तंत्र अपने निर्माण के दौरान कैसे ठंडा हुआ, और सक्रिय निर्माण से एक अलग पिंड तक घटनाओं का अनुक्रम निर्धारित करता है।

11 सितंबर 2026। यह अद्यतन पूरी पिछली सामग्री में जोड़ा गया है और पर्यावरण तालिका का विस्तार करता है; यह तालिकाओं E01–E60 या उनमें के भेदों का स्थान नहीं लेता। दस्तावेज़ में अब 70 मदें हैं। 53 राशियों का पूर्ववर्ती उल्लेख केवल मूल

आधार तालिका का वर्णन करता है।

लेखक का स्पष्टीकरण: पर्यावरण के प्रस्तावित चित्र में, आज समुद्रों और महासागरों में दर्शाया गया जल भंडार परिदृश्य के आरंभ में वाष्पित अवस्था में था, और तंत्र गहरे पदार्थ के भीतर भी वाष्पशीलों से समृद्ध था। एक चक्रीय गति होती है: वाष्पशील-समृद्ध पदार्थ ऊपर उठता है, ऊष्मा छोड़कर ठंडा होता है, और उसका एक भाग वापस नीचे डूबता है, गर्म होता है और फिर उठता है — चूल्हे पर रखे सूप के बर्तन की तरह, जहाँ सतह ऊष्मा छोड़ती है जबकि भीतरी भाग पलटता रहता है। परिकल्पना के अनुसार यह चक्र बाहरी सतह के शीतलन और अभिलेख के संरक्षण में सहायता करता है, जबकि भीतरी भाग गर्म और गतिशील रहता है।

स्थिति: यह उस परिदृश्य का वर्णन है जिसे लेखक परीक्षा के लिए रखना चाहता है। इसमें प्राचीन जल भंडार, हर गहराई पर वाष्पशीलों की अवस्था, निर्माण की अवधि या शीतलन क्षमता का कोई सत्यापित मात्रात्मक निर्धारण नहीं है। मान्यता, परिणाम और आँकड़े के बीच का पिछला पृथक्करण पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। 600 Myr की खिड़की को बिना स्पष्ट निर्णय के किसी अन्य छोटे समय से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए, और उसे मापी गई समापन अवधि के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

आगे की तालिका चक्र को पंक्ति-दर-पंक्ति पर्यावरण में प्रविष्ट करती है: आरंभ में जल (E61), स्वयं चक्र (E62–E64), कवच पर उसका प्रभाव (E65), समय खिड़की (E66), और बाहरी निष्कासनों का ह्रास, पृथक्करण पर उनका अंत और आंतरिक पोषण से उनका संबंध (E67–E70)।

अतिरिक्त ID	क्षेत्र	पर्यावरण चित्र में क्या प्रवेश करता है	गणनाओं के लिए परिभाषा और स्थिति
E61	परिदृश्य के आरंभ में जल भंडार	लेखक के अनुसार, आज समुद्रों और महासागरों में दर्शाया गया जल तब वाष्पित अवस्था में था	परिदृश्य मान्यता; प्राचीन भंडार का वायुमंडल, मैग्मा और गहरे भंडार के बीच विभाजन खुला रहता है। जल की वर्तमान मात्रा को सारे पदार्थ में एकसमान प्राचीन सांद्रता के रूप में स्वतः प्रयुक्त नहीं करना चाहिए
E62	गति और शीतलन का चक्र	वाष्पशील-समृद्ध पदार्थ का उठना, शीतलन, वापस डूबना और पुनः तापन	एक प्रस्तावित संवहन क्रियाविधि। कौन-सा पदार्थ और किस प्रावस्था में लौटता है, यह परिभाषित करना होगा; यह क्रेटर बनाने वाले प्राक्षेपिक लौटते पदार्थ के स्वतः समान नहीं है
E63	पदार्थ का संघनन और लौटना	पदार्थ का एक भाग उपयुक्त परिस्थितियों तक पहुँचने पर संघनित होकर वापस नीचे डूब सकता है	चक्र के भीतर एक संभावना, न कि यह मान्यता कि सारा पदार्थ तरल वर्षा के रूप में लौटता है या कि पूरा वायुमंडल एक ही चरण पर संघनित होता है
E64	ऊष्मा निकास	ऊष्मा वायुमंडल से होकर स्थानांतरित होती है और अंततः अंतरिक्ष में विकिरित होती है	मॉडल में अपेक्षित पथ। ऊष्मा हानि की शुद्ध दर खुली है; आंतरिक संवहन स्वयं में तंत्र से ऊर्जा की हानि नहीं है

अतिरिक्त ID	क्षेत्र	पर्यावरण चित्र में क्या प्रवेश करता है	गणनाओं के लिए परिभाषा और स्थिति
E65	कवच का शीतलन और संरक्षण	चक्र बाहरी भाग को ठंडा और कठोर होने में सहायता कर सकता है, जबकि आधार गर्म और गतिशील रहता है	सशर्त पूर्वानुमान, जो तापीय संतुलन, भार समय और प्रवाहिकी पर निर्भर है। चक्र के अस्तित्व मात्र से अभिलेख के संरक्षण को सिद्ध नहीं ठहराना चाहिए
E66	शीतलन खिड़की	लेखक के कार्यकारी परिदृश्य में लगभग 600 मिलियन वर्ष	'600 वर्ष' को बातचीत के संदर्भ में 600 मिलियन वर्ष के रूप में स्पष्ट किया गया। यह परीक्षण की खिड़की है, न कि भूपर्पटी और बेसाल्ट के बीच आयु का अंतर जो निर्माण अवधि सिद्ध करे
E67	निष्कासनों का ह्रास	जब तक चंद्रमा पृथ्वी से जुड़ा है और उसके आंतरिक दाब के अधीन है, निष्कासन जारी रहते हैं; वे नाशपाती-आकृति के बढ़ने और चंद्रमा के पृथ्वी के केंद्र से दूर जाने के साथ घटते हैं, किंतु रुकते नहीं	एक प्रस्तावित कारण संबंध; निष्कासन दर का अभी कोई मात्रात्मक नियम नहीं है
E68	प्रक्रियाओं का अतिव्यापन	पदार्थ का बाहर की ओर निष्कासन और गुंबद का उठना निर्माण काल के एक भाग में समानांतर होते हैं	निष्कासन दर और उठने की दर का अलग-अलग अनुवर्तन करना होगा; यह नहीं माना जाना चाहिए कि उठना निष्कासनों के समाप्त होने के बाद ही आरंभ होता है
E69	निष्कासनों का अंत	पृथक्करण के क्षण (चरण D) चंद्रमा पृथ्वी के आंतरिक दाब से कट जाता है, और बाहरी निष्कासन रुक जाते हैं	लेखक के परिदृश्य में अनुक्रम: निष्कासन, घटते हुए, जब तक चंद्रमा जुड़ा है; पृथक्करण के क्षण उनका अंत
E70	निष्कासन और पोषण का पृथक्करण	बाहरी निष्कासन का रुकना यह संकेत नहीं देता कि भीतर से पिंड तक पदार्थ का सारा स्थानांतरण उसी क्षण समाप्त हो गया	तीन अलग दरें परिभाषित करनी होंगी: आंतरिक पोषण, बाहरी निष्कासन और कवच का उठना। वह समय जिस पर आंतरिक पोषण रुकता है, इस अद्यतन में निर्धारित नहीं है

वर्णन के लिए समयरेखा — बिना कल्पित मध्यवर्ती समयों के

समयरेखा चरणों को कारण-अनुक्रम में रखती है, मध्यवर्ती चरणों को तिथियाँ दिए बिना, क्योंकि वे तिथियाँ परिकलित नहीं की गई हैं। प्रत्येक पंक्ति को आड़ा पढ़ें: वह एक चरण के लिए बाहरी निष्कासनों, संयोजन और ऊष्मा की अवस्था देती है। किसी प्रक्रिया का आरंभ से अंत तक अनुसरण करने के लिए स्तंभ को ऊपर से नीचे पढ़ें: निष्कासन नाशपाती-आकृति के बढ़ने के साथ घटते हैं, किंतु जब तक पिंड जुड़ा है, जारी रहते हैं, और पृथक्करण के क्षण रुक जाते हैं।

चरण	बाहरी निष्कासन	संयोजन	परिदृश्य के अनुसार तापीय अवस्था
A — सक्रिय निर्माण	उपस्थित	पिंड जुड़ा हुआ	गर्म, वाष्पशील-समृद्ध तंत्र; वायुमंडल से होकर गति और शीतलन का चक्र
B — नाशपाती-आकृति बढ़ती है	नाशपाती-आकृति के बढ़ने और चंद्रमा के पृथ्वी के केंद्र से दूर जाने के साथ क्षीण और कम होते हुए, किंतु रुकते नहीं	पिंड अभी जुड़ा हुआ	शीतलन प्रक्रियाएँ जारी; दर खुली
C — मुक्ति के निकट	अभी उपस्थित, कम दर पर	पिंड अभी जुड़ा हुआ	शीतलन के बावजूद पर्याप्त गतिशीलता आवश्यक; यह मान्यता नहीं कि पूरा तंत्र जम गया
D — पृथक्करण	रुकते हैं: चंद्रमा पृथ्वी के आंतरिक दाब से कट जाता है	पृथक्करण ऐसे समय पर होता है जो अभी परिकलित नहीं	E48 के अनुसार गोलाई मुक्ति से पहले पूर्णतः संपन्न हो चुकी थी
E — अलग पिंड	पृथ्वी से कोई सतत गहरा पोषण नहीं	पिंड अलग	बाद की चंद्र ज्वालामुखीय सक्रियता और शीतलन का जारी रहना अलग प्रक्रियाएँ हैं, और पृथक्करण के क्षण निष्कासनों के अंत का खंडन नहीं करतीं

अद्यतन पिछली तालिकाओं से कैसे जुड़ता है

नीचे की सूची अद्यतन को उन पंक्तियों से जोड़ती है जिन्हें वह छूता है, ताकि किसी एक राशि का अनुसरण करने वाला पाठक वे सभी स्थान ढूँढ सके जहाँ वह आती है।

- E01–E02 (समय खिड़की): परिदृश्य खिड़की और युग को अलग रखा गया है, उन्हें अभी निर्धारित न किए गए चरण समयों के साथ मिलाए बिना।
- E37–E38 और E52 (तापीय प्रोफ़ाइल): वाष्पशील चक्र और विकिरण द्वारा ऊष्मा-हानि पथ तापीय वर्णन में जोड़े गए; तापमान और शक्ति के मान अभी खुले हैं।
- E42 और E54–E58 (वाष्पशील संतुलन): भंडार, प्रावस्था, मुक्ति और पलायन अलग राशियों के रूप में रखे गए हैं; घुले हुए वाष्पशीलों को हर गहराई पर मुक्त वाष्प में नहीं बदलना चाहिए।
- E44–E46 और E50–E51 (कवच की संरचना): कवच की पूरी मोटाई की क्रमिक संरचना, गतिशीलता और अभिलेख का संरक्षण बनाए रखे गए हैं। शीतलन चक्र का प्रस्ताव यांत्रिक परीक्षण की आवश्यकता को निरस्त नहीं करता।
- E48 और E53 (मुक्ति): गोलाई मुक्ति से पहले पूर्ण होती है, और जुड़े पिंड तथा मुक्ति के बाद कक्षा में स्थित पिंड के बीच का भेद बना रहता है।
- E60 (प्रवाहिकी): श्यानता बनाम घनत्व का प्रश्न हटाया नहीं गया, और वाष्प चक्र के स्पष्टीकरण से स्वतः हल नहीं होता।

भविष्य की परीक्षा के लिए, अभी कोई गणना खोले बिना: वाष्प वायुमंडल से होकर ऊष्मा अभिवाह; वाष्पन और संघनन के चरणों में गुप्त ऊष्मा; विकिरण के उत्सर्जन पर वायुमंडल का प्रभाव; भंडारों के बीच जल और वाष्पशील संतुलन; और शीतलन, सक्रियता की अवधि, कवच की गतिशीलता और अभिलेखों के संरक्षण के बीच संगति। यहाँ यह कोई निर्धारण नहीं है कि वाष्प वायुमंडल सभी परिस्थितियों में अनिवार्यतः शीतलन को तेज़ करता है।

AI उपकरणों का उपयोग: लेखक ने AI सहायकों (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google का AI खोज सहायक) का उपयोग गणना स्क्रिप्टें लिखने और चलाने, सूचियों और मानचित्रों का विश्लेषण करने, चित्र और तालिकाएँ तैयार करने, परिदृश्यों पर चर्चा करने, और भाषा संपादन तथा अनुवाद के लिए किया। मॉडल और उसके निष्कर्ष लेखक के हैं, जिसने सामग्री की जाँच की है और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेता है।

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com